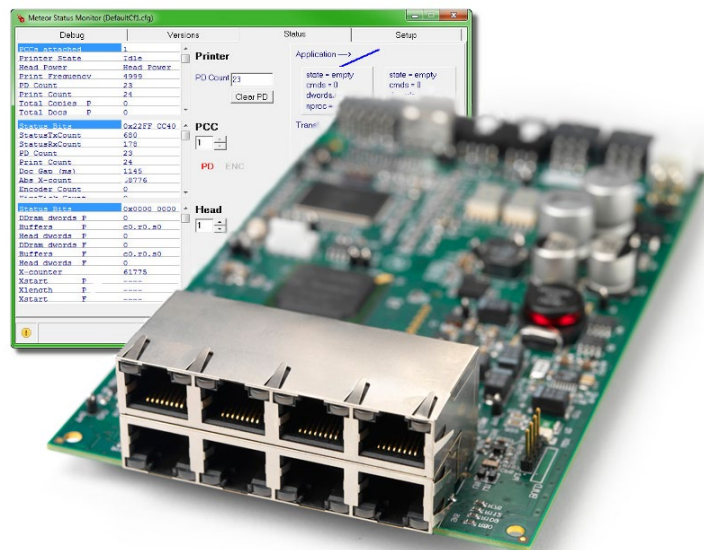




PrintEngine SDK 用户手册



Lee Foster
David Heath

Rev C2.18

该文档所包含内容为商业机密，
在未经同意之前请勿向第三方揭露相关信息

修订	9	
1	介绍	10
1.1	PC 最低需求	10
1.2	支持喷头列表	11
2	应用概览	12
2.1	应用	12
2.1.1	扫描打印系统	12
2.1.2	静态打印系统	13
2.1.3	单份打印机或打印到物品上 Cut Sheet Printers or Printing onto Objects.	14
2.2	Meteor 坐标系统	15
2.2.1	固定喷头打印机	15
2.2.2	扫描打印机	17
2.3	传动方向 = 「左至右」和「右至左」	18
2.4	扫描打印机	20
2.5	Meteor 配置	21
2.6	打印时钟	21
2.6.1	打印触发	21
2.6.2	打印时钟 (通过编码器信号驱动)	22
2.6.3	使用低于喷头原生分辨率打印	22
2.6.4	叠印 /无缝打印	23
3	METEOR 软件组成	24
3.1	Software 组成概览	24
3.2	软件结构体系概述	25
3.2.1	打印引擎 Print Engine	25
3.2.2	打印引擎构成 Print Engine Internals	26
4	METEOR 软件应用	27
4.1	安装 Meteor 软件	27
4.2	Monitor	27
4.2.1	「Debug」和「Error」标签	27
4.2.2	Versions 标签	29
4.2.3	Status 标签	30
4.2.4	Setup 标签	36
4.2.5	PCC 状态指	39

4.3	TestApp.exe	40
4.3.1	‘Job’ 标签	40
4.3.2	‘Status’ 标签	42
4.3.3	‘Advanced’ 标签	43
4.3.4	‘Planes’ 标签	44
4.3.5	使用 TestApp 的扫描模式	45
4.3.6	使用 TestApp 打印有多个颜色通道的图形	45
4.4	仿真 (SimPrint.exe)	46
4.4.1	SimPrint 用户界面	46
4.4.2	使用 SimPrint	47
4.5	MeteorMonoPrint 软件	48
4.6	PrinterInterfaceCLS 用户说明书	48
5	开发指引	49
5.1	初始化打印引擎	49
5.1.1	检测 PCC 是否连接	50
5.1.2	喷头上电	51
5.1.3	检测喷头是否正常上电	52
5.2	多线程	53
5.3	小提示	54
6	METEOR 配置	55
6.1	发送打印作业	55
6.1.1	数据元素的解释	56
6.1.2	打印数据操作	56
6.1.3	扫描	57
6.1.4	用 FIFO 模式来进行连续打印	58
6.1.5	Preload 模式下的连续打印	59
6.2	使用小型闪存设备	60
6.3	图像方向	60
6.4	编码器设置	61
6.5	喷头拼接	63
6.5.1	定制喷头拼接	66
6.5.2	定制 Swath 拼接	67
6.5.3	关于 Kyocera KJ4 的特别拼接提示（包括 KJ4B-1200 和 300）	71

6.6	喷头交错	72
6.7	喷头倾斜	73
6.8	在喷头中定义喷嘴的活动区域	74
6.9	喷头控制	75
6.9.1	Dimatix Spectra S-Class, Galaxy 和 Nova 系列的喷头	75
6.9.2	Dimatix Q-Class Sapphire 和 Polaris 喷头	76
6.9.3	Dimatix StarFire (SG1024)	77
6.9.4	京瓷 KJ4 (全部变体)	78
6.9.5	理光 Gen4 和 Gen5	79
6.9.6	精工 508GS, 254GS and 510 Binary 喷头	80
6.9.7	赛尔 1001 (HSS)	82
6.10	排序 (基于打印的 I / O 控制)	83
6.10.1	使用排序功能	83
6.10.2	关于排序功能的全览	83
6.11	温度观察	84
6.12	HDC-Q 温度控制	84
6.13	温度计算	85
6.13.1	多项式转换计算 (ALGORITHM_TYPE = 1)	85
6.13.2	对数转换计算 (ALGORITHM_TYPE = 2)	85
6.13.3	相关配置文件的设定	86
6.14	波形目录	87
6.15	数据压缩	87
7	配置文件	88
7.1	配置文件格式	88
7.2	参数	89
7.2.1	[Test] 部分	89
7.2.2	[Encoder] 编码器的设定	90
7.2.3	[ProductDetect] 产品触发的设定	91
7.2.4	[System] 系统的设定	92
7.2.5	[Planes] 通道部分	93
7.2.6	精工 [508GS], [254GS] 和 [510BIN]	95
7.2.7	赛尔[Hss]	96
7.2.8	京瓷 [KJ4]	97

7.2.9	京瓷 [K300]	97
7.2.10	京瓷 [K600]	98
7.2.11	京瓷 [K1200]	99
7.2.12	Dimatix [Spectra]	100
7.2.13	Dimatix [QClass] / [Polaris]	101
7.2.14	理光 [Gen4]	103
7.2.15	理光 [Gen5]	103
7.2.16	Dimatix [SG1024]	104
7.2.17	Dimatix [Samba]	104
7.2.18	东芝 [CF3] 和 [CK3]	105
7.2.19	[Pcc8Flash]	106
7.2.20	[ControllerX]	106
7.2.21	[Ethernet]	108
7.2.22	[TempCoefficients]	108
7.2.23	单头多色	108
7.2.24	单个 HDC,PDC 和 PDS 驱动多个喷头	108
8	打印机接口	110
8.1	打印机接口	110
8.2	PrinterInterface.dll	110
8.3	打印机结构	110
8.4	数据通路模式	111
8.4.1	预加载模式	111
8.4.2	预加载无缝模式	111
8.4.3	FIFO 模式	111
8.4.4	FIFO 无缝模式	111
8.4.5	RAM 打印模式	112
8.4.6	SD 卡模式	112
8.4.7	混合模式	112
8.4.8	扫描模式	112
8.5	追踪打印数据	113
8.6	关于可用数据结构的更多信息	113
9	功能定义	114
9.1	PiOpenPrinter	114
9.2	PiSendCommand	114

9.3	PiSendMonitorCommand	114
9.4	PiSetHome	115
9.5	PiSetSignal	115
9.6	PiSetParam	117
9.7	PiSetParamEx	118
9.8	PiSetHeadPower	119
9.9	TAppStatus * PiGetPrnStatus	119
9.10	TAppPccStatus * PiGetPccStatus	119
9.11	TAppHeadStatus * PiGetHeadStatus	120
9.11.1	HT_TTEC_CF3 及 HT_TTEC_CK3	120
9.11.2	HT_KM1024i, HT_KM1280i 及 HT_KM1800i	121
9.11.3	HT_KM1024	121
9.11.4	HT_KM_M600	122
9.11.5	HT_Xaar2001	122
9.11.6	HT_Xaar1201	124
9.11.7	HT_SAMBA 及 HT_SG600	125
9.11.8	HT_KY0360	126
9.11.9	HT_RG5	126
9.12	PiAbort	126
9.13	PiClosePrinter	127
9.14	PiGetLogMessage	127
9.15	PiGetSG1024EEPROM()	127
9.16	PiUpdateXoffsets()	128
9.17	PiReSendPCCConfiguration()	128
10	命令	129
10.1	PCMD_STARTJOB (指示打印作业的开始)	129
10.2	PCMD_SORT (排序命令)	129
10.3	PCMD_STARTFDOC (开始 FIFO 文件)	130
10.4	PCMD_STARTPDOC (开始 Preload 文档)	130
10.5	PCMD_STARTSCAN (开始扫描打印)	130
10.6	PCMD_IMAGE (通过图像翻译器发送图像数据)	131
10.7	PCMD_HDIMAGE (发送图像数据, 绕过图像翻译器)	132
10.8	PCMD_ENDDOC (指示文档的结尾)	132
10.9	PCMD_ENDJOB (指示作业的结束)	133
10.10	Compact Flash 命令	133

	10.10.1 PCMD_CF_HDIMAGE	133
	10.10.2 PCMD_CF_WRITE	133
	10.10.3 PCMD_CFWRITE_RES	134
10.11	典型的命令调用序列	134
	10.11.1 简单 preload (固定图像)作业	134
	10.11.2 预加载无缝(固定图案) 作业	135
	10.11.3 FIFO (可变图像)作业	135
	10.11.4 FIFO (可变数据) 无缝打印作业	136
	10.11.5 混合模式 (固定背景 +可变覆盖面) 作业	136
	10.11.6 扫描打印机	137
11	范例程序 SAMPLEPRINT	138
12	USB 数据传输监控	138
13	喷头维护	139
	13.1 闪喷(Spitting)	139
14	常用喷头喷孔/排位置介绍	139
	14.1 Dimatix SG1024 (StarFire) 喷头喷孔位置图	139
	14.2 Ricoh Gen5 喷头喷孔位置图	140
	14.3 Kyocera KJ4 喷头喷孔位置图(不包括 KJ4B-1200)	140
15	技术支持	141
16	常见问题	142
17	示例代码	144
	17.1 强制触发 (Force PD) (C#)	144
	17.2 设置 PD 间隔 (C#)	144
	17.3 闪喷 (C++)	144
	17.4 Host 打印引擎 (C++)	144
	17.5 通过软件修改配置文件	146
	17.6 完整示例：从喷头上电到执行闪喷 (C#):	147
18	专业名词	149

修订

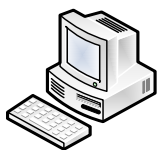
版本	日期	更改履历
B2.0	07/08/14	小更新。
B2.1	15/08/14	调整 K600 和 K1200 部分。
B2.2	15/09/14	小更新。
B2.3	18/09/14	更新温度控制部分。
B2.4	13/11/14	更新 K300, K600 和 K1200 部分。
B2.5	14/11/14	更新 K300 和 K600 部分。
B2.6	23/12/14	更新 7.3.1 预加载模式。
B2.7	09/06/15	更新 PCMD_STARTFDOC 定义。
B2.8	01/02/16	更新 9.10.2 PCMD_CF_WRITE 结构。
B2.9	08/02/16	更新 6.2.13 SabreDiv 定义。
B2.10	10/02/16	在 8.17 添加 PiReSendPCCConfiguration() 的定义。
B.2.11	07/09/16	更 6.2.2 的 PCMD_STARTJOB。
C1.0	27/01/17	更新公司名称和 LOGO。
C1.1	31/03/17	增加 DocsQueuedL1 定义。
C1.2	25/04/17	更新 7.2。
C1.3	12/06/17	更新 6.2.7 SCLK 定义。
C1.4	20/06/17	增加 CF3 和 CK3 信息。
C1.5	20/06/17	更新 8.11。
C1.6	22/06/17	增加 8.7 PiSetParamEx。
C1.7	05/07/17	更新支持喷头列表。
C1.8	01/09/17	增加 8.11.6。
C1.9	06/09/17	更新支持的操作系统。
C1.10	08/09/17	更新，支持读取 Kyocera KJ4 喷头序列号和电压。
C1.11	20/11/17	更新 8.10 和 8.11。
C1.12	26/03/18	更新章节 2.2.2 有关反向传递偏移设置
C1.13	02/05/18	章节 6.2.3. – 重复 FIFO 及 Preload 模式，章节 2.6.4. 更新触发锁定功能之说明
C1.14	08/05/2018	添加了京瓷像素映射表至章节 6.2.20
C1.15	25/05/2018	明确了 CCP_XRES_SCALE 的范围于章节 8.6.
C2.0	07/08/2018	增加 Samba 章节 6.2.17.
C2.1	11/09/2018	明确了在发出 SIG_FORCEPD 命令时 SIG_ENABLEPD 的效果
C2.2	16/10/2018	更正章节 6.2 的编号问题
C2.3	18/01/2018	更新屏幕截图和命令说明
C2.4	20/05/2019	2.3 节 – 更新「右至左」之说明
C2.5	24/05/2019	移除 8.11.2 节，4CF1 的数据转移至 Technical notes
C2.6	12/06/2019	移除 4.5 节 WfmImport Tool
C2.7	18/07/2019	整理第 51、53、55 和 93 页的文档布局和文本更正
C2.8	26/09/2019	添加了“ForceSort”的定义和用法
C2.9	04/11/2019	修复参考章节数字之错误，并删除第 5.9.8 节 Xaar 318, TTEC CA3, CA4, CA5 和 CE2 喷头
C2.10	03/01/2020	增加章节 8.4 有关数据路径模式的描述
C2.11	09/01/2020	添加了对数据路径模式的进一步描述
C2.12	13/01/2020	更正章节 6.10.2 中的章节参考链接
C2.13	29/01/2020	增加章节 5 编写应用程序的指南
C2.14	21/02/2020	更新了支持的喷头
C2.15	08/09/2020	删除章节 2.6 中的部分内容，并更新至章节 8.4 中
C2.16	05/01/2021	更正章节参考链接
C2.17	15/01/2021	更新有关 LoopMode 的说明
C2.18	13/07/2021	更新 2.3 关于 RightToLeft 的说明

本文档详细描述了 **Meteor** 软件和相关部件，用于协助开发者利用 **Meteor** 的软件产品开发自己的打印软件。

本文档需要与 **Meteor** 的其他产品手册结合，推荐读者在阅读本手册之前详细阅读相关的硬件产品手册。

1.1 PC 最低需求

以下是主机的最低配置要求。对于打印可变数据（使用 **FIFO** 数据通路）并使用大量喷头的系统来说，可能需要配置更高规格的主机。



操作系统:

Windows 7 和 10 (32/64bit).

CPU:

2.0 GHz (最低双核)

RAM:

8 GB

USB 接口:

USB 2.0

1.2 支持喷头列表

以下是 Meteor 目前支持的喷头列表，如果列表中没有您感兴趣的喷头，请与 Meteor 联系。

制造商	喷头
Dimatix	Galaxy 256 / 30 (inc hot-melt)
	Galaxy 256 / 50
	Galaxy 256 / 80 (inc hot-melt)
	Nova 256 / 80
	SL 128
	SM 128
	SE 128
	Sapphire QS 256 / 10
	Sapphire QS 256 / 30
	Sapphire QS 256 / 80
	Emerald QE 256 / 30
	Emerald QE 256 / 80
	Polaris 512 / 15
	Polaris 512 / 35
	Polaris 512 / 85
	Star Fire SG1024
	Samba
	SG600
Kyocera	KJ4A
	KJ4B
	KJ4C
Konica Minolta	1024
	1024a
	1024i
	1280i
	1800i
	M600SH

制造商	喷头
Ricoh	Gen4/4L (MH2XXX)
	Gen5/5S (MH5XXX)
	GH2220
Seiko	508GS
	1024GS
	RC1536
	CF1
	CE2
	CA3
Toshiba-Tec	CA4
	CA5
	CF3
Xaar	1001
	1002
	1003
	1201
	2001
Epson	S3200

2.1 应用

Meteor 数据通道是为了满足您的应用程序的需要而设计的，支持静态/扫描打印系统。

以下是具体应用示例

2.1.1 扫描打印系统

多个喷头被加载到一个小车上，并且在打印的 X 方向移动。打印数据被分割成一个个 Swath，对应小车每一 PASS 的打印。每打印完一个 Swath，打印基材都会在 Y 方向上移动，或者小车会在 Y 方向上移动（此时打印基材静止不动）。在 3D 打印机中，小车还会在 Z 方向上移动。Meteor 并不会单独处理 Z 方向的移动，因为 3D 打印实际上是无数个 2D 打印的集合。

不同的打印模式允许用户在打印质量和打印速度之间权衡。为了达到更高的打印质量，可以用多 PASS 打印模式，该模式下还可以减轻喷嘴误差带来的影响。此外，还可选择单向打印或者双向打印。不同 Swath 之间的墨滴位置必须精准，这主要是通过轴转/线性编码器的正交信号实现。宽幅打印、巨型喷绘以及 3D 打印都是这个系统的应用示例。

在系统开始正常运行之前，需要一个 HOME 传感器用于指定每个方向的初始位置，以及编码器的起始位。



2.1.2 静态打印系统

单个或者多个喷头安装在固定位置，该打印系统中只有打印基材在 X 方向上移动。打印是单 PASS 的，并且打印图像之间的间隔可以在软件内部设置（根据编码器计数），或者使用打印基材边缘上的 Mark 点产生 PD 触发信号来发起每一次打印。

标签和商业广告打印都是这种系统的具体应用。

打印时钟由编码器提供（线性或圆筒形），线性编码器的分辨率不需要是打印分辨率的整数倍，但是必须要比打印分辨率要更高。

请注意，编码器的输出信号必须与皮带的移动精准同步，并且皮带不允许打滑，否则会严重影响打印质量。每一种产品都以固定的间隔打印，或者通过预先打印的标记或系统中其他时钟信号进行同步。

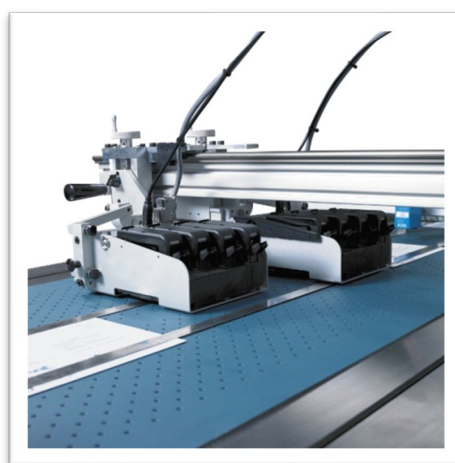


2.1.3 单份打印机或打印到物品上 *Cut Sheet Printers or Printing onto Objects.*

一个或多个喷头会被安装在“传送带”的正上方，传送带在 X 方向上移动。打印作业是单 Pass 的，打印速度是可变的。产品触发传感器用于产生一个打印触发，告知打印系统需要打印的材料已经到达打印区域（在喷头下方），并且不同打印作业之间的间距也是可变的。

对于商用或 SOHO（小型办公室/家庭办公）的应用场景，传送带可以使用滚轮代替。根据传动的要求不同，可以采用甚至是数字式偏执系统也是可以的。

当同时用多个喷头打印多个不同的打印文件的时候，不同的打印触发需要被存储起来。打印时钟是由连接到传送带的编码器提供的（线性或圆桶）。不管是哪种编码器，都需要确保编码器的轴和传送带车轮是同心的。另外，在使用圆桶编码器的时候，需要确保皮带的质量，保证皮带在加速和减速过程中不会有打滑。



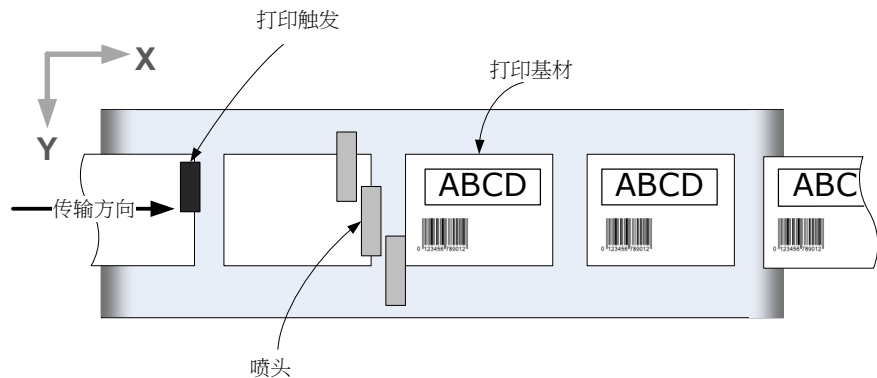
2.2 Meteor 坐标系统

Meteor 支持以下几种主流的坐标系统：

- 固定喷头系统，打印基材相对喷头从右向左移动；
- 固定喷头系统，打印基材相对喷头从左向右移动；
- 扫描打印机
- 任何在 Z 方向的移动（比如 3D 打印机）都会被 Meteor 系统忽略，不进行处理。

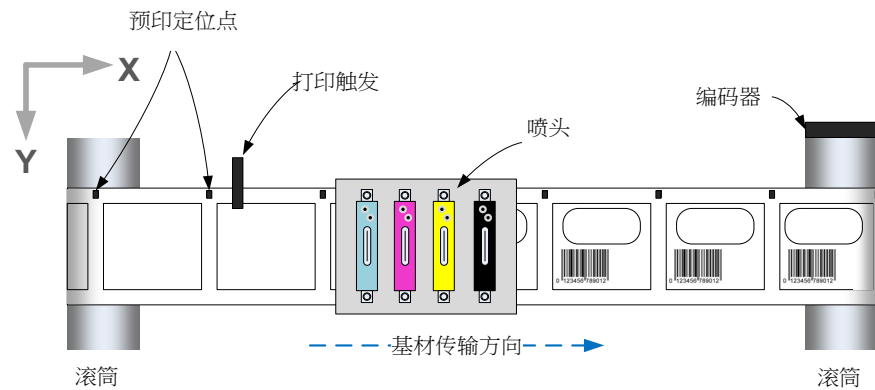
2.2.1 固定喷头打印机

Cut sheet printer（打印基材分立）



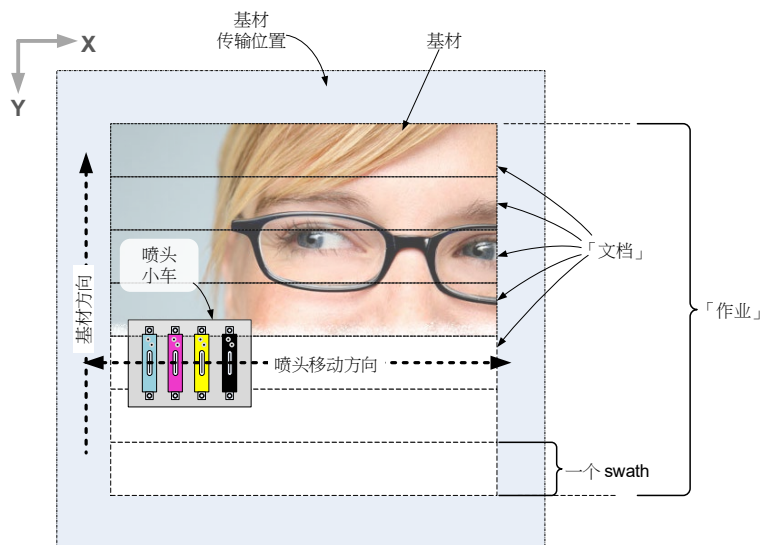
- 图像在打印材料中的位置通过打印材料的左上角来定位，相对于左边缘和打印区域正上方的距离。这适用于从左到右和从右到左两种打印模式。
- 对于从左到右的传输，软件会自动翻转图像数据并根据 `DocWidth` 来计算开始打印的位置（该参数通过 `PCMD_STARTJOB` 下发）。
- 打印触发延迟（`offset`）和喷头位置补偿（在 `Config` 文件中配置）是根据基材传输方向设定的。
- 打印触发用于检测/定位打印基材在传送带上的具体位置，Meteor 通过设定好的 `X-offset` 就可以根据编码器信号判断基材是否已经到达打印区域。各个喷头再根据与第一个喷头的相对位置设定自身的 `X-offset`，就可以确保整个打印系统在基材的正确位置打印。
- 在这个打印系统中，由其需要注意传送带自身的缺陷、滚筒和编码器不同心都有可能导致打印出来的图像不正常。打印基材如果有翘起的边缘，有可能会碰到喷头并且在皮带上产生相对运动，这也会造成打印图像不正常，甚至损坏喷头。

Web printer (打印基材连续)



- 图像在打印材料中的位置通过打印材料的左上角来定位，相对于左边缘和打印区域正上方的距离。这适用于从左到右和从右到左两种打印模式。
- 对于从左向右的传输，软件会自动翻转图像数据并根据 **DocWidth** 来计算开始打印的位置（该参数通过 **PCMD_STARTJOB** 下发）。
- 打印触发延迟（**offset**）和喷头位置补偿（在 **Config** 文件中配置）是根据基材传输方向设定的。
- 在连续基材中，会使用事先打印好的 **Mark** 点作为产品触发的标记。此时，产品触发不是用来判断检测打印基材的位置，而是用于确保打印图像根据 **Mark** 点定位。

2.2.2 扫描打印机



- 扫描打印机中不使用打印触发传感器。图像使用一个距离 Home 传感器的 X-offset(X 偏移) 来定位 (该参数通过 `PiSetHome()` 功能设置)，具体见 2.4 图示。

请注意：如果此时使用了一个外部产品触发传感器，系统会将这个信号与 Home 传感器混淆，因此需要注意避免这种情况。

- 喷头位置 (Head-offset) 是通过小车上的参考点 (基点) 设定的 (在 `Config` 文件中设置)。当小车在 Home 位置时，这个参考点的 X 位置必须是零。
 - 当小车往回走的时候，通过 `PCMD_IMAGE` 传输到打印系统的图像数据会自动翻转，以适应喷头朝向，并且会根据 `width` 这个参数计算图像的偏移 (该参数通过 `PCMD_IMAGE` 下发)
 - 当使用 `PCMD_HDIMAGE` 将数据单独传给每一个喷头的时候 (此时绕过了 `translator module`)，用户的软件需要自行将数据翻转。
- 文件



当使用扫描模式的时候，请**不要**使用外部触发传感器，因为这样会干扰 Meteor 的 Home 位置传感器和 X 方向偏移处理。

2.3 传动方向 = 「左至右」和「右至左」

当在配置文件中设置 'RightToLeft = 1' (右至左 = 1)，图像在触发后将会从左方边缘开始打印，文档宽 'docwidth' (设置于 StartJob 命令中) 将会被忽视，此时图像打印起点 (Xstart) 距离打印介质左边缘就是图像数据命令中的 Xleft。所以自收到 PD 触发信号起，经过如下延迟后图像将被打印：

Print count from PD (PD 触发后，打印计数增加的延迟) = PD Offset (触发延迟) + Xstart (x 起始)

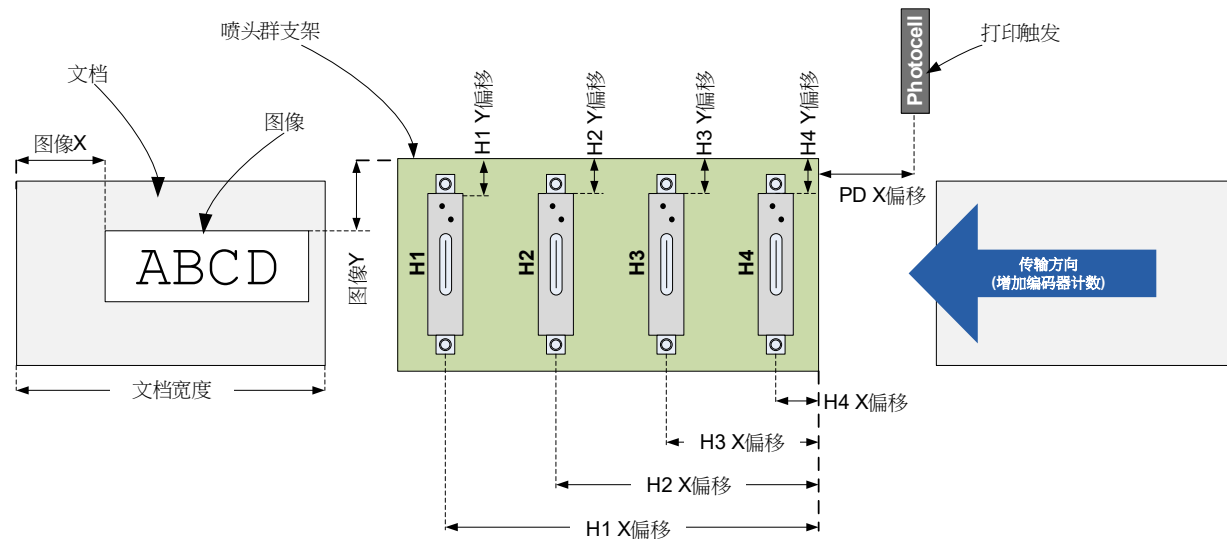
当 'RightToLeft = 0' (右至左 = 0)，图像在触发后将会从右方边缘开始打印。此时打印引擎需利用文件宽 'docwidth' (设置于 StartJob 命令中) 来计算打印起始位置，因为在图像数据命令中的 Xleft 指的是图像起点距离左方边缘的距离，亦即：

Print count from PD (PD 触发后，打印计数增加的延迟) = Xstart (x 起始) + PD Offset (触发延迟)

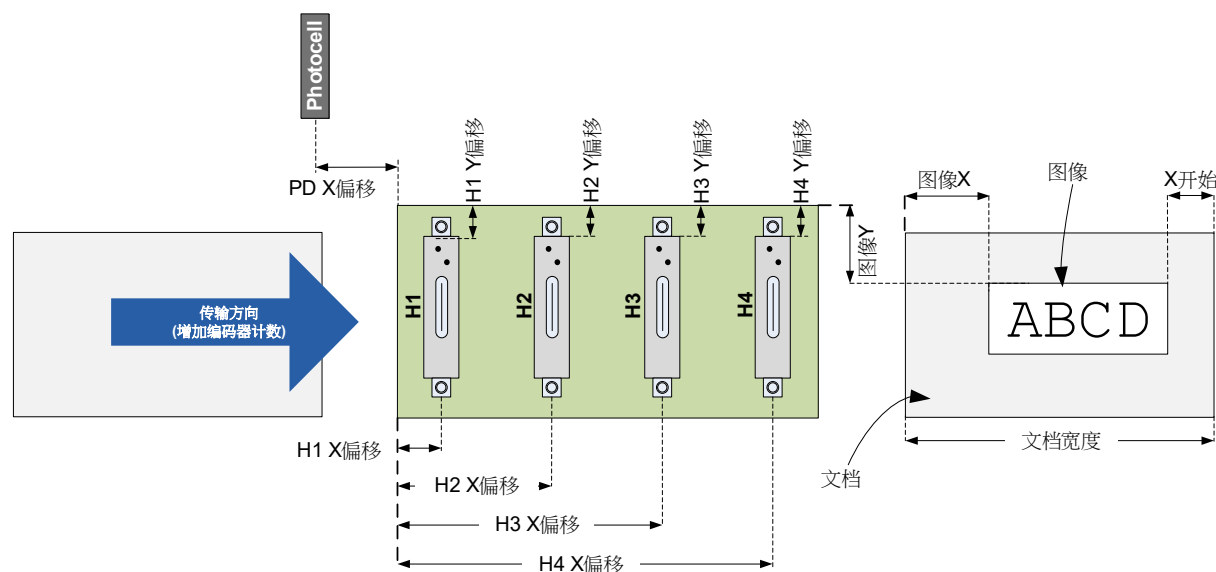
Xstart (x 起始) = Doc Width (文档宽) – Xleft (x 左方)

见下图：

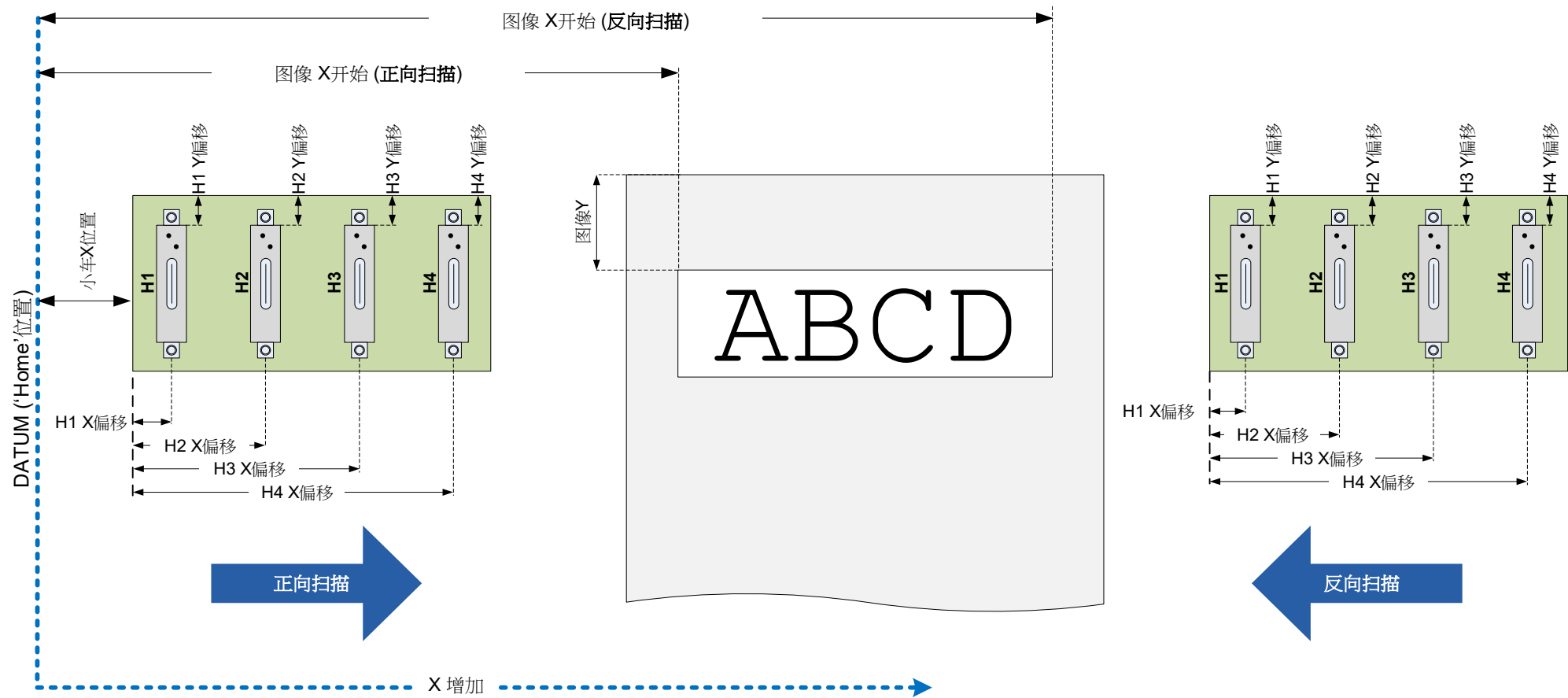
右至左



左至右



2.4 扫描打印机



2.5 Meteor 配置

通过合理配置 Meteor 的配置文件（Config file），可以使打印系统适配不同的打印场景。这个文件是可阅读的文本文件，定义了打印机的物理布局 and 很多打印过程中需要使用的参数。默认的配置文件会在安装软件的时候一并安装，当软件被安装在默认路径下时，可以在以下路径找到默认的配置文件：

```
C:\Program Files\Meteor Inkjet\Meteor\Config\
```

如果打印系统将被使用在多个场景，可以使用多个不同的配置文件。

配置文件的详细信息请查阅章节 6。

2.6 打印时钟

打印系统必须将每一个墨滴都精确的投放到指定位置，为了达到这个目的，一个打印系统必须满足以下需求：

2.6.1 打印触发

触发信号用于检测打印基材在传送带上和喷头之间的相对位置，触发信号一般都是外部的，不过也可以通过 Meteor 软件内部生成。

外部触发源

外部触发源一般是安装在传送带上的某个位置的传感器，该传感器一般与喷头有一段距离。一旦触发，打印系统会根据编码器信号的计数判断每个打印基材到达喷头打印区域的具体时间。

Meteor 打印系统支持**高电平触发**和**低电平触发**，并且可以设置滤波时间用于消抖和除噪。滤波时间在配置文件中可以设置，详细内容请参考 6.2.3。

内部触发源

根据在配置文件中的设定，可以根据内部时钟或者移动距离（毫米）让软件在固定间隔产生内部触发信号。如果在配置文件中的 [Encoder] 部分下的 Xresolution 设置了对应的参数，那么内部触发就会以距离毫米(mm)为单位，不过我们不推荐这种参考移动距离的内部触发模式。推荐使用参考打印时钟的内部触发模式，在这个模式下，实际移动距离为 **1/分辨率**。

举例，当使用 200DPI 分辨率进行打印的时候，一个打印时钟相当于 1/200 英寸。

多个打印触发

单脉冲的产品触发器可以产生多个触发信号，一般用于需要同时打印多个文件的使用场景（打印基材的宽度比喷头宽度小的情况下）。

在这种情况下，Meteor 系统会需要使用 DataMix 模式，才能在同一时间打印多个文件。请联系 support@meteorinkjet.com 获得进一步详细的信息。

2.6.2 打印时钟 (通过编码器信号驱动)

打印时钟定义了打印速度，并且用于同步整个打印进程。打印时钟的频率与材料和喷头之间的相对速度相关，并且是从编码器产生的信号。

为了获得所需要的打印时钟分辨率（每英寸点数，DPI），编码器输出的原生信号需要经过一个转换过程，即在配置文件中设置相应的分倍频。

只有设置为“Master”的 PCC 可以处理打印触发信号和打印时钟信号。为了确保不同 PCC 控制的喷头可以同步打印，Master PCC 会通过 Daisy Chain 产生同步信号给到其他 Slave PCC。

一个系统里可以同时存在多个 Master PCC，因此当同一个系统有两个传动系统的时候，可以使用两个不同的编码器信号源连接对应的 Master PCC。

为了获得最精确的编码器信号，我们推荐编码器与喷头之间的距离越近越好，以此减少因为传动系统造成的误差（皮带滑动、皮带因张力不同造成的松/紧）。这个对单 PASS 的机器尤为重要，因为该类型的机器对套色精准度要求极高。

外部时钟信号

外部时钟信号可以是由连接到皮带上的编码器产生的，Meteor 打印系统支持单通道和正交的编码器。

在配置文件中需要设置编码器的分倍频的值，用于配合需要打印的打印分辨率（DPI），5.4.详细介绍了分倍频的计算方法。

PCC 使用打印时钟和打印触发信号去追踪打印基材相对喷头的位置。

内部时钟信号

Meteor 软件自身也可以根据设定的频次产生相应的内部时钟信号。内部打印时钟的频率在配置文件中的 [Encoder] 部分下的 PrintClock 设置，单位为赫兹（Hz）。当这个参数为 0 的时候，说明打印时钟来自外部，此时软件不会生成内部时钟信号。

配置文件中定义了打印触发到参考喷头（一般是第一个喷头，或者是喷头的 Home 位置）的距离。同时，文件中还定义了各个喷头距离参考喷头的相对位置。默认情况下，距离使用打印时钟为单位，当 Xresolution 参数不为 0 的时候，距离以 mm 为单位。

每一个喷头的点火时间都可以单独调节到打印分辨率的 1/16 以下（对于 A-B-C 循环的喷头，如 Xaar1001，则是 1/12）。在大多数情况下，这个特性消除了对 x 方向上精确调整喷头位置的需要。

2.6.3 使用低于喷头原生分辨率打印

Meteor 允许用户使用低于喷头原生分辨率进行打印。比如说，当一个打印机被配置为分辨率是 600DPI 的时候，Meteor 允许用户打印 300DPI 或者 150DPI，此时不需要重新配置任何文件，但是分辨率必须是原生分辨率的约数。但是这个功能受不同型号喷头的影响有细微差别，详见章节 6.2.2。



注意：不推荐在扫描机上使用这个功能，因为这可能会影响到小车在不同 Swaths 之间的位置精度。有一些喷头还会对这个功能做限制，比如说京瓷的 KJ 4 的原生分辨率为 600 DPI，它只允许打 300 DPI 而不能打 150 DPI。

2.6.4 叠印/无缝打印

Meteor 可以支持许多需要使用高级选项的配置。由于这些高级选项一般都针对某些特定的应用场景，推荐在搭建系统之前与 Meteor 联系。

如果两个产品触发信号（从同一个传感器产生）距离特别近，甚至在一个文档还没完成打印的时候下一个文档就要开始打印了的时候，第二个触发器信号会被打印引擎忽略，以下情况有可能会产生连续两个间隔非常短的触发信号：

- 噪声或者是触发传感器上的错误信号有可能产生错误的触发脉冲。**这有可能是因为传动系统造成的，需要及时修复。**
- 传送带上的打印基材叠在一起。**这也有可能是传动系统或给料机本身的问题造成的，需要及时修复。**
- 打印色标的机器使用的喷头有多排喷孔，或者喷头有一定倾斜，使得同一时间喷头在 X 方向上喷出了多条线（色标）。

在以上情景中，第二个触发信号都会被忽略掉。此时有可能会造成被忽略的那个信号对应的打印文件丢失，所以应该尽量避免这种情况发生。

最后一种情况比较复杂，因此在这里详细展开说：

当只有一个喷头且喷头只有一排喷孔的时候，如果喷头正确安装，那么这个喷头同一时间只能打一个打印文件。即便两个打印文件完全相邻没有间隙，第二个文件也只会第一个文件打印完成后才开始打印。

如果该喷头有多排喷孔或喷头没有安装好，那么有可能一部分喷孔在打印第一个文件，另一部分喷孔在打印第二个文件。

在以上的情况下，当使用基于 USB 的硬件时，第二个打印触发器将被忽略。第二个打印触发器可能会导致文档丢失，因此应避免使用。

如果使用基于以太网的硬件，则不会忽略第二个打印触发器，并且下一个排队文档将与第一个文档重叠。如果不需要重叠文档，可以启用打印触发器锁定功能，这将导致在打印过程中忽略接收到的任何打印触发器。因此，如果您希望将图像紧密打印在一起或重叠，建议使用基于以太网的硬件。

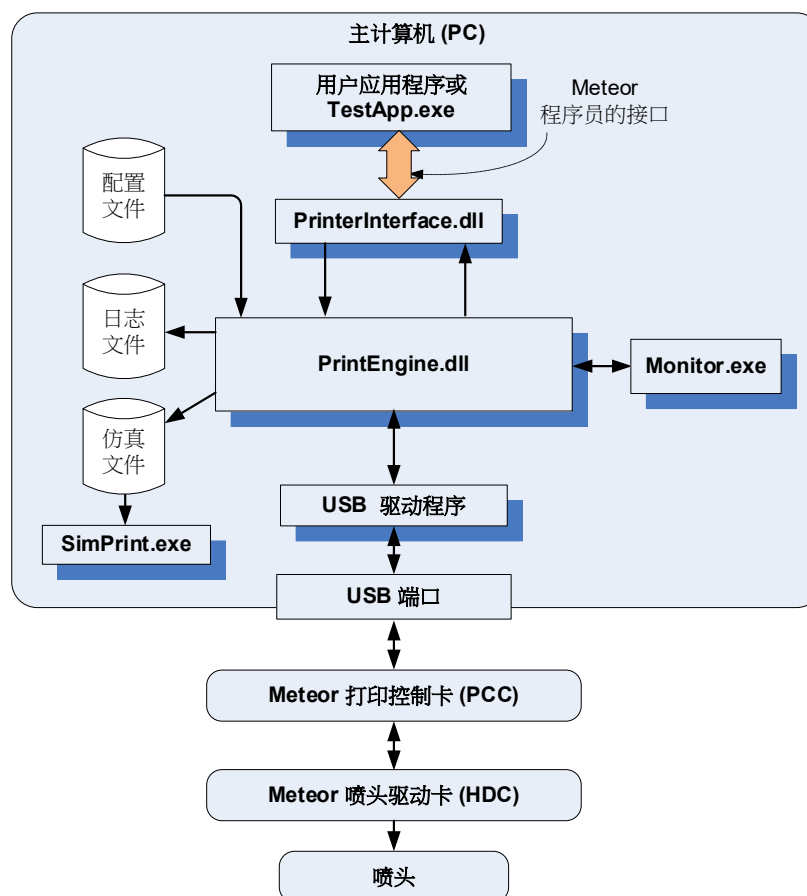
使用基于以太网的硬件时，最多可以同时打印两个文档。其他打印触发器将被忽略。

3.1 Software 组成概览

Meteor 主要包含以下软件

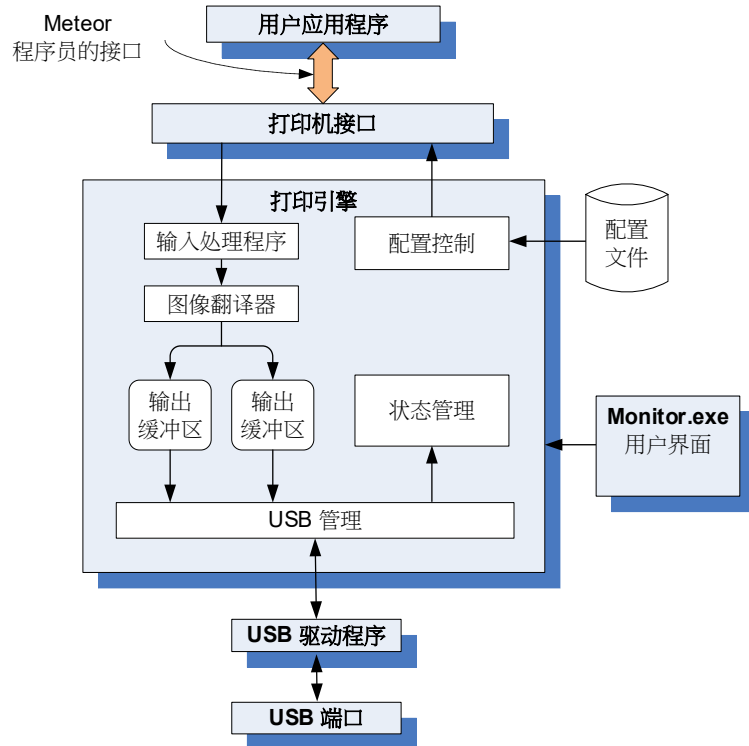
软件	描述
Monitor.exe	打印引擎（Print Engine）的图形操作界面（GUI）
PrintEngine.dll	打印引擎的核心 DLL
PrinterInterface.dll	应用程序接口 (C/C++ 版本)
PrinterInterfaceCLS.dll	应用程序接口 (.NET 版本)
SimPrint.exe	仿真软件，用于检测发送到 Meteor 的打印数据
TestApp.exe	测试软件，用于发送打印数据到 Meteor
WfmImport.exe	波形查看器

下表总结了各个软件之间的交互关系，后面的部分会详细介绍。



3.2 软件结构体系概述

下图详细描述了 Meteor 软件的结构体系，尤其是打印引擎的结构。用户的打印应用程序通过打印机接口（PrinterInterface.dll）与打印引擎交互。



3.2.1 打印引擎 Print Engine

打印引擎是 Meteor 打印系统的核心，用于处理系统配置、打印数据和通过 USB 口/网口传输的数据。为了确保数据传输的稳定性，需要使用双缓冲系统(Dual Buffer System)。

打印引擎包含了一个图像翻译器 (translator)，将图像根据配置文件里的设定拆分到每一个喷头。引擎同时还会监控打印系统中硬件的状态，通过打印机交互界面传输到 GUI。当 Monitor 打开时，会自动加载打印引擎，或者使用打印交互界面启动打印引擎。

打印引擎通过打印交互界面接受命令和打印数据。用户的打印应用程序向打印引擎发送数据的时候，需要说明每个文件的 X 和 Y 坐标，以此确定图案在打印基材上的位置。

PrintEngine.dll 不是一个公共接口 (public interface) 并且也不打算直接被应用层使用。因此，我们不能保证当前由 PrintEngine.dll 开放的接口后续会一直有维护和更新。

打印机接口是以 Windows 动态数据库的形式提供的 (Windows DLL)，即 PrinterInterface.dll 或者 PrinterInterfaceCLS.dll，DLL 应该被动态链接到用户应用程序。用户程序通过这个接口实现对打印引擎的连接和控制。



注意：当 Meteor 软件安装完成以后，在开始菜单可以找到 PrinterInterfaceCLS 的用户说明书，路径为：开始-> 所有文件 -> Meteor Print System -> 「PrinterInterfaceCLS Manual」。这个说明书会提供最新 API 接口的详细说明。如您对 API 有定制需求，请联系 support@meteorinkjet.com。

3.2.2 打印引擎构成 *Print Engine Internals*

Input Handler Input handler 对图像数据进行排序并发送给图像翻译器 (Translator) 用于下一步操作。

Translator Translator 会把图像数据分成一个个「段」(segments)，与喷头一一对应。根据喷头安装朝向，每个「段」的数据可以相应旋转。在喷头拼接处，还可以使用「stitched」功能对重叠部分进行羽化，提升拼接处打印质量。
当一个图像的所有数据都成功由 Translator 接收后，segments 的数据会被发送到 output buffers（每个 PCC 分配有一个单独的 buffer），随后数据通过 USB 或以太网发送到 PCC。

Output buffers 当在打印可变数据的时候，图像数据会通过 PCC buffers, 软件的 output buffers 和 input buffers 进行备份。所以在下游 buffers 开始发数据之前，Input Handler 不会接受新的打印数据。在 Monitor 里的'Status'标签页面下的 print engine 部分有这几个 buffers 的实时状态反馈。

请注意当使用 Dual-buffers 的时候，两个 buffer 可以一个进一个出。

Status manager 打印引擎包含了一个 Status manager，会定期抓取在线 PCC 的各个状态，与打印引擎的状态相结合，并将结果存储在 Status structure。

Status structure 的主要部分都可以在 Monitor 的'Status'标签页面下找到。Status manager 同样支持根据请求向用户应用程序提供主要 Status structure 的子集 (subsets)。

Meteor.h header file 当用户使用 C/C++编译上层打印软件时，头文件需要包含 Meteor.h，该文件定义了所有与打印引擎交互的命令、变量以及数据结构。

请确保引用的 Meteor.h 头文件为最新版

Meteor 首次安装的时候一共有三个软件，分别是 **Monitor**、**TestApp** 和 **SimPrint**。后两个用于协助用户前期开发测试。

4.1 安装 Meteor 软件

请双击 **setup.exe** 启动安装指引程序，并根据窗口提示完成安装。

软件、固件和 FPGA 文件的更新被打包为一个 Windows 安装文件（.msi）。

4.2 Monitor

Monitor 是用户与打印引擎的交互界面，用于监控打印系统软硬件的实时状态。



双击图标运行软件。

如果有需要，可以在给硬件板卡上电前运行 **Monitor**。

等待 **Monitor** 识别并初始化 **PCC**，板卡初始化完成后，**Monitor** 右下方的灯会变成绿色。
请查看 4.2.5 了解更多指示灯的信息。

如果 PCC 无法完成初始化，请查阅本手册最后的故障报修部分或直接联系 Meteor 技术支持团队。

在 **Monitor** 用户界面中，有 **'Debug'**、**'Error'**、**'Versions'**、**'Status'** 和 **'Setup'** 一共四个标签。

4.2.1 「Debug」和「Error」标签

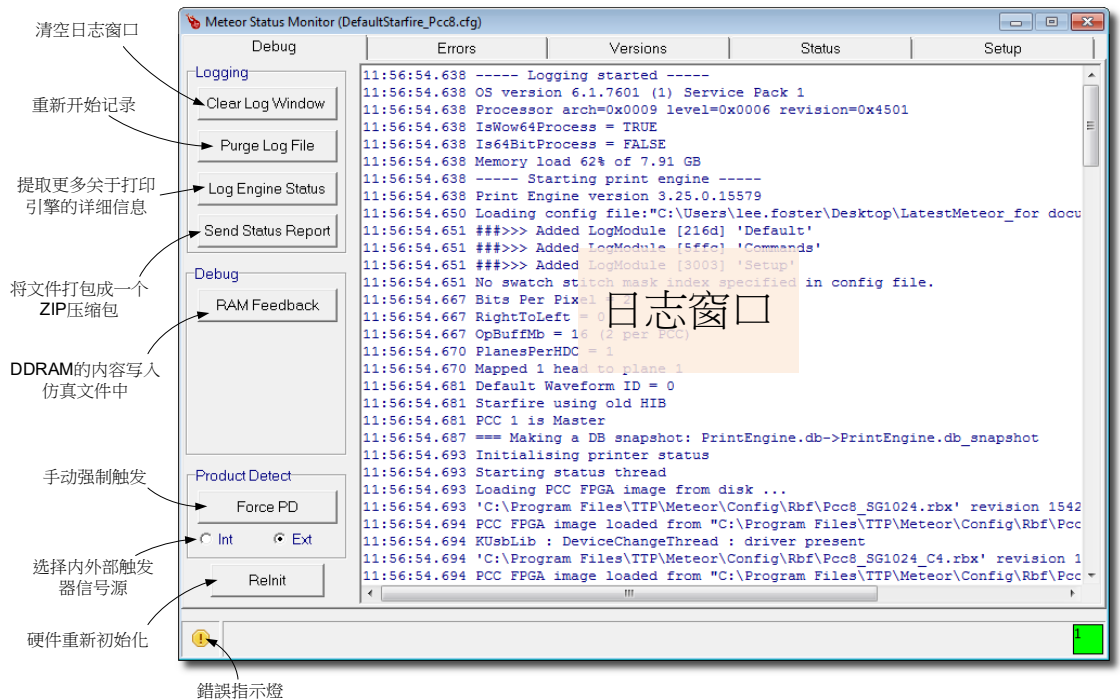
'Debug' 标签界面下包含了一个实时刷新的日志窗口，用于显示打印引擎反馈回来的信息。在初始化或者正常工作的进程中，任何错误信息都会在这里显示（会使用红色字体并且以 **"***"** 为开头）。

'Errors' 标签下只显示日志窗口中出现的报错信息，以便用户直接查阅。



注意：如果配置文件中 [Test] 目录下的 LogToDisk 参数配置为 1，那么日志信息也会存在硬盘里，可以将这个文件通过邮件发给 Meteor 获取必要的技术支持。

'Log Engine Status'按钮会抓取更多关于打印引擎的信息到当前的日志中。同时还提供了用于清空日志窗口、强制触发、选择内外部触发器信号源、重新初始化打印引擎和硬件的按钮（见下图）。



Clear Log Window

清空当前的日志窗口内容。请注意这个不会影响到硬盘中实际的日志文件（如果配置文件中设置了保留日志文件的话）

Purge Log File

清楚当前日志文件的内容（重新开始记录一个新的日志文档）

Log Engine Status

提取更多关于打印引擎的详细信息，并且显示在日志窗口中，同时记录在日志文档中（如果 LogToDisk 配置为有效）。

Send Status Report

通过这个功能可以将日志文件、配置文件和其他技术文档打包成一个 ZIP 压缩包。该文件命名方式为：rpt_[dd_mm_yyyy]_[HH_MM_ss].zip 压缩包会保存在 'StatusReport' 的文件夹中，该文件夹为的当前配置文件目录下的子文件夹。

RAM Feedback

将 DDRAM 的内容写入仿真文件中(如果通过 pcmdimage 发送的话)，协助排查故障。

Force PD

手动触发一个内部 PD 信号给软件，使其开始打印。请注意，如果在配置文件中设置了 x-offset，那么在收到触发信号后还会根据设置值延迟一段时间后才开始打印。当使用外部触发信号的时候，同样是根据设置值在打印基材的 X 方向留对应距离的白带。如果采用了内部晶振，那么软件会根据帧频计算从收到触发信号到实际开始打印之间的时间。

Int/Ext PD Source Selection

可以选择软件是采用内部还是外部的触发信号。如果使用的是内部 PD 触发信号，那么需要在配置文件中的 [Product Detect] 部分设置 PrintInterval 来确定两个相邻触发信号的间隔时长。请查阅软件手册获得进一步的信息。

Relnit

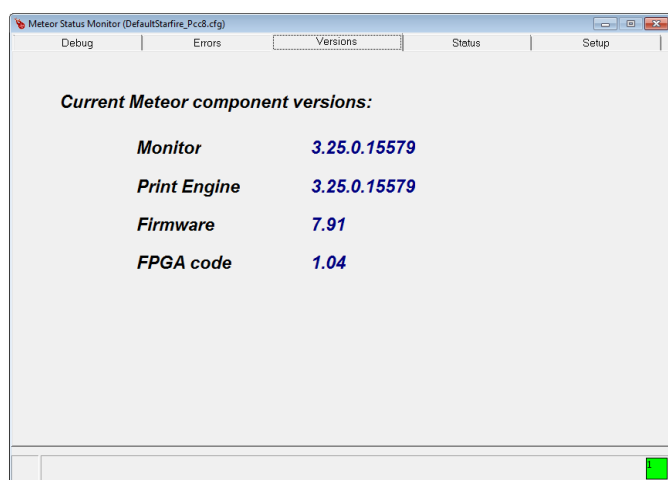
根据当前配置文件的设置对硬件重新初始化。

Error Indicator

当这个指示灯亮起的时候，请访问‘Errors’标签查看报错信息的摘要。如果要了解报错信息的进一步细节，请访问‘Debug’标签下相关的日志信息（字体为红色，以“***”开头）。使用在‘Debug’标签内的‘Clear Log Window’按钮可以重置报错指示灯。

4.2.2 Versions 标签

这个标签下显示了当前软件主要几个部分的版本。Firmware 和 FPGA code 只有在 PCC 正确连接并且初始化后才会显示出来。



版本号信息将会在打印日志中的初始化阶段显示。



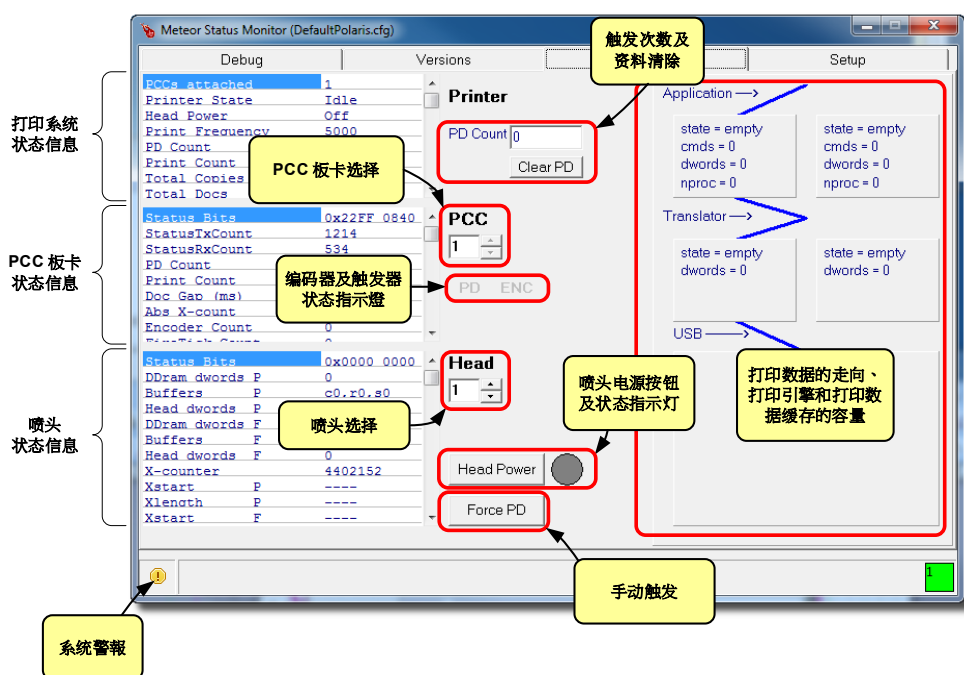
为了确保软件版本号，请查阅 Microsoft Windows 资源管理器中每个文件的“文件版本”属性。

4.2.3 Status 标签

该标签下显示了打印系统多个参数的实时数值。

窗口左侧分别用三个可滚动的视窗单独显示了‘Printer’，‘PCC’ 和‘Head’ 的实时状态信息。并且可以通过上下键选择特定的板卡/喷头查看对应的状态。窗口右侧显示了当前打印数据的走向，打印引擎和打印数据缓存的容量。

这个标签下还提供了强制触发 PD 的按钮，还有手动上下喷头电源的按钮。喷头状态指示灯为绿色的时候说明喷头正常上电，灰色的时候说明未上电，紫色是初始化进程中，红色是报警。当状态灯为绿色的时候，与其对应的 HDC 板卡上面的状态 LED 也应该是绿色的。



下表详细介绍了每一个参数

打印系统相关参数

参数名	说明
PCCs attached	当前连接到 Monitor 的 PCC 板卡数量。
Printer State	打印系统状态值。 状态描述: DISCONNECTED: 初始值 CONNECTED: 成功连接到 PC IDLE: 等待打印数据 READY: 接收到打印数据, 但是未开始打印 PRINTING: 正在打印 INITIALIZING: 正在配置 FPGA STARTUP: 启动中 FAULT: 报错
Head Power	喷头电源状态
Print Frequency	实际打印频率(Hz), 每秒钟打印的行数
PD Count	触发信号计数
Print Count	当前 JOB 打印计数
Total Copies P	打印总数 (preload 模式).
Total Docs P	已发送文件的总数(preload 模式).
Current Doc P	目前正在打印的文件数量 (preload 模式).
Copies To Go P	目前还未打印的文件数量(preload 模式).
Docs Sent F	已发送文件的总数 (FIFO 模式).
USB Dwords	通过 USB 发送的 DWORD 数
Input Dwords	应用程序发送的命令 DWORD 的数量
Output Dwords	从译码器发出的命令 DWORD 的数量

PCC 相关参数（可以通过选择 PCC 编号实时查看各 PCC 的参数）

参数	说明
Status Bits	PCC 状态 bits，详细信息请见下文
StatusTxCount	随着与 PC 通信，计数增加
StatusRXCount	随着与 PC 通信，计数增加
PD Count	打印触发计数 (为当前选中的 PCC 所收到的触发计数)*.
Print Count	当前 JOB 打印计数 (为当前选中的 PCC 所打印的计数)*.
Doc Gap (ms)	打印触发间隔(ms).
Abs X-count	绝对 X 计数. This is reset on each product detect. HOLD
Encoder Count	编码器计数
FireTick Count	Associated with sub-pixel positioning.
BoardSync Count	板卡同步计数
Fault Register	故障寄存器(一个喷头半个字节).
Cmd Sync Count	Count of re-syncs of FX2 command handler.
Job Status	打印作业管理器状态寄存器。
Input Count	Debug count of 16bit input words.
Command Count	Debug count of 32bit CmdProc DWORDS.
Board ID Low	PCC 硬件序列号，低位
Board ID High	PCC 硬件序列号，高位

*这些参数值基本都和打印系统相关参数中一致，除非有多个主 PCC-E。



每个 PCC 都有一个 32 位的故障寄存器，并且可以通过 TAppPccStatus 进行读取，用于诊断打印系统中存在的故障。
在正常情况下，这个寄存器的值将是 0x00000000。

PCC 故障寄存器

	地址	正常状态	故障状态	故障形式	喷头编号
PCC6 和 PCC8	0	0	1	Preload 完整性检测故障	1
	1	0	1	FIFO 命令序列故障	
	2	0	1	FIFO 数据完整性测试故障	
	3	0	1	FIFO 数据欠载运行	
	4	0	1	Preload 完整性检测故障	2
	5	0	1	FIFO 命令序列故障	
	6	0	1	FIFO 数据完整性测试故障	
	7	0	1	FIFO 数据欠载运行	
	8	0	1	Preload 完整性检测故障	3
	9	0	1	FIFO 命令序列故障	
	10	0	1	FIFO 数据完整性测试故障	
	11	0	1	FIFO 数据欠载运行	
	12	0	1	Preload 完整性检测故障	4
	13	0	1	FIFO 命令序列故障	
	14	0	1	FIFO 数据完整性测试故障	
	15	0	1	FIFO 数据欠载运行	
	16	0	1	Preload 完整性检测故障	5
	17	0	1	FIFO 命令序列故障	
	18	0	1	FIFO 数据完整性测试故障	
	19	0	1	FIFO 数据欠载运行	
	20	0	1	Preload 完整性检测故障	6
	21	0	1	FIFO 命令序列故障	
	22	0	1	FIFO 数据完整性测试故障	
	23	0	1	FIFO 数据欠载运行	
仅适用于 PCC6	24	0	1	PLL 故障: 80MHz 系统时钟	N/A
	25	0	1	未使用 (置为 0)	
	26	0	1	PLL 故障: 48MHz 接口时钟	
	27	0	1	PLL 故障: 128MHz DDRAM 时钟	
	28	0	0	未使用 (置为 0)	
	29	0	0	未使用 (置为 0)	
	30	0	0	未使用 (置为 0)	
	31	0	1	PLL 故障: 以上任意时钟	
仅适用于 PCC8	24	0	1	PLL 故障: 80MHz 系统时钟	7
	25	0	1	未使用 (置为 0)	
	26	0	1	PLL 故障: 48MHz 接口时钟	
	27	0	1	PLL 故障: 128MHz DDRAM 时钟	
	28	0	0	未使用 (置为 0)	8
	29	0	0	未使用 (置为 0)	
	30	0	0	未使用 (置为 0)	
	31	0	1	PLL 故障: 以上任意时钟	

以下详细介绍了上表中的故障信息

数据欠载运行 (Data under-run)

这种故障发生的时候，意味着打印基材先于打印数据抵达喷头。说明数据传输速度不能满足当前的打印速度，此时有可能会造成实际打印图像异常。

完整性测试故障 (Integrity Test Fault)

配置文件中 IntegrityTest=1 时启用，如果 PCC 未能检测到正确的测试图案 (test pattern)，则该寄存器会被置 1。配置文件中 IntegrityTest=0 时本测试功能关闭，此时该寄存器会始终为 0。

FIFO 命令序列故障 (Command Sequence Fault)

当 PCC 接收到的命令序列出现异常时会报本故障。比如说在开始一个新 Job 之前就发送图像数据将导致本故障发生。

PLL 故障

当 PCC 上产生的时钟信号异常时会报这个故障，一般都是由于网线受到电磁干扰造成的。

喷头相关参数 (可以通过选择喷头编号实时查看各喷头的参数) HOLD

参数	说明
Status Bits	喷头状态字
DDram dwords P	已使用 DDRAM 的 DWORD 计数 (preload 模式)
Buffers P	已用 Buffer 计数 (preload 模式)
Head dwords P	已发送到喷头的 DWORD 计数 (preload 模式)
DDram dwords F	已使用 DDRAM 的 DWORD 计数 (FIFO 模式)
Buffers F	已用 Buffer 计数(FIFO 模式)
Head dwords F	已发送到喷头的 DWORD 计数 (FIFO 模式)
X-counter	当前 X 计数
Xstart P	Xstart 寄存器(preload 模式). MS bits are tags.
Xlength P	Xlength 计数器(preload 模式). MSB is 'valid' bit.
Xstart F	Xstart 寄存器(FIFO 模式).
Xlength F	Xlength 计数器(FIFO 模式).
Xoffset Fwd	正方向 Xoffset 寄存器
Xoffset Rev	反方向 Xoffset 寄存器
Sub-pixel Reg	Sub-pixel offset 寄存器
Head State	喷头状态

上述部分信息的进一步说明

- DDram dwords (Preload 和 FIFO) 展示了 PCC 和软件之间的数据传输。
- Head dwords (Preload 和 FIFO) 展示了 PCC 和 HDC 之间的数据传输，如果这个数值一直在增加，说明喷头正在不停地打印。
- Xstart 与绝对 X-position 相关，这是该喷头开始打印的 x 坐标，这个值与 X-counter 相关。
因此当 X-counter = Xstart 的时候，该喷头会开始打印。每个喷头都有其对应的 Xstart 值，这个值取决于配置文件中所配置的喷头物理位置。

各个喷头支持的反馈电路参数

参数	说明	T-Tech CF1	Kyocera KJ4	Xaar 318 (Leopard)	Spectra S-Class	Dimatix Q-Class	Xaar 1001	Seiko	Dimatix StarFire/SG1024	Ricoh Gen4/5
ADC 1	压电陶瓷温度(°C).							●		
ADC 2	驱动芯片温度(A 排喷嘴) (°C).							●		
ADC 3	驱动芯片温度(B 排喷嘴) (°C).							●		
ADC 4	压力传感器							●		
Amp1 Temp	放大电路温度 (°C).								●	●
Amp2 Temp	放大电路温度 (°C).								●	●
Amp3 Temp	放大电路温度 (°C).									●
Amp3 Temp	放大电路温度(°C).									●
Aux Target	JA 2 喷头温度 (°C).		●							
Aux Temp	基于 Temp I/P 计算出来的喷头温度 (精度 0.1°C).		●							
Aux Temp1	基于 Temp I/P 1 计算出来的喷头温度 (精度 0.1°C).				●					
Aux Temp2	基于 Temp I/P 2 计算出来的喷头温度 (精度 0.1°C).				●					
Drive Volts A	A 排喷嘴电压 (仅针对 Greyscale 模式) (精度 0.1V)							●		
Drive Volts B	B 排喷嘴电压 (仅针对 Greyscale 模式) (精度 0.1V)							●		
Ext PWM	外部加热器功率百分比 (% DC)		●						●	
Ext Target	外部辅助加热器目标温度 (°C).								●	
Ext Temp	外部辅助加热器实际温度 (°C).								●	
Head PWM	加热器功率百分比 (0 to 100%)		●					●	●	
Head Target	加热器目标温度 1 (°C).		●						●	
Head1 Targ Evn	喷头 1 (Even 排喷嘴) 目标温度 1 (°C).									●
Head1 Targ Odd	喷头 1 (Odd 排喷嘴) 目标温度 1 (°C).									●
Head1 PWM Evn	喷头 1 (Even 排喷嘴) 加热器功率百分比 (%dc)									●
Head1 PWM Odd	喷头 1 (Odd 排喷嘴) 加热器功率百分比 (%dc)									●
Head2 Targ Evn	喷头 2 (Even 排喷嘴) 目标温度 1 (°C).									●
Head2 Targ Odd	喷头 2 (Odd 排喷嘴) 目标温度 1 (°C).									●
Head2 PWM Evn	喷头 2 (Even 排喷嘴) 加热器功率百分比 (%dc)									●
Head2 PWM Odd	喷头 2 (Odd 排喷嘴) 加热器功率百分比 (%dc)									●
Head Temp	当前喷头温度 (精度 0.1°C).	●	●	●			●	●	●	
Head Temp1	基于 JA 1 的 I/P 计算得到的温度(精度 0.1°C).				●	●				
Head Temp2	喷头 JA 2 的温度(°C).				●	●				●
Head Temp1 Evn	喷头 1 Even 排喷嘴的温度 (°C).									●
Head Temp1 Odd	喷头 1 Odd 排喷嘴的温度(°C).									●
Head Temp2 Evn	喷头 2 Even 排喷嘴的温度 (°C).									●
Head Temp2 Odd	喷头 2 Odd 排喷嘴的温度 (°C).									●
Head Volts	当前喷头电压(精度 0.1V)	●	●				●			
Serial Number	当前选择喷头序列号		●				●			
Status Bits 2	HDC 状态字, 后面会详细介绍	●				●				
Target Ext1	辅助加热器 1 目标温度(°C).					●				
Target Ext2	辅助加热器 2 目标温度(°C).					●				
Target Head1	JA1 目标温度(°C).					●				
Target Head2	JA2 目标温度(°C).					●				
Target Temp	喷头目标温度(°C).						●			
Target Temp1	喷头目标温度 1 (°C).				●					
Target Temp2	喷头目标温度 2 (°C).				●					
Vr Volts	A 排喷嘴电压(精度 0.1V)	●		●						
Vrb Volts	B 排喷嘴电压(精度 0.1V)	●								

可以通过下表中的命令来检测到当前连接的 PCC 和 HDC 数量及其上电状态。

命令结构	值
TAppStatus.PccsAttached	PC 当前所连接的 PCC 数量。
TAppStatus.PccsRequired	配置文件中设定的需要用于打印的 PCC 数量。
TAppStatus.HeadType	当前连接喷头的型号。
TAppHeadStatus.StatusBits	HDC 状态信息的低 32 位。
TAppHeadStatus.StatusBits2	HDC 状态信息的高 32 位。

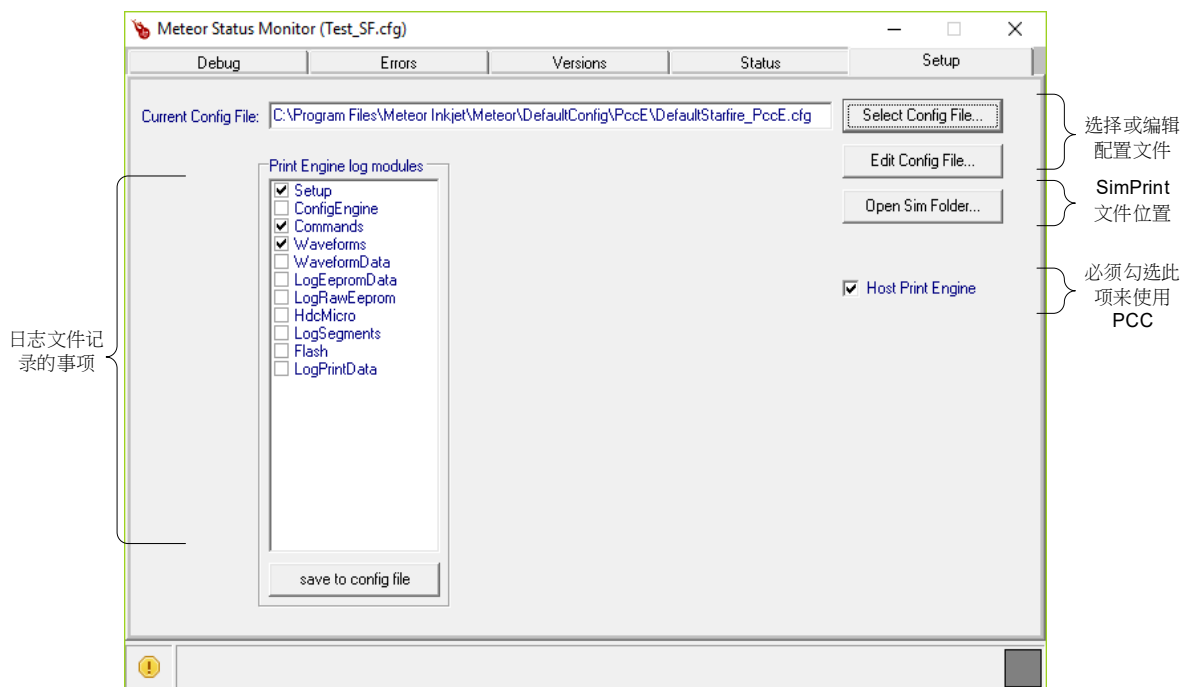
4 位的状态信息根据喷头型号有所不同，但是其中两位是所有喷头共享的。当一个喷头正确上电的时候，第 24,25 位会分别置为 0 和 1。



当这些数据位返回的值为**其它数值**的时候，说明喷头没有正确初始化或者没有正确连接，因此不能正常上电。

4.2.4 Setup 标签

这个标签下可以选择并编辑配置文件，并且提供了调整喷头参数的接口（取决于具体喷头型号）。



选择或编辑配置文件

每次选择一个新的配置文件的时候，Monitor软件都会重新初始化板卡，以便生效新的配置参数。在编辑配置文件时，系统将检测到更改，并提示用户保存修改后的文件。（如果用户未保存直接退出）

一旦新的配置文件保存完毕，软件就会重新初始化以生效新的配置参数。如果没有保存的话，所有修改的参数都会丢失。



请注意当需要对一个配置文件进行编辑的时候，推荐将默认的配置
文件复制出来并存储到其他路径，重命名为一个合适的文件名（方
便记忆、区分为主）。否则，每次 **Meteor** 重新安装或升级的时候
可能会被覆盖。

额外的喷头调整

Monitor软件提供了对具体喷头参数做调整的入口，用于对喷头打印效果做微调。

下表详细介绍了各个不同型号喷头支持的参数。

参数 (* = CF1 only.)	Xaar318	Spectra	Xaar	Q-Class	Seiko	SG1024	Ricoh G4/G5	说明
Head Base Voltage (V)			●					基础驱动电压 (未设置偏移)
Head Ref Temperature (C)	●				●			打印喷头的温度
Head Ref Temperature B (C) *	●							第二排喷嘴的参考温度
Head Ref Voltage (V)	●				●			基础驱动电压 (未设置偏移)
Head Ref Voltage B (V) *	●				●			第二排喷嘴的参考电压
Head Temp Grad B (e.g. -0.22)	●							B 排喷嘴梯度温度补偿
Head Temp Gradient, eg. -0.22	●				●			梯度温度补偿值
Head X-Adjust (Print Clocks)	●	●	●	●	●	●	●	喷头 X 方向上偏移调整
Head Y-Adjust (Pixels)	●	●	●	●	●	●	●	喷头 Y 方向上偏移调整
JA X-Separation (Print Clocks)		●		●				一对 JA 在 X 方向上的距离
JA Y-Separation (Pixels)		●		●				相邻 JA 在 Y 方向上的偏移
JA1 Even Voltage Scale				●				JA1 EVEN 喷嘴的驱动电压调节
JA1 Fire-pulse voltage 1 (V)		●						JA1 ODD 喷嘴驱动电压
JA1 Fire-pulse voltage 2 (V)		●						JA1 EVEN 喷嘴驱动电压
JA1 Fire-pulse width (us)		●						JA1 点火时长(μs)
JA1 Odd Voltage Scale				●				JA1 ODD 喷嘴的驱动电压调节
JA1 Ramp-down time (us)		●						JA1 的下降沿周期(μs)
JA1 Ramp-up time (us)		●						JA1 的上升沿周期(μs)
JA2 Even Voltage Scale				●				JA2 EVEN 喷嘴的驱动电压调整
JA2 Fire-pulse voltage 1 (V)		●						JA2 ODD 喷嘴的驱动电压
JA2 Fire-pulse voltage 2 (V)		●						JA2 EVEN 喷嘴的驱动电压
JA2 Fire-pulse width (us)		●						JA2 的持续时间 (μs)
JA2 Odd Voltage Scale				●				JA2 ODD 喷嘴的驱动电压调整
JA2 Ramp-down time (us)		●						JA2 点火脉冲下降沿周期
JA2 Ramp-up time (us)		●						JA2 点火脉冲上升沿周期
Reverse-pass X-Adjust in PrintClocks		●	●	●				用于反向打印的精细 x 调整
Row 1 Voltage Scale						●		第 1 行喷嘴的驱动电压调整
Row 2 Voltage Scale						●		第 2 行喷嘴的驱动电压调整
Row 3 Voltage Scale						●		第 3 行喷嘴的驱动电压调整
Row 4 Voltage Scale						●		第 4 行喷嘴的驱动电压调整
Row 5 Voltage Scale						●		第 5 行喷嘴的驱动电压调整
Row 6 Voltage Scale						●		第 6 行喷嘴的驱动电压调整
Row 7 Voltage Scale						●		第 7 行喷嘴的驱动电压调整
Row 8 Voltage Scale						●		第 8 行喷嘴的驱动电压调整
Row 1 Waveform File Index (1-40)							●	将指定的波形分配给第 1 行
Row 2 Waveform File Index (1-40)							●	将指定的波形分配给第 2 行
Row 3 Waveform File Index (1-40)							●	将指定的波形分配给第 3 行
Row 4 Waveform File Index (1-40)							●	将指定的波形分配给第 4 行
Row 1 Vp (15v - 35v)							●	指定第 1 行的静止电压 (VP)
Row 2 Vp (15v - 35v)							●	指定第 2 行的静止电压 (VP)
Row 3 Vp (15v - 35v)							●	指定第 3 行的静止电压 (VP)
Row 4 Vp (15v - 35v)							●	指定第 4 行的静止电压 (VP)
Row Voltage Adjust (1-8)						●		8 个喷嘴排的电压调节
Target Head Temperature (C)		●	●	●	●		●	目标头温度 (摄氏度)
Waveform File Index (1-40)	●		●	●	●	●		波形选择 (最多 40 种)
Waveform File Index JA2 (1-40)	●							关于 B 行波形文件的索引
X-Separation (Print Clocks)			●					在 x 方向上并排的 JAs 之间的距离



使用注册表和配置文件参数的重要说明

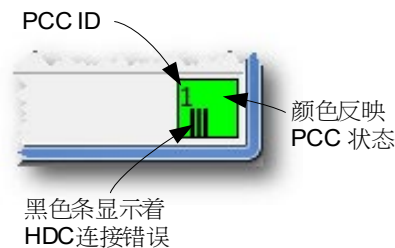
1. 在设置系统参数的时候，可以使用 `PiSetParam()` 设置全部，也可以使用 **Monitor** 中的头部调整部分。避免同时使用这两种方法，因为这会导致参数冲突。
2. 配置文件参数仅适用于 **Meteor** 重新初始化。任何关联的注册表参数都会覆盖相关的配置参数
3. 注册表和配置文件是基于用户的。因此，如果另一个用户在主机 PC 上登录他或她的帐户，他们将无法访问另一个用户的注册表设置

关于设置 **Meteor** 初始化过程的摘要:

1. 显示器会从注册表中获取配置文件的路径信息。
2. 显示器使用指定配置文件中的参数来初始化打印引擎。未在配置文件中定义的任何参数都设置为预定义的默认值。
3. 然后用 **Monitor** 来查看注册表中没有的参数并应用这些参数，来覆盖从配置文件中读取的任何相关值。

4.2.5 PCC 状态指

Monitor 在窗口底部提供状态栏，显示反映每个连接的 PCC 状态的指示器。传达的信息如下所述。



PCC 状态颜色:

灰色:	PCC 未连接
紫色:	PCC 正在初始化
绿色:	PCC 正常工作
红色:	PCC 初始化失败

这个绿色方框的数量，取决于在配置文件内 **[Planes]** 部分内设置的 PCC 的数量，在章节 6.2.5 内查询更多细节。方框内的黑色条，则是反应了没有被初始化的头板，一个 PCC-E 可配置 8 个头板，所以可以在配置文件内设置八个头板。

如下图的例子，颜色是 **CMYK** (每个颜色两个喷头，用两块 PCC-E 分开)的配置文件如下。

```
[Planes]
...
Plane1      = 1:1, 1:2
Plane2      = 1:3, 1:4
Plane3      = 2:1, 2:2
Plane4      = 2:3, 2:4
...
```

以上的配置文件显示了两块 PCC-E 来分配八个喷头。在 **PCCE1** 里面，HDC1 和 HDC2 被分配到第一个颜色通道 **Plane1**，HDC3 和 HDC4 被分配到第二个颜色通道 **Plane2**。在 **PCCE2** 里面，HDC1 和 HDC2 被分配到第三个颜色通道 **Plane3**，HDC3 和 HDC4 被分配到第四个颜色通道 **Plane4**。

如果所有喷头都初始化成功的话，**Monitor** 的右下角会显示两块绿色的方框（表示 **PCC-E1** 和 **PCC-E2**），并且没有黑色条。

如果有喷头没有初始化成功的话，会在绿色的方框内部显示黑色条，每个黑色条都显示着一块 HDC 或是一个喷头没有被初始化。

4.3 TestApp.exe

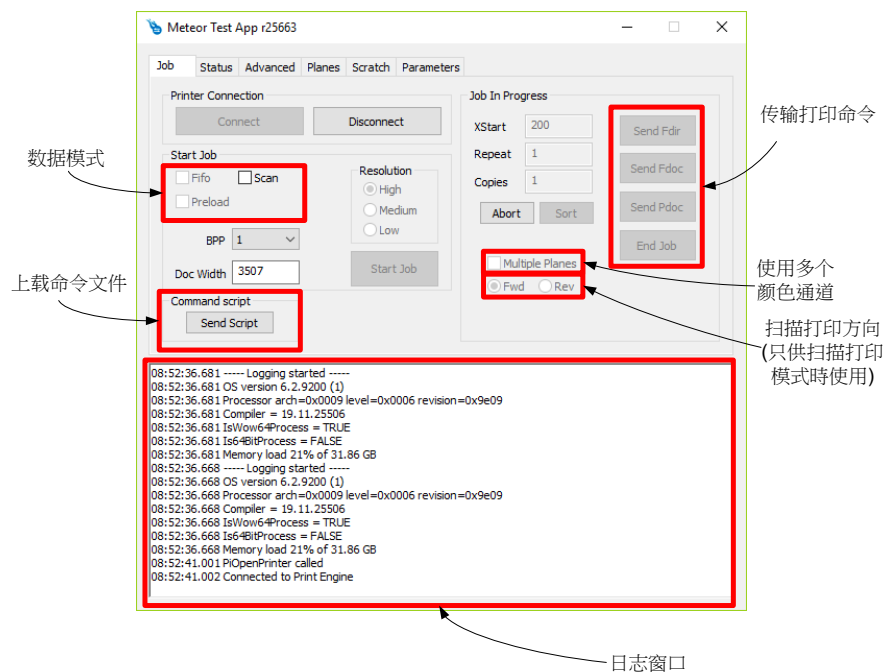
Test App 是一个用于在开发阶段对打印系统进行简单测试的软件。主要功能从硬盘加载 Bitmap 图像并传输到打印引擎（通过打印机接口）。



请从以下路径运行 TestApp:
开始菜单 -> Meteor Print System -> Test App 。

以下是对这个软件的简单介绍:

4.3.1 ‘Job’ 标签



通过 **Job** 标签中的控制界面，用户可以使用 **FIFO**, **preload**, 和 **mix-mode** 三种模式将打印数据传输给打印系统。

Connect/Disconnect 连接或者断开按钮。请注意当打印引擎已经正确连接时，其余软件尝试连接的操作都会被忽略，直到当前连接断开，才可以连接其余软件；

Enable FIFO 使用先进先出 FIFO 数据模式;

Enable Preload 使用预存 Preload 数据模式:

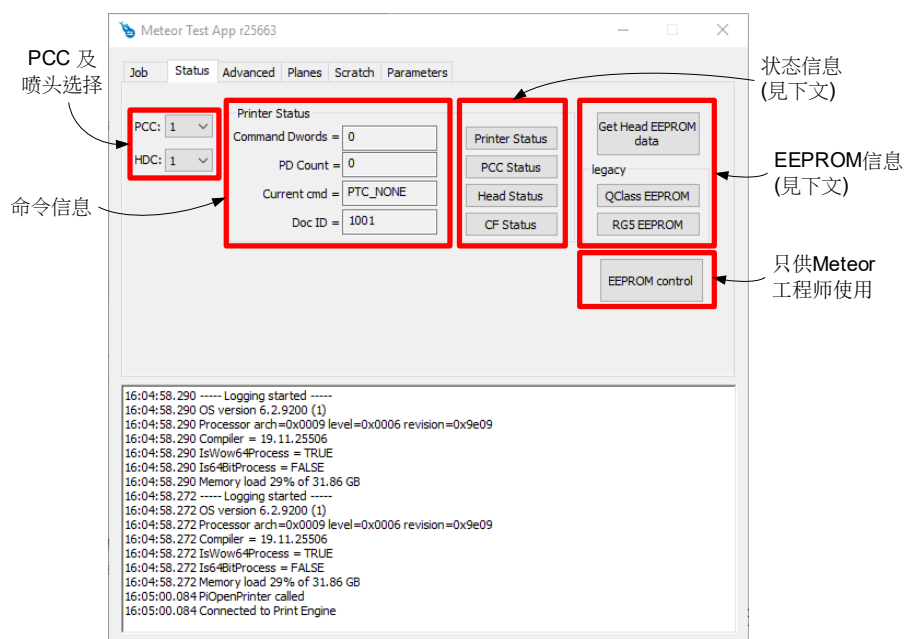
Enable Scan 使用扫描模式 (数据模式为 FIFO);

High/Medium/Low 选择打印分辨率。高为喷头支持的最大分辨率，中为最大分辨率的一半，低为 1/4:

实际打印分辨率的选择与喷头型号有关。比如说 **KJ4** 只能选择高和中（600DPI 和 300DPI）：

- BPP** 设置 BPP（Bits Per Pixel）的值。这个值与喷头型号相关；
- Doc Width** 设置打印文件的在 X 方向的长度，单位为像素；
- Start Job** 启动一系列命令，以便准备打印，例如指定分辨率、位深度等。
请注意开始之前必须先勾选所使用的数据模式；
- XStart** 设定 X 方向上打印起始位置的参数，位置参数的基准为最前端喷头开始工作的位置。这个参数的单位长度与 X 方向上的打印分辨率有关系，当 DPI 为 200 的时候，该参数为 1/200 英寸；
- Repeat** 设定通过 FIFO 数据通路传输的图像需要打印的份数；
- Copies** 设定通过 Preload 数据通路传输的图像需要打印的份数；
- Send Fdir** 传输指定目录下所有的.BMP 文件，并且会为该路径下每一个文打印文件发送一个 PCMD_STARTFDOC。为了确保打印序列，指定目录下的打印文件需要根据英文字母排序进行命名；
- Send Fdoc** 使用 FIFO 数据通路传输打印文件；
- Send Pdoc** 使用 Preload 数据通路传输打印文件；
- End Job** 发送 PCMD_ENDJOB 命令，说明在当前打印作业完成后，后续没有新的文件需要打印；
- Sort** 根据配置文件中设定的延迟量/距离（SortX）在选定的 GPIO 口产生脉冲；
- Abort** 终止当前打印作业并清空缓存。请确保在发送这个指令后等待数秒，才能进行下一步操作（确保终止命令执行完毕）；

4.3.2 'Status' 标签



在'Status' 标签中可以查看具体喷头的信息，同时还可以看到打印机、PCC、CF 卡等的状态信息。

Printer Status 打印引擎状态；

PCC Status 指定 PCC 状态；

Head Status 指定 HDC/喷头状态；

CF Status 如果使用了 CF 卡，在这里可以显示关于 CF 卡在写入时的信息。（仅适用于 PCC8, PCC-X 和 HDC-K）。

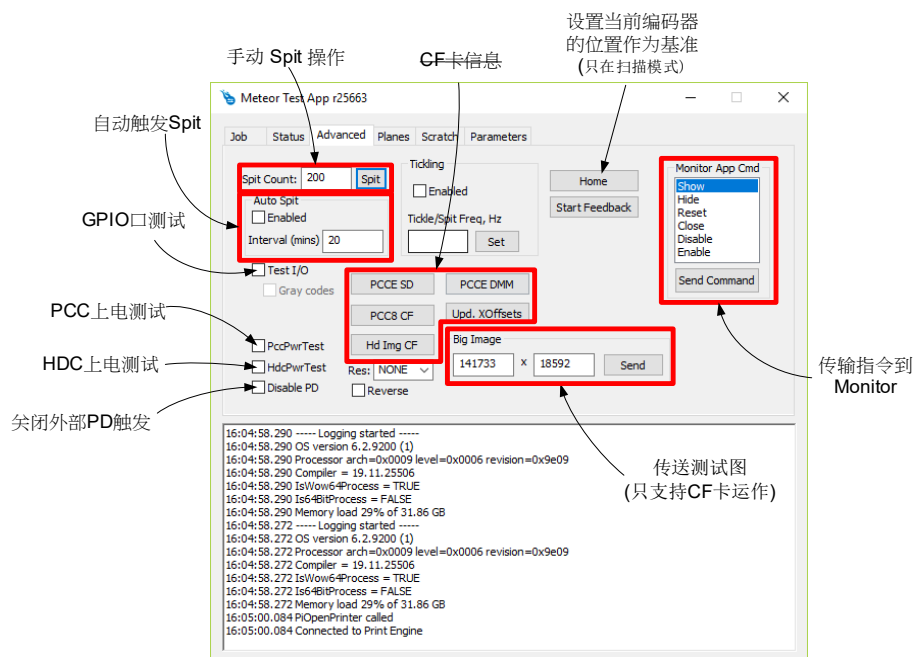
Get Head EEPROM data 在这里可以查看喷头内置 EEPROM 里的信息；

QClass EEPROM 仅适用于 Q-Class 喷头。在这里可以查看指定喷头内置 EEPROM 里的信息；

RG5 EEPROM 仅适用于 Ricoh Gen5 喷头。在这里可以查看指定喷头内置 EEPROM 里的信息；

EEPROM control 只供 Meteor 工程师使用

4.3.3 ‘Advanced’ 标签



‘Advanced’ 标签下有以下功能：

Spit Count 在这里设置单个闪喷(Spit)操作时每个喷嘴产生的墨点数量；

Spit 产生一个闪喷(Spit)操作，每个喷嘴产生的墨点数量取决于‘Spit Count’。请注意发起这个操作的时候喷头必须正常上电；

Home 设置当前编码器的位置作为基准，亦即是「Home」。清除PCC主板卡上的X方向的计数数据。请注意这个设置只在扫描模式下有效；

Test I/O 依次打开/关闭各个 GPIO 口。请注意此时 GPIO 不允许连接任何设备，避免破坏设备甚至对操作员造成伤害；

HdcPwrTest 每十秒给指定 HDC 上一次电；

Disable PD 使所有外部 PD 触发信号无效；

Auto Spit Interval 设置在一定间隔内自动触发 Spit。本操作需要确保喷头正常上电；

Interval (mins) 设置自动触发 Spit 的间隔时间，单位为分钟；

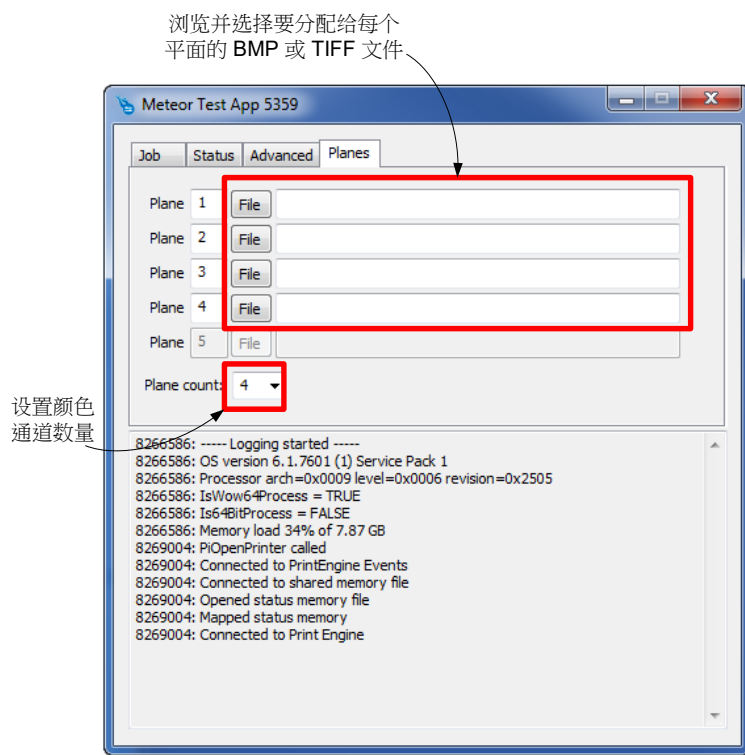
Enable 勾选后系统将会根据设定自动触发 Spit；

Monitor Cmd 在这里可以传输指令到 Monitor，对软件进行以下操作：

- Show** 显示 Monitor 窗口；
- Hide** 最小化 Monitor 窗口 (任务栏右下角小图标)；
- Reset** 重启 Monitor (使 Monitor 断开并重新连接打印主程序)；
- Close** 从打印主程序中断开 Monitor 并关闭 Monitor；
- Enable** 启用 Monitor 的所有功能；
- Disable** 关闭 Monitor 的所有功能。

4.3.4 'Planes' 标签

在'Job'标签中勾选了'Use Multiple Planes' 选项后，就可以在'Planes' 标签中配置每个颜色通道的打印图像（BMP 或者 TIFF 格式）。



4.3.5 使用 TestApp 的扫描模式

以下简单介绍了如何使用 TestApp 的扫描模式。

1. 于配置文件中的 [System] 下设置 Scanning = 1
2. 把喷头移至起始点，在 Advanced 下按 'home'

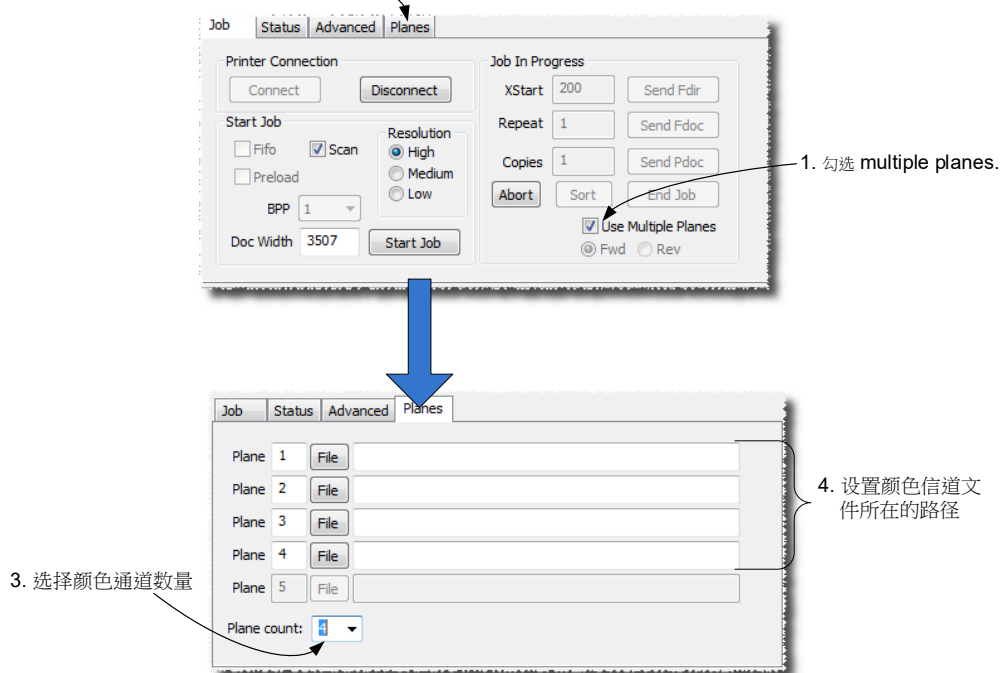
6. 输入X起始点参数 (须依打印方向来变更参数)



4.3.6 使用 TestApp 打印有多个颜色通道的图形

以下简单介绍了如何使用 TestApp 打印有多个颜色通道的图形。在此之前请确保配置文件中的颜色通道正确设置。更多详细信息请查章节 6.2.5。

2. 按 'Planes'



4.4 仿真 (SimPrint.exe)

SimPrint 是与 Meteor 一同安装的软件，这个软件主要用于确认发送到喷头的的数据是否正确。



请从以下路径运行 SimPrint:
开始菜单 -> Meteor Print System -> SimPrint。

该软件会将通过 USB/网线传输到 PCC/PDC 的数据副本 (sim files) 保存到指定目录，以便开发者随时查看。

在配置文件的[Test]板块中，将「SaveSimFiles」置为 1，随后数据副本将会被自动保存。该功能默认关闭，因为数据副本会占用大量的硬盘空间，请在需要用的时候再开启这个功能。

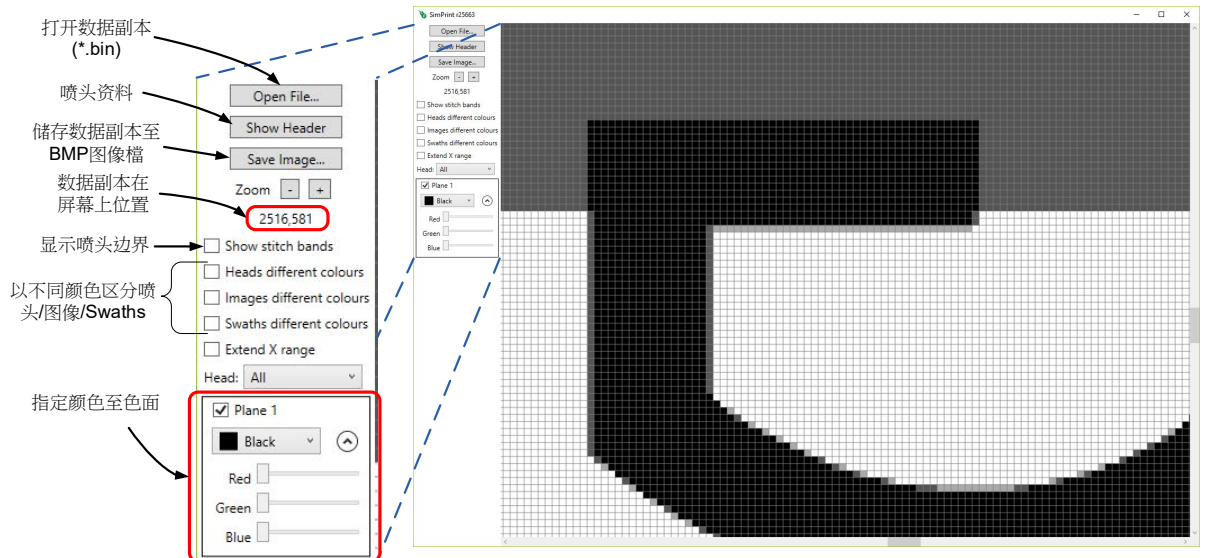
当用仿真软件打开数据副本时，软件会根据配置文件中的喷头配置信息重新构建图像，并在 PC 屏幕上显示出来。

仿真软件支持二进制图像(Binary) 和灰度(Grey-scale) 的图像。



注意：此功能只于调试时使用，正常运作时请确保关闭此功能。此功能会使计算机系统处理时间，影响系统运作。

4.4.1 SimPrint 用户界面



4.4.2 使用 SimPrint

1. 确保将配置文件中[Test]板块的'SaveSimFiles' 置为 1
2. 正常打印。图像数据通过 USB/网口发送时，数据副本会被同步保存在指定文件夹内（文件夹路径在配置文件中的 SimFilePath 下，可根据需要进行修改）。每个仿真文件都会存储当前配置文件中所有 Simprint 重构图像需要的配置参数。
3. 运行 SimPrint.exe，点击 'Open File' 按钮并选择需要查看的仿真文件。



注意：

仿真文件是根据流过 StartDoc 命令的**文件 ID** 来命名的，在扫描模式下是根据序列命名。最新的仿真文件可以通过文件的日期和最后编辑时间来确定。如果**文件 ID** 没有被软件更改的话，新的仿真文件会覆盖掉旧的文件，造成目录下只有一个仿真文件。.

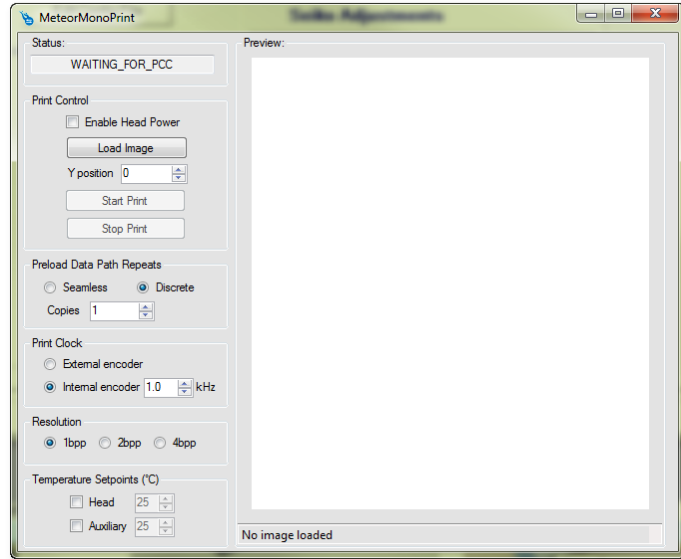
如果打印数据和配置文件参数正确的话，那么屏幕上显示的仿真图像应该是“正确”的。

SimPrint 附属功能

- 可以选择显示每个喷头的边界，方便核对每个喷头的接收到的数据；
- 可以为每个喷头配置不同的颜色（不一定是实际打印的颜色），方便发现问题；
- 软件支持放大缩小；

4.5 MeteorMonoPrint 软件

MeteorMonoPrint 是一个供测试用的软件，在预加载模式 (Pre-load mode) 下重复打印。SDK 当中提供了 MeteorMonoPrint 的 C# 源代码，可作参考之用。MeteorMonoPrint 使用前必须启动 Monitor (可隐藏在背景中)。



可使用此软件的源代码为基础自行进行开发，如有疑问可联络 support@meteorinkjet.com。

4.6 PrinterInterfaceCLS 用户说明书

当 Meteor 软件安装完成以后，在开始菜单可以找到 PrinterInterfaceCLS 的用户说明书，路径为：开始->所有文件->Meteor Print System->'PrinterInterfaceCLS Manual'。

这个说明书会提供最新 API 接口的详细说明。如您对 API 有定制需求，请联系 support@meteorinkjet.com。

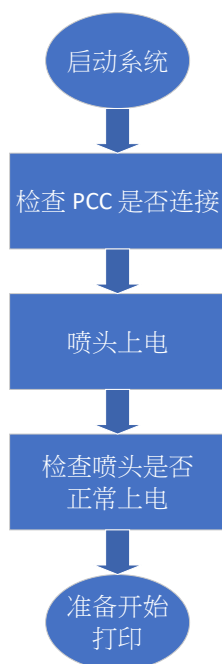
本章节为软件工程师提供了如何编写与打印引擎 API 通信的应用程序的指南。

5.1 初始化打印引擎

打印引擎 SDK 提供了一个驱动板卡连接上位机的接口。当上位机发起新命令时，引擎需要一定的时间来执行这些命令。

在初始化期间，需要对打印系统相关的各种设备进行编程。这需要一定的时间，并且这段时间的长短是不确定的。因此，有必要指定一个初始化序列，以确保硬件已通电，并在发送打印命令之前配置软件。

以下图表展示了初始化所需的步骤：



在编写多型号打印机通用应用程序的情况下，如果 PCC 和 HDC 的数量是未知的，则有必要在上电以前增添一个步骤，以确保正确的板卡数量和配置被填入到配置文件中。

5.1.1 检测PCC是否连接

当 PCC 正确连接且准备好接受来自上位机的命令时，它的状态会变为 IDLE。这个状态可以通过 PiGetPccStatus()来抓取 BMStatusBits 确认。

以下为示例代码：

```
/// <summary>
/// determine if the PCC state is idle
/// </summary>
/// <param name="pccnum">pcc number</param>
/// <param name="state">true if the PCC state is idle</param>
/// <returns>call return value</returns>
public static bool IsPCCStateIdle(int pccnum, out bool state) {
    TAppPccStatus pccStatus = new TAppPccStatus();
    eRET result = eRET.RVAL_BUSY;
    int timeout = 0;
    while (result == eRET.RVAL_BUSY) {
        if (timeout++ > 5) {
            break;
        }
        result = (eRET)PrinterInterfaceCLS.PiGetPccStatus(pccnum, out pccStatus);
    }
    ePCCSTATE pccstate = (ePCCSTATE)((pccStatus.bmStatusBits &
        Bmps.BMPS_PCC_STATE) >> Bmps.SH_PCC_STATE);
    state = pccstate == ePCCSTATE.PS_IDLE;
    return result == eRET.RVAL_OK;
}
```

这个函数需要持续调用直到每一个 PCC 都返回 “True”。

5.1.2 喷头上电

实际操作中，给喷头上电会稍显复杂一些。上位机需要检查是否有前一个正在执行的命令，是否收到了当前命令，当前命令是否成功。

以下为示例代码：

```
/// <summary>
/// Enables the setting of head power. Doesn't return until setting is finished
/// </summary>
/// <param name="pow">See PiSetHeadPower() in PrinterInterfaceCLS help</param>
/// <returns>true if command succeeds</returns>
public static bool PiSetHeadPower(int pow) {
    int timeout = 0;
    TAppPccStatus PCCStatus;
    eRET ret = eRET.RVAL_BUSY;
    while (ret != eRET.RVAL_OK) {
        ret = PrinterInterfaceCLS.PiGetPccStatus(1, out PCCStatus);
        if (++timeout > 5)
            return false;
    }
    timeout = 0;
    while ((PCCStatus.bmStatusBits2 & Bmps.BMPS2_HEAD_POWER_IN_PROGRESS) != 0) {
        Thread.Sleep(500);
        PrinterInterfaceCLS.PiGetPccStatus(1, out PCCStatus);
        if (++timeout > 5)
            return false;
    }
    ret = eRET.RVAL_BUSY;
    timeout = 0;
    while (ret == eRET.RVAL_BUSY) {
        ret = (eRET)PrinterInterfaceCLS.PiSetHeadPower(pow);
        Thread.Sleep(500);
        if (++timeout > 5)
            return false;
    }
    if (ret == eRET.RVAL_OK) {
        bool bBusy = PrinterInterfaceCLS.PiIsBusy();
        timeout = 0;
        while (bBusy) {
            Thread.Sleep(500);
            bBusy = PrinterInterfaceCLS.PiIsBusy();
            if (++timeout > 5)
                return false;
        }
    }
    return ret == eRET.RVAL_OK;
}
```

5.1.3 检测喷头是否正常上电

给板卡发送上电命令后有必要检测每一个 HDC 是否都正常上电。

以下为示例代码：

```
/// <summary>
/// determine if the head state is running
/// </summary>
/// <param name="pccnum">pcc number</param>
/// <param name="hnum">head number</param>
/// <param name="HeadState">true if the head state is HDC running</param>
/// <returns> call return value</returns>
public static bool IsHeadStatusRunning(int pccnum, int hnum, out bool HeadState) {
    TAppHeadStatus Status = new TAppHeadStatus();
    eRET result = eRET.RVAL_BUSY;
    int timeout = 0;
    while (result == eRET.RVAL_BUSY) {
        if (timeout++ > 5) {
            break;
        }
        result = (eRET)PrinterInterfaceCLS.PiGetHeadStatus(pccnum, hnum, out Status);
    }
    HeadState = (Status.HeadState == eHeadState.ST_RUNNING) ? true : false;
    return result == eRET.RVAL_OK;
}
```

这个函数需要持续调用直到每一个 HDC 都返回 “True” 。

在初始化过程中，上位机有且仅有一个线程可以调用 API 命令。当初始化结束以后，上位机可以通过多个线程来调用 API 以实现不同的目的。

如果上位机调用 PiStartPrintEngine()，则需要在之后重新执行一遍初始化的所有步骤，因为这个命令会断开与所有板卡的通信。

5.2 多线程

一般来说，上位机都会用多个线程来处理不同的任务。我们推荐将与打印引擎 API 的交互分为以下三种类型的线程：

线程类型	目的	相关函数
数据通路	通过数据通路发送图像数据和打印配置的相关命令。具体命令序列可以参考 10.11	PiSendCommand() PiSendCommandEx() PiSetParam()* (以及其他类似命令)
状态抓取	抓取打印机的状态，这些信息应该可以被其他线程访问。	PiGetPrnStatus() PiGetPccStatus() PiGetHeadStatus()
控制命令	用于需要瞬时生效的控制命令，如 GPIO 信号、闪喷命令等。这些控制命令一般都会以按钮的形式在 GUI 上出现。	PiSetSignal() PiAbort()

*有时候 PiSetParam() 也会在控制命令的线程中被调用。比如说 Xoffset 需要在打印过程中即时调整的时候。

每个线程都可以并行地访问 API。如果上位机中可能会有多个线程同时访问同一个 API，则建议使用代理类（Proxy class）来管理访问。

调用 PiAbort() 将删除所有缓冲的打印数据和命令 (PCMD_***)，以便再次启动命令序列。由于打印引擎自身的特性，这不是通过单一步骤就能实现的，实际上是一个复杂的过程，因此这个命令从执行到完成所需要的时间是不确定的。所以，当上位机调用 PiAbort() 时，它首先应停止并重置数据通路和控制命令的线程。同时可以通过检查 PilsBusy() 来确定 abort 命令是否完成。一旦返回 false，说明 abort 已完成，相应线程就可以重新启动。

在调用完 PiAbort() 以后不需要重新初始化。

5.3 小提示

使用外部触发信号时

当你在开发一款 **SinglePass** 打印软件时，需要确保在数据传输完成以前禁用产品触发信号，这样所有喷头才会按照你所设想的先后顺序和时间来打印。否则，有可能在数据传输完成以前已经完成触发，这个时候各个喷头的打印顺序、时间以及打印内容都是不可控的。一旦出现这种情况，只能通过 **PiAbort()**来删除所有已缓存数据并且重新传输打印数据。

时刻检查 API 命令的返回值

每次发送 **API** 命令时，都需要检查命令的返回值（一般是 **eRET**）是成功还是失败。如果调用的是 **PiSendCommand()**且返回值是 **eRET.RVAL_FULL**，则上位机需要稍等片刻再重新发送。

需要牢记 **API** 命令所连接的是打印机，所以是有可能在通信过程中出现错误或失败的。因此在开发前期就需要在上位机中做好错误信息的记录和处理，便于发现和追溯开发/生产过程中遇到的问题。

多查看 PrinterInterface CLS 帮助文档

SDK 安装路径下，有随着 **SDK** 更新的所有 **API** 命令的说明文档 **PrinterInterfaceCLS**。当本手册与该说明文档有冲突时，以 **PrinterInterfaceCLS** 为准。

使用 PiIsBusy()

PiIsBusy()是用于检查打印引擎是否准备接收下一个命令。请查看 **PrinterInterfaceCLS** 具体了解 **PiIsBusy()**所适用的命令。

不要轻易复制动态库 dlls

第一次开发打印应用程序时，用户一般都习惯性将 **dll** 复制到所开发的上位机程序目录中。我们一般不推荐这样，因为这样很容易导致多个 **dll** 版本的不匹配或其他问题。我们推荐在开发应用程序时，上位机在 **dll** 的安装目录下引用他们。

当你在创建你的上位机安装包时，我们推荐如下两种安装方式：

1. 先安装打印引擎 **SDK**，再安装您的上位机；
2. 上位机安装包内集成了“安装打印引擎 **SDK**”的功能，便于终端客户一键安装。

以下为上位机所需引用的 **dll** 的路径：

64 位机：

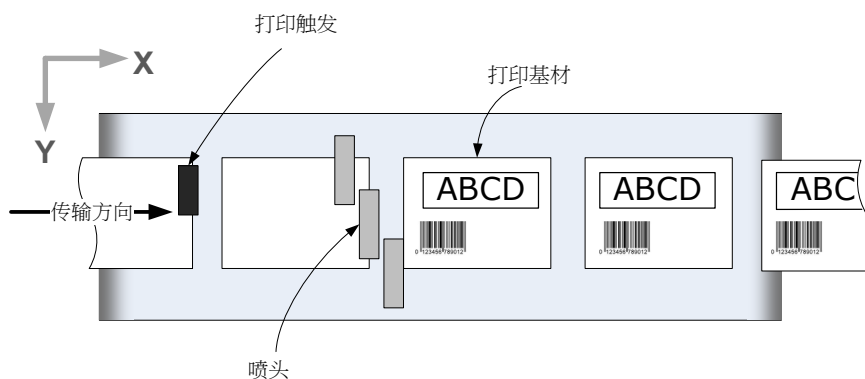
C:\Program Files\Meteor Inkjet\Meteor\Api\amd64

32 位机：

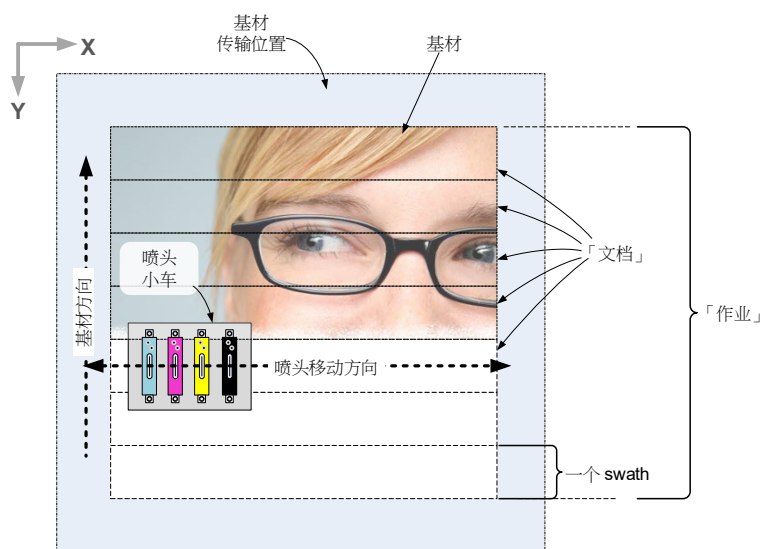
C:\Program Files\Meteor Inkjet\Meteor\Api\x86

6.1 发送打印作业

下面是典型的单通道打印机 (在本例中为剪纸打印机) 的表示形式,其中显示了构成已完成图像的元素。这种类型的应用程序总是考虑媒体和打印头之间的相对运动方向保持不变或单向。



下面的图像多展示的是经典的扫描打印机, 每张图都被拆分数个部分, 从开始到结束。在扫描机内部, 打印过程是可以是同向或是逆向的。对于扫描机而言, 一般是需要 FIFO (第一个进第一个出) 的数据路径。



6.1.1 数据元素的解释

在配置和开发应用程序时,了解整个 Meteor 系统中使用的术语非常重要。描述印刷数据及其成分的三个主要术语是:图像、文档和作业。

图像	图像是在单个颜色通道内,在文档中的指定位置的矩形图像。要打印多色图形,将在不同颜色通道上的同一位置打印多个图像。
文档	文档是一个或多个图像的集合,例如地址标签上不同位置的两个图像,不同颜色通道在同一位置的四个图像。
作业	作业是要打印的一个或多个文档的集合。

6.1.2 打印数据操作

Meteor 处理图像在每个文档上的定位,包括处理重叠的图像。它还处理将图像分配到不同的颜色通道。图像之间的空白不会存储或发送到 PCC-E,以节省内存。

StartJob Command	StartJob 指令定义了作业的 ID,文档的宽度还有打印分辨率(res1、res2 或 res3)和打印模式(预加载、FIFO 或混合)。作业可以包含多个文档。根据打印模式,可以通过其中一个数据路径(预加载或 fifo)发送文档,也可以同时发送两者(混合)。有关详细信息,请参阅第 10.1 节。 .
StartFifoDoc command	StartFifoDoc 命令指定文档 id,并将文档发送到 FIFO 数据路径。Doc ID 的值用于允许应用软件跟踪实际打印的文档。有关详细信息,请参阅第 10.3 节。
StartPreloadDoc Command	StartPreloadDoc 命令指定所需的副本数,并将文档发送到预加载数据路径。 有关详细信息,请参见第 10.4 节。.
StartScan command	StartScan 命令指定打印方向,并将文档发送到 FIFO 数据路径。此命令与扫描打印机一起使用。 有关详细信息,请参见第 10.5 节。
EndDoc command	EndDoc 命令关闭当前文档。 有关详细信息,请参阅第 10.8 节。
EndJob command	EndJob 命令关闭当前作业。 有关详细信息,请参阅第 10.9 节。.

有两种不同的命令可用于向打印机发送图像,即 PCMD_IMAGE 命令和 PCMD_HDIMAGE 命令。后者的实现要复杂得多,因为这会绕过编译器,因此用户需要完全负责将数据分发到适当的头部来配置。说明发送打印作业的命令序列示例可在第 10.11 节中找到。

PCMD_IMAGE Command	PCMD_IMAGE 命令用于将数据发送到单色通道中的所有头。Meteor 根据打印头的配置位置,在打印头之间拆分数据,因此应用软件可以发送整个图像。"图像"命令指定图像左上角相对于文档左上角的 x 和 y 坐标。有关详细信息,请参见第 10.6 节。
PCMD_HDIMAGE command	PCMD_HDIMAGE 命令用于将数据直接发送到特定的打印头(因此绕过编译器),因此调用应用程序负责在打印头之间拆分图像。该命令指定起始 x 坐标和头编号。详情见第 10.7 节。

6.1.3 扫描

将打印作业发送到扫描系统的方式与 web 打印机完全相同,但要理解起来可能会很复杂。对于扫描应用程序,每个条带(或"扫描")都被视为单个文档。通常情况下,每个条带都会有多个图像,每个颜色一个,填充整个条带。对于双向打印机,正向和反向通过打印为单独的文档,具有不同的图像。由于可以通过大量的方式将图形拆分为区域,meteor 不处理此问题,因此由应用软件来将源文件拆分为条带。

第 2.4 节对用于扫描的坐标系统进行了说明,第 10.11.6 部分显示了打印扫描文档的典型命令序列。

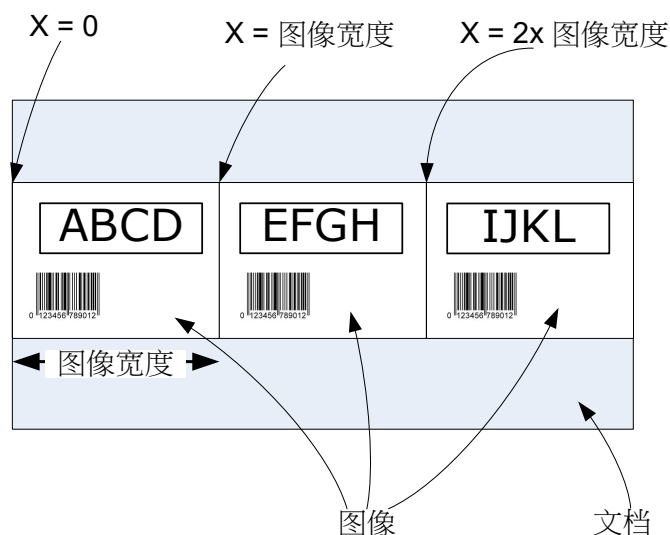
在这种情况下,连续打印用于描述打印文档时,相邻文档之间必须没有空格间隙。为了使用具有多个喷嘴排列的打印头来进行连续打印,必须在相邻文档之间达到重叠数据。在此重叠区域中,打印头必须同时打印来自两个不同文档的数据。这需要打印引擎进行额外的处理,可以通过以下方式启用。

6.1.4 用 FIFO 模式来进行连续打印

此模式可用于打印多个不同的无缝连接的图像。在正常的 FIFO 打印中，打印引擎会在收到 EndDoc 命令后，才发送打印数据到硬件上去。在连续模式下，打印引擎会在收到前两个图像后，就开始处理重叠区域并将数据发送到硬件。

然后打印引擎将持续处理和发送图像到硬件上，这意味着必须按照打印顺序将图像发送到打印引擎。在连续模式下使用与普通 FIFO 模式相同的打印机接口命令。

使用此模式时，图像应在文档中正常布局。下图显示了连续打印中起始的三个图像：



它在配置文件中启用，并具有以下设置：

```
[ProductDetect]
...
PrintInterval = 0 ; 关闭内部生成的打印间隔
...

[System]
...
Continuous = 1 ; 实现连续打印
...
```

还可以通过调用 PiSetParam() 设置 CCP_SET_CONTINUOUS_PRINT 来启用和禁用此功能。

可以通过调用 PiAbort() 来停止打印。调用 PiAbort() 后，请等待几秒钟，以便 Meteor 完成清空缓存的动作。

请注意，在连续模式下，：

1. 所有图像都将打印在一个文档中，并使用单个文档 id，这意味着无法使用文档 id 跟踪作业的打印进度。
2. 主机应用程序必须根据之前的图像长度增加每个图像的图像 x 起始位置，亦即 xleft。

6.1.5 Preload 模式下的连续打印

此模式通常用于打印墙纸, 在这种情况下, 需要打印同一文档的多个副本, 文档之间没有间隙。

在 StartPDoc 命令之后, 启用 PCMD_IMAGE 命令之前, 需要发送 PCMD_REPEAT 命令, 以指示打印引擎下一个预加载图像所需的重复次数, 其余命令使用与正常 Preload 模式相同。

如果未发送 PCMD_REPEAT 命令, 打印引擎将默认使用配置文件的 "ImageCopies" 内所指定的重复计数:

```
[System]
...
ImageCopies=X ; 其中 x 是要打印的每个预加载图像的份数
...
```

在此模式下, 只需进行一次产品触发即可开始打印 x 个图像副本。

另外, 也可以在配置文件如下位置添加 "LoopMode" 参数, 单位是份数, 用于覆盖 PCMD_STARTPDOCS 中的 "Copies" 数, 这样可以一直打印相同数量的 Preload 图像。

```
[System]
...
LoopMode = X ; n = 需要重复打印的数量, 0 = 禁用
...
```

当以以上两种方式进行连续打印时, 在到达指定的打印计数后, 打印将立即停止, 也可以通过 PiAbort() 提前停止。

调用 PiAbort() 后, 请等待几秒钟, 以便 Meteor 完成清空缓存的动作。

6.2 使用小型闪存设备

PCC8, HDC-K and PCC-X 硬件提供了使用小型闪存卡 (cf) 作为扩展其内存区域的能力, 可在其中预装大量图像数据。请注意, 配置文件必须包含其他参数才能使用此功能 (有关详细信息, 请参阅 6.2.20 部分)。

为了使用这个部分, 有以下命令可用;

- **PCMD_CF_WRITE**
- **PCMD_CFWRITE_RES**
- **PCMD_CF_HDIMAGE**

从小型闪存卡中打印的图像仍必须包含在打印作业和文档中。打印此类图像的预期命令序列为:

1. **Start job** 开始作业
2. **Start document (FIFO)** 开始文档 (先进先出)
3. **Print CF image** 打印 CF 图像
4. **End document** 结束文档
5. **End job** 结束作业

为了了解进一步的细节, 请参阅第 9 部分。

6.3 图像方向

Meteor 使用的坐标系遵循 "以用户为中心" 的模型。想象一下, 在 pc 屏幕上查看的文档, "正确的向上方式" (即文本可读的位置)。坐标系原点是左上角, 图像数据由应用程序, 从图像的左上角开始按第一行的顺序发送。



当此模型与文档传输相匹配的时候, 文档被视为从左到右或从右向左移动 (即在 x 方向)。Meteor 处理图像的 "旋转" 以匹配喷头的头部方向。

如上所述, 图像使用 PCMD_IMAGE 命令中的位于文档中指定 x 和 y 坐标, 这些坐标是基于文档的左上角。请注意, 这与传输方向无关。

如果传输从左到右移动 (即打印从右到左), Meteor 将从文档的右端来计算打印的起始位置, 将使用 "StarJob" 命令中指定的 Docwidth 参数来计算。

第 2.3 节和第 2.4 节中的图表 (分别) 显示了用于固定喷头打印机的坐标系统, 材料从右到左移动, 固定喷头打印机从左到右移动, 以及扫描打印机。

在图形软件 (如 Adobe PhotoShop™ 或 Microsoft Paint™) 中创建图像时, 请务必注意, 从左到右输出图像是唯一正确的方向。

6.4 编码器设置

以下步骤描述了打印头相对于材料（Y 轴）移动的配置。但是, 如果材料于打印头的相对移动, 则只需将该过程应用于 Y 轴阶段的相对应轴即可。

- 1) 在喷头移动的那根轴, 在框架上放置一个参考标记, 并在小车上放置与之对齐的标记。
- 2) 请注意 'Encoder Count' 的值可以在 Monitor 的 'Status' 状态栏找到。
- 3) 将小车沿着一贯的方向移动, 试着使小车上的标记沿着通道行驶到尽头。一般来说, 移动的距离越远, 计算的越准确。h
- 4) 尽可能准确的测量编码器行走的距离, 请随时注意新的编码器的计数值。
- 5) 如何计算每英尺的脉冲(PPI):

$$\text{PPI} = \frac{(\text{编码器计数值之后} - \text{计数值之前})}{\text{测量的距离 (英尺)}}$$

- 6) 在参考了你需要的打印分辨率之后, 你可以现在可以计算每个 "步骤" 或打印数据线所需的脉冲数: 计算的 PPI/目标的 PPI
- 7) 现在将乘以产生的 "脉冲每步骤", 以获得最接近的整数, 然后提供合适的分频和倍频。您希望将小数点保持在尽可能小的范围内。如果除不尽, 则会出现累积误差, 从而导致位置精度受到影响。

例子:

编码器产生 50,000 脉冲每米(换算成 39.37 英尺);

所以脉冲每英尺的计算是 (PPI) =

$$50,000 / 39.37 = 1,270 \text{ PPI}$$

如果打印分辨率为 200DPI:

$$1270 / 200 = 6.35 \text{ pulses per print stroke.}$$

现在需要找出合适的分倍屏:

2x = 12.70
3x = 19.05
4x = 25.40
5x = 31.75
6x = 38.10
7x = 44.45
8x = 50.80
...

20x = 127; 我们将使用整数作为最终的选择.

所以, 倍频 Multiplier 是 20, 分频 divider 是 127.

我们来确认:

$$127/20 = 6.35 \text{ 脉冲每英尺.}$$

首先你需要确认使用的是外部编码器, 这部分可以在前面的部分得到参考。下面是在配置文件内部的 Encoder 部分进行分倍频的设置);

```
[Encoder]
...
Multiplier = 20
Divider     = 127
...
```

配置文件内的新设置会在配置文件被保存以后以及软件被重启之后, 才会生效。否则不会起作用。
在启用外部编码器的时候, 需要确认你打印的图像的精度要比你使用的编码器要低。



注意: 有些编码器制造商有时会提到每转的原始脉冲 (在旋转编码器的情况下), 但如果这是基于原始脉冲产生正交输出, 这会使编码器脉冲乘以 4, 得到“每转的计数”为 4 乘以原始编码器分辨率。

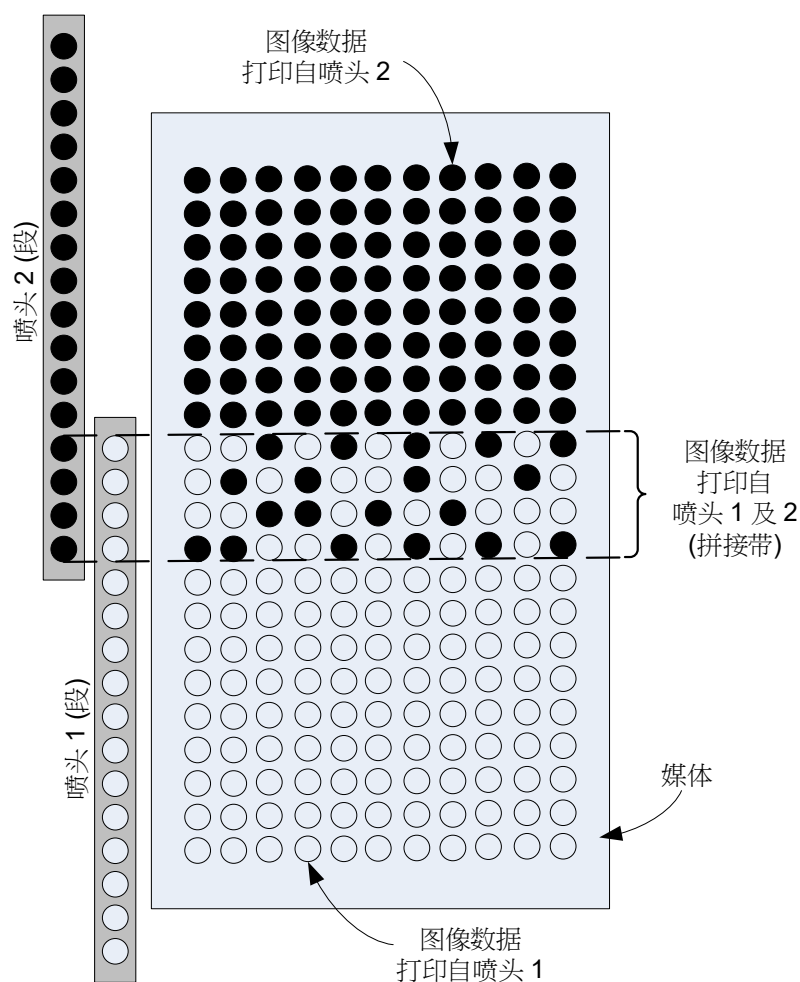
例如, 每转 3600 脉冲正交编码将为 Meteor 提供每转 14400 计数的分辨率。

6.5 喷头拼接

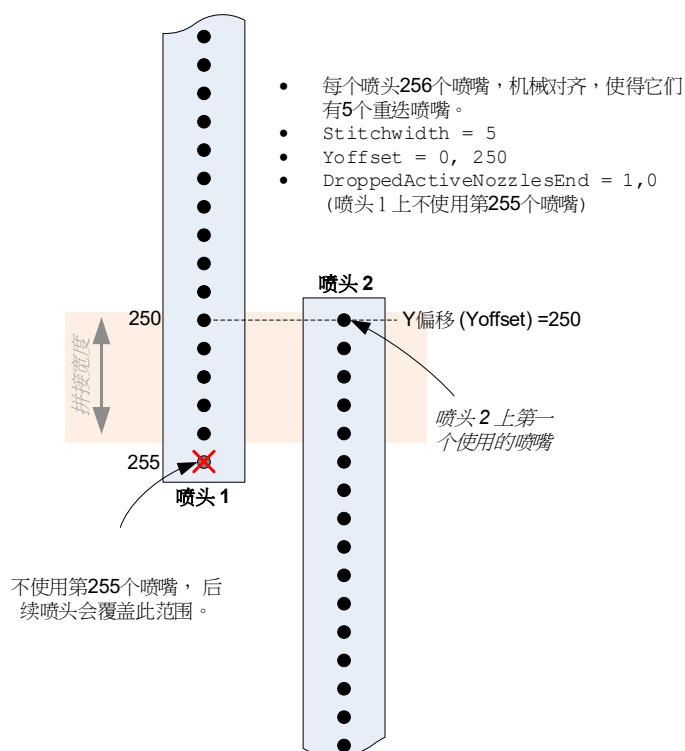
当使用 `PCMD_IMAGE` 命令将图像数据发送到 **Meteor** 时，**Meteor** 的软件会自动将图像分割成一组组的“段”，每个打印图像都包含在这样一个“段”。

图像可以按任何顺序发送，**Meteor** 把“段”拼接起来组合图像。在两个喷头之间的边界并且头部物理重叠的情况下，有图像会在这个时候打印，软件可以创建“拼接带”，其中像素在伪随机的基础上被分配给第一个或另一个头。这样有助于隐藏头部之间的“物理重叠”，来解决喷头喷孔重叠的现象。

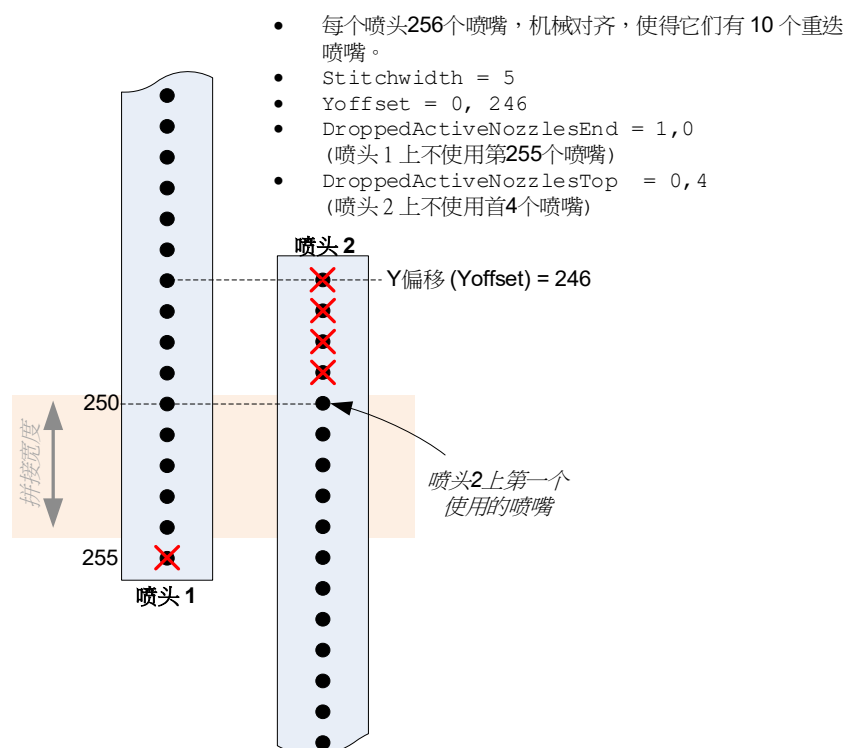
拼接缝合宽度在配置文件中定义（参见第 6.2.4 节）。下图描述了喷孔重叠宽度为 4 的状况：



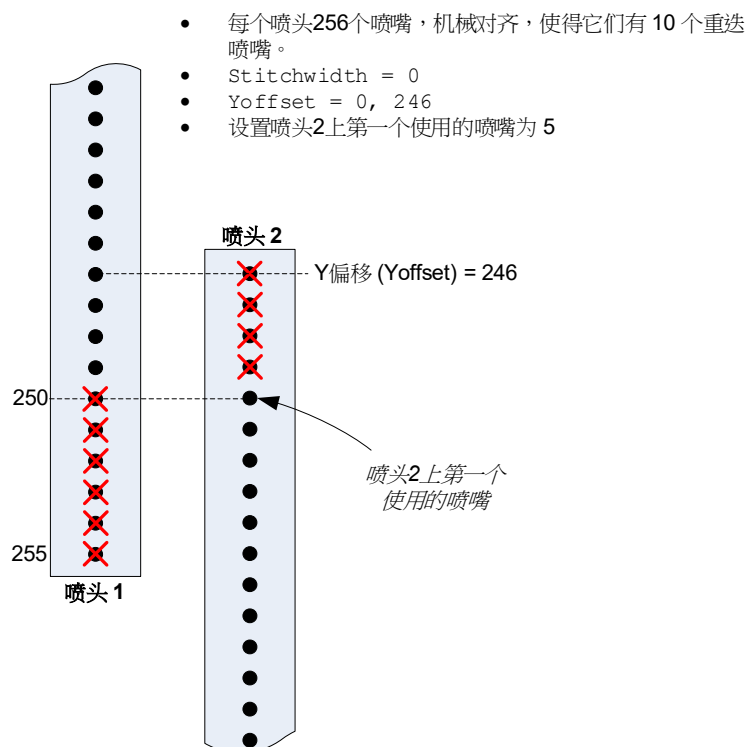
如果喷头之间会有物理上的重叠的话，可以通过在配置文件中设置 DroppedActiveNozzlesEnd 来忽略某一边的喷头，来使得图像打印中不会造成重叠。



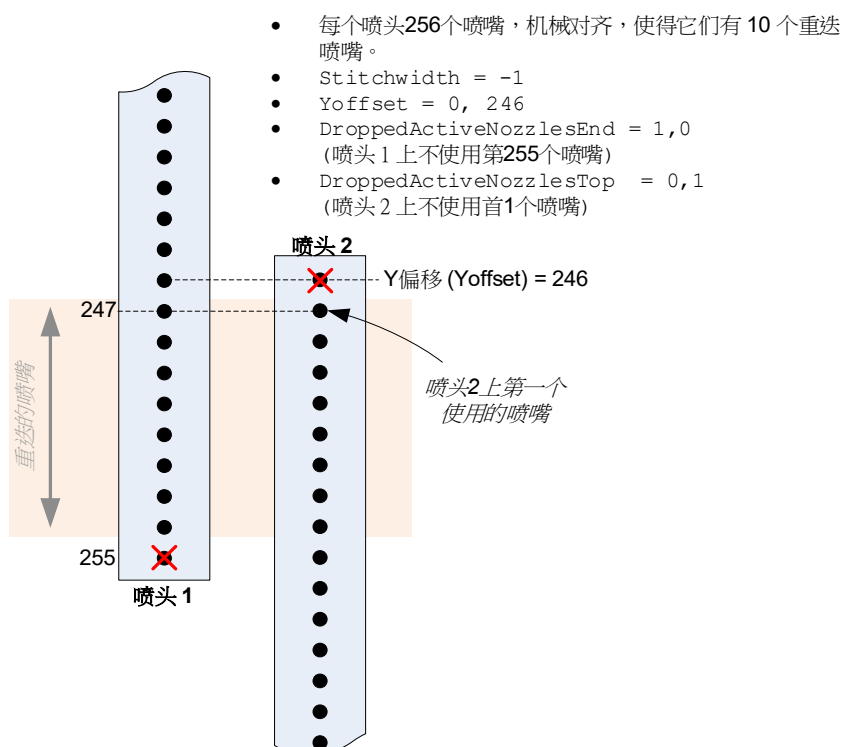
可以通过 DroppedActiveNozzlesTop 或 Meteor API 中的 PiSetParam (CCP_HEAD_FIRST_ACTIVE_NOZZLE) 来定义喷头的始喷点。这样的情况下，使得被拆分的数据可以从一个喷头被拆分到另一个喷头上。而不会单纯只固定在一个喷头上。例如：



请注意，当 `StitchWidth = 0` 意味着关闭拼接功能，请看下面的喷嘴分布



此外也可以设置[System] `StitchWidth = -1`，这设定会自动使用重迭的喷嘴。



6.5.1 定制喷头拼接

通过提供配置文件中 **tiff** 文件的路径, 可以从默认的伪随机模式更改所使用的拼接类型。如果省略此选项或留空, 则拼接将默认为伪随机。

```
[System]
StitchFile = "StitchMask\example_mask.tif" ; 喷头拼接
```

当进行喷头在一起拼接的时候, 都是从这个文件中进行读取。拼接的模板决定了喷头与喷头之间的像素是如何组合的, 尤其是在喷头拼接的部分组合。拼接模板的每一个像素都与图像中的像素相对齐。

- 关于拼接模板的左手边会和待打印图像的左手边 ($x = 0$) 是对齐的。无论材质是从左到右还是从右到左移动, 都会保持同一状况。
- 如果拼接模板的图像比要拼接的部分还小, 拼接的模板会重复直到和拼接部分相等。
- 黑色像素 (RGB 0, 0, 0) 由下面的打印头来打印 (较高的目录号)。非黑色像素由上面的打印头来打印 (较低的目录号)。



样品拼接模板图像 (33 x 10 pixels)



上图是与之前的拼接模板来一起创建的拼接带。

6.5.2 定制 Swath 拼接

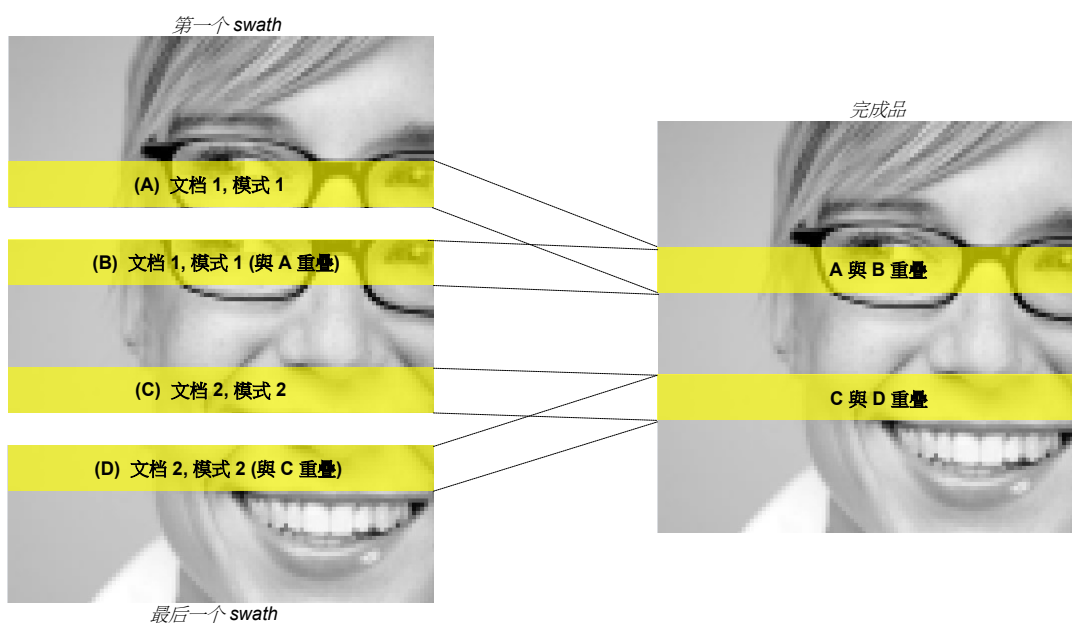
定制 Swath 拼接功能类似于 5.5.1 节中描述的定制喷头的拼接，但不同之处在于它旨在扫描应用程序中的连续 Swath 之间创建拼接带。

尽管与定制喷头的拼接功能相似，但有许多工作方式是不同的：

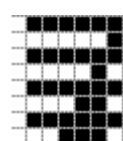
- 使用此功能时，用户负责生成格式正确的打印文档/Swath，并使用 PCMD_IMAGE 来发送计算好的 ytop 参数命令，从而使得 Swath 之间能够正确的重叠。
- Swath 拼接不使用伪随机拼接模板来生成。相反，用户应提供一个或多个拼接模板作为 TIFF 文件。有关示例，请参阅本节中的更多内容。
- 还应该注意在每个 Swath 的顶部和底部的拼接模式的应用。例如，在最开始的 Swath 的起点和最后的 Swath 的末尾都不能够应用拼接模式，因为没有多余的 Swath 来处理。
- 用户负责协调运动控制，在每次扫描时使得重叠区域与所需的实际重叠面积相符。请注意，这需要在 X 轴和 Y 轴上进行非常精确的运动控制。双向应用程序还应该调用 CCP_BIDI_XADJUST 这个参数（通过 PiSetParam 调用），以适应每次扫描方向引起的 x 方向下降所导致的放置错误。

下列图片展示了，一个包含了使用两个拼接模式来拼接三个不同文件的工作。

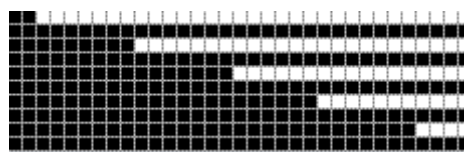
对于文档 1 和文档 2 之间的拼接，我们采用了拼接模式 1。对于文档 2 和文档 3 之间的拼接，我们采用了拼接模式 2。



下图显示了不同拼接模式的示例，以及它们如何应用于不同的图形拼接。为简单起见，所有打印的文档都用黑色填充，并且 **Swath** 拼接带的高度为 16 像素。使用以下两个不同的拼接模式（拼接模式 1 是 7×9 像素，拼接模式 2 是 33×10 像素）。

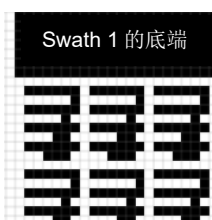


模式 1



模式 2

模式 1 被应用到了第一个 **swath** 的底部，**Swath** 底下的白色像素对应的图像数据被拼接模式所覆盖。注意，拼接模式是在垂直方向上进行重复，因为其高度（9 个像素）小于拼接带（16 个像素）。



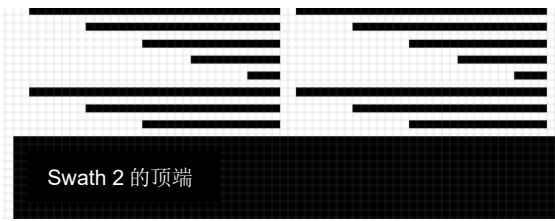
模式 1 也被应用到第二个 **Swath** 的开头部分，但是在这种情况下，第二个 **Swath** 的黑色像素对应的图像数据部分被拼接模式所覆盖，因此使用拼接模式来填补图像顶端像素的数据。



然后将模式 2 应用到第二幅图像的底部，并删除与拼接模式的白色像素对应的图像数据。



模式 2 被应用于最后一个 Swath 的顶部，这样与拼接模式的黑色像素相对应的图像数据就会被删除。



拼接模式的配置文件

为了启用拼接模式这个功能，用户必须提供至少一个针对于每个喷头的拼接功能，而且能用于拼接模式的图片。关于这个配置文件的最大数量是 16 个，下面是有关这个的目录，在配置文件内设定，如下图的示例。

```
[SwathStitching]
SwathStitchFile1 = "StitchMask\swath_mask1.tif"
SwathStitchFile2 = "StitchMask\swath_mask2.tif "
SwathStitchFile16= "StitchMask\swath_mask16.tif "
```

在上面的例子上有显示，上面定义了 3 个用于拼接模式的图像。这三个的编号目录可以通过 PCMD_STARTSCAN 命令来一起传递，分别为 1, 2 和 16。

如何发送扫描命令和 Swath 拼接

引入了对现有的 PCMD_STARTSCAN 的另一个扩展，以便指定与扫描（scanning）拼接相关的更多参数。用户将需要负责指定在一个打印作业中的具体部分，决定来应用哪条拼接缝合带，以及每条拼接缝合带的具体大小等。用户可以灵活的使用和选择对应的缝合带，从而实现和满足不同的打印需求。

现在版本的 PCMD_STARTSCAN 指令：

PCMD_STARTSCAN	1	direction
----------------	---	-----------

为了提供和开启 Swath 拼接这个功能，一个新的关于 PCMD_STARTSCAN 的版本将在下列被介绍到：

PCMD_STARTSCAN	5	direction	Magic	Param1	Param2	Param3
----------------	---	-----------	-------	--------	--------	--------

这个扩展版本有以下四个新加的参数：

- “Direction”. 在之前的指令中就有用到.
- “Magic” 32 位字节; 较高的 16 位是必须保留的，并且必须为 0，而较低的 16 位则应该包含值 “0x4e3d”，从而缩进这个特定的命令扩展。
- “Param1” 32 位字节.
上位的 16 位包含这条 Swath 的顶部拼接缝合带的宽度。定值 0 说明不将拼接缝合带应用于当前的 Swath 的顶部。

下位的 16 位包含这条 Swath 的低部拼接缝合带的宽度。定值 0 说明不将拼接缝合带应用于当前的 Swath 的底部

- “Param2” 32 位 字节.

上位的 16 位包含“Swath 顶端的拼接模式目录”在配置文件中可看到(如上图). 定值 0 说明将拼接缝合带应用于当前的 Swath。

下位的 16 位则是包含“Swath 底层的拼接模式目录”。定值 0 说明将拼接缝合带应用于当前的 Swath。

- “Param3” 当前保留，必须设置为零。

如果「SwathStitch Mask」文件的索引目录不正确（就是说超过最大值 16，则 [SwathStitch] 部分中没有对应的 SwathStitchFileXXX 可以引用，或者文件无法加载等），则报错的消息将显示在日志文件中，并且不会执行拼接等模式。

请注意，可以为顶部和底部的拼接缝合带指定不同的缝带宽度值。但是，用户将需要计算正确的值并为下一个服务区提供。

代码案例：

```

//-- 1. 在发送第一个 Swath 的时候，顶部没有拼接模式，拼接模式 1 应该在底部没有拼接
//-- 底部的 Swath 拼接模板应该是 16 像素

uint32 StartScanFwdCmdEx1[] = {PCMD_STARTSCAN,
                               5,
                               SD_FWD,
                               0x4e3d,
                               0x00000010,
                               0x00000001,
                               0};

SendCommand(StartScanFwdCmdEx1);
...
[send image data here]
...
SendCommand(EndDocCmd);

//-- 2. 在发送第一个 Swath2 的时候，拼接模式 1 在该 Swath 的顶部，而拼接模式 2 在底部
//-- 顶部的拼接模板是 16 像素的，而底部的则是 9 像素

uint32 StartScanFwdCmdEx2[] = {PCMD_STARTSCAN,
                               5,
                               SD_FWD,
                               0x4e3d,
                               0x00100009,
                               0x00010002,
                               0};

SendCommand(StartScanFwdCmdEx2);
...
[send image data here]
...
SendCommand(EndDocCmd);

//-- 3. 发送最后一个 Swath 的时候，拼接模板 2 在 Swath 的顶部，在底部没有拼接
//-- 顶部的拼接模板是 16 像素的，而底部的则是 9 像素

uint32 StartScanFwdCmdEx3[] = {PCMD_STARTSCAN,
                               5,
                               SD_FWD,
                               0x4e3d,
                               0x00090000,
                               0x00020000,
                               0};

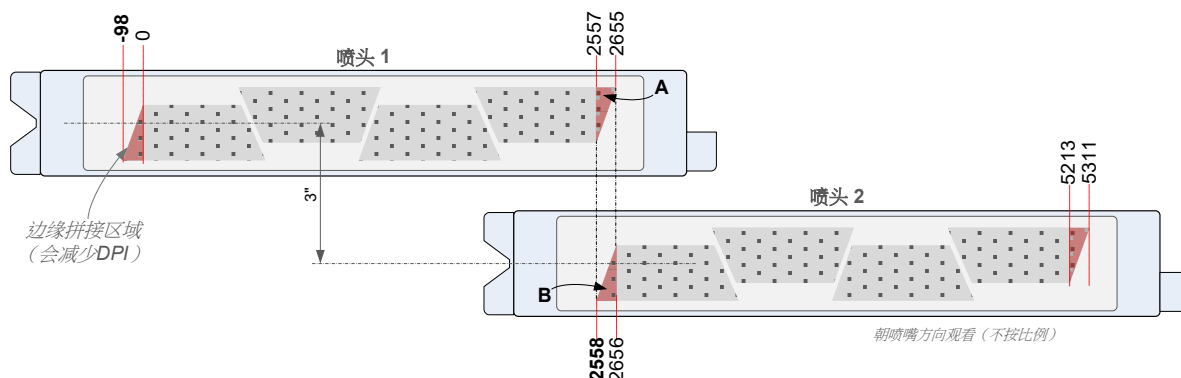
SendCommand(StartScanFwdCmdEx3);
...
[send image data here]
...
SendCommand(EndDocCmd);

```

6.5.3 关于 Kyocera KJ4 的特别拼接提示（包括 KJ4B-1200 和 300）

标准的 600DPI 的京瓷 KJ4 喷嘴配置比大多数喷头要复杂得多，因此需要更多的注释才能成功的达成喷头与喷头的拼接。

下面的示例，显示了两个拼接的 KJ4 喷头。注意，这不包括 KJ4B-1200 或 300，因为它不使用相同的梯形喷嘴配置。



区域 A 和 B 在 y 方向上的距离为 98 个喷嘴，但实际的物理意义上的 98 个喷嘴是分散在两个区域之间。因此，每个区域的物理喷嘴数量实际上是 49，但重叠区域 A+B 的密度提供了目标 600DPI 的分辨率。

以下是有关两个 KJ4 喷头之间进行拼接，所需的关键配置参数。

这些参数指出，Swath 的 y 位置是从 -98 开始，但由于它位于边缘缝合区域，您需要确保图像数据是从 y=0 开始，有效打印宽度在 y=5213 处结束

```
[System]
StitchWidth      = 98          ; 98 为缘缝合喷嘴重叠区

[Planes]
Yinterlace      = 1          ; 喷头拼接数量
Plane           = 1:1, 2:1    ; 喷头 1, 喷头 2 划分至 Plane 1

[Controller1]
Master          = 1          ; 主控制板
Yoffsets        = -98        ; Y-偏移
Xoffsets        = 0.0        ; X-偏移
Orientations     = 0          ; 喷头方向

[Controller2]
Master          = 0          ; 子控制板
Yoffsets        = 2558       ; Y-偏移
Xoffsets        = 1800       ; X-偏移 (3"@600DPI)
Orientations     = 0          ; 喷头方向
```

6.6 喷头交错

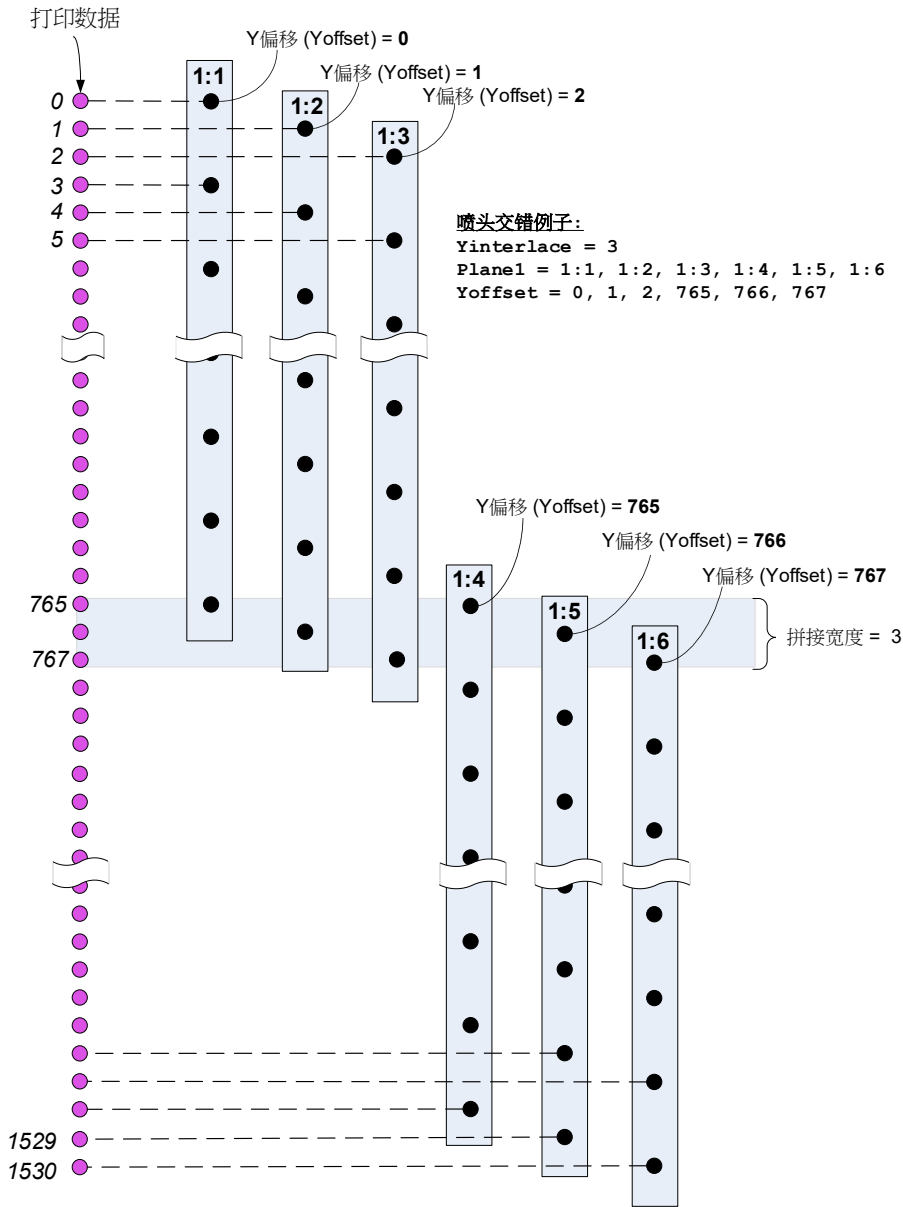
喷头交错，以增加打印分辨率，Meteor 的软件会自动分配像素到正确的喷头。

在配置文件中的 **Yinterlace** 参数，定义了几个喷头将会交错在一起，顺序则是按照在 **PlaneX** 中定义参数顺序（第 6.2.5 节）。例：

```
[Planes]
...
Yinterlace    = 3
Plane1        = 1:1,1:2,1:3,1:4,1:5,1:6
...
```

上面的设置描述了一个系统，其中头板 (HDC) 配置 1: 1、1: 2 和 1: 3 构成第一个交错组，给出了这个喷头三倍的分辨率。同样的头板配置 1:4、1:5 和 1:6 构成第二个交错组。

下面的示意图说明了在上面的示例中数据是如何物理映射的。



这组可以按照上一节所述进行拼接。在给定的示例中，如果喷头的头部有 256 个喷嘴，则该组将有 $3 \times 256 = 768$ 个喷嘴。因此，为了将这三个喷头拼接起来，必须有一个宽度为 6 喷嘴的拼接带。所以第二组拼接的部分，将在喷嘴位置 762 ($768 - 6$) 的地方开始。注意，在配置文件中的 [ControllerX] 部分中的 y 偏移量值，除去拼接的部分必须覆盖喷头所有的像素。详情请看（见 0 节）。在上面的例子中，

- a) Yoffset = 0,1,2,760,761,762
- b) Yoffset = 0,1,2,762,761,760
- c) Yoffset = 2,1,0,760,764,762
- d) Yoffset = 0,1,2,760,763,762

配置 a、b、c 可以正常工作，但配置 d 则不行。这是因为喷头 1:4 和 1:5 上的喷嘴重叠（喷头 1:4 上的第二个喷嘴（763 像素）和喷头 1:5 上的第一个喷嘴重叠了）。

请注意，这些示例是假设 ‘Head Yadjust’ 的值为零。您可以在注册表中（或由 PiSetParam () 命令来设置）调整相关的值。（有关喷头调整，请参见 4.2.4 节）。

还请注意，只在通过 PCMD_IMAGE 发送数据时才使用 y 偏移量值。如果您正在使用 PCMD_HDIMAGE，您的应用程序将负责生成图像数据，以便它反映在系统内，相对于其他喷头的喷头位置。

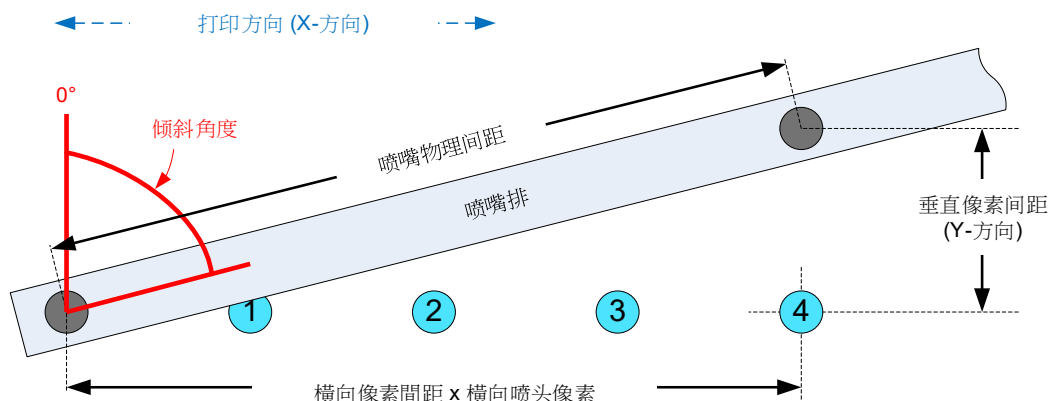
6.7 喷头倾斜

有些喷头，例如 Spectra S-Class 系列，可以通过倾斜角度以增加 y 轴的分辨率，代价是拼接带的宽度。在实际操作中，只有拥有一排喷嘴的磁头可以很容易地达成倾斜。

如果对于这个倾斜的角度不进行补偿的话，喷头物理位置的斜度将导致在输出一个倾斜的图像。为了补偿这个倾斜导致的结果，可以为倾斜的喷头指定一个倾斜的角度。

详细指定一个 sabre 步骤，会导致图像中的每一行都会被 sabre 步骤与前行进行同步偏移。例如，在下面的插图中，如果没有补偿的话，每行将比前行多出 4 个像素。指定一个宽度为 4 像素的 sabre 补偿，这样能使整个喷头的所有喷嘴可以排列起来。

注意，sabre 的补偿步骤可以是增加或减少的，取决于喷头的倾斜率。



上面的图表显示了本机分辨率（本例中是 50DPI）中的打印与增加 y 方向分辨率之间的区别。注意，x 方向的分辨率保持不变。提高分辨率是以减少有效打印 Swath 为代价的。下列表格继续举例说明，表示了 Spectra SL-128 配置随着 sabre 角度的变化

倾斜角度	横向喷头像素	有效 DPI (Y - 方向)	横向像素间距 (μm)	有效 swathe 宽 (mm)
0.0	0	50.0	508.0	64.5
45.0	1	70.7	359.3	45.6
63.4	2	111.8	227.2	28.9
71.6	3	158.1	160.7	20.4
76.0	4	206.2	123.2	15.7
78.7	5	255.0	99.6	12.7
80.5	6	304.1	83.5	10.6



如果产品间距预计小于打印区域所覆盖的距离（在 x 方向），则必须使用“DataMix”模式，否则，如果接收到新的打印触发器，而最后的图像仍在打印，则可能会丢失打印触发器事件。更多信息请联系 **Meteor Support**。

6.8 在喷头中定义喷嘴的活动区域

在某些情况下，可能需要减少喷头的有效区域（例如，如果终端喷嘴方向不一致），可以通过将 `ActiveNozzleSpan` 参数添加到配置文件的 `[<headtype>]` 部分来实现这一点。

赋给此参数的值，详细定义了指定围绕喷嘴范围的集中区域，和喷头内最远喷嘴位置。

6.9 喷头控制

在不同的喷头类型之间，喷头的控制要求有相当大的差别。本节描述 Meteor 如何处理当前支持的头部类型。当然，随着新负责人得到支持，将对这一做法进行更新。

通常情况下，控制参数是通过以下方式提供给 Meteor:

- 配置文件中包含的参数。如果缺少一个其中参数的输入，则 Meteor 将采用默认值。
- 存储在 Windows 注册表中的关于喷头的特定描写值。如果这个条目存在并可以修改，它将会覆盖默认值。

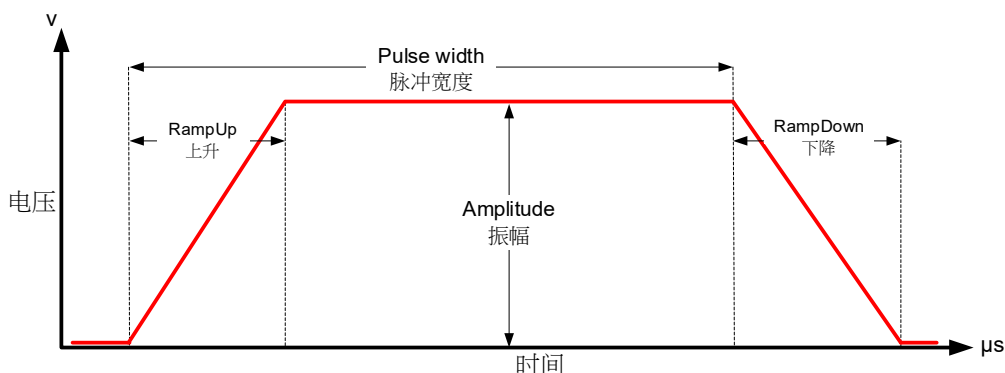
6.9.1 Dimatix Spectra S-Class, Galaxy 和 Nova 系列的喷头

一块 HDC-S 可以驱动两个 S-Class 的喷头 或者一个 Nova 或一个 Galaxy 的喷头。一个单独的 S-Class 喷头有 128 个喷嘴，通过两根电缆连接（每个驱动 64 个喷嘴）。Nova 和 Galaxy 喷头有 256 个喷嘴和 4 条电缆。每个喷头上的喷头可以排成单行。

波形选择

These 这些喷头需要控制良好的高压点火脉冲。每个 HDC-S 都包括数字点火脉冲相关的生成器，可以做如下的调整：

- Pulse 关于每根电缆（每个可驱动 64 个喷嘴）的点火脉冲的幅度都是可调整的。
- 脉冲的上升时间和宽度以及下降时间均可以调整。在配置文件中的 [Spectra] 部分有相关的参数例如 RampUp, PulseWidth 和 RampDown,均可被在下图被可视化。



HDC-S 内部为点火脉冲会需要高压电源，其最高电压可达 125 伏。高压是非常危险的，所有的喷头和头板都需要小心的处理。更多信息请参阅 HDC-S 用户手册。

温度补偿

通常，Spectra 喷头的温度控制是通过使用墨盒加热器加热打印头，也可能是加热墨盒/储存器来实现的。

每个 HDC-S 包括两个温度传感器（热敏电阻）的输入，以便能够进行温度传感。并且在必要时，可以使用通用的 I/O 信号对加热器进行闭环控制。要了解更多信息，请参考 Meteor 的 HDC-S 用户手册。

6.9.2 Dimatix Q-Class Sapphire 和 Polaris 喷头

一个 HDC-Q 可以驱动一个 Polaris 喷头或两个 Sapphire 喷头（使用 Polaris 喷头适配板）。每个 Sapphire 喷头在一个单行上有 256 个喷嘴，两个 PZT 模块，一个驱动奇数喷嘴，一个用于偶数喷嘴。Polaris 喷头有 512 个喷嘴，每排有一个 PZT 模块。这些喷头都需要一个精确控制以及高压点火脉冲来产生 Dimatix VersaDrop 的波形。

波形选择

可以为每个喷头指定一个独立的波形，并且每个 HDC-Q 包括数字点火脉冲生成器，它们可以独立调整如下参数：

- 每个 PZT（128 个喷嘴）的脉冲幅度可以调节。
- 关于 PZT（256 个喷嘴）脉冲的上升时间和宽度以及下降时间均可以调整
- 关于每一对 PZT(256 个喷嘴)的脉冲数量和映射到灰度的脉冲都是可以调整的。

Meteor 可以提供 Q-Class 波形编辑器，从而使 Q-Class 的波形可视化,可编辑和再生成。如果您需要更多信息，请联系 Meteor 的技术支持。



HDC-Q 内部的点火脉冲会需要高压电源，其最高电压可达 150 伏。高压是非常危险的，所有的喷头和头板都需要小心的处理。更多信息请参阅 HDC-Q 用户手册。

温度补偿

为了使加热器能够控制 Dimatix 喷头的温度，每个 HDC-Q 都包括了四个温度传感器（热敏电阻）的输入，以便读取温度，并在需要时对加热器进行闭环控制。

在 Sapphire 和 Polaris 喷头的内部有两个可读取热敏电阻输入的装置。两个辅助热敏电阻输入可通过单独的连接在 HDC-Q 上读取外部热敏电阻，例如用于加热存储器，或是在 Polaris 喷头的框架热敏电阻。

如果需要，通用（I/O）输入/输出信号可以自动分配给控制加热器。（详见第 5.11 和 5.12 节）。或者，应用软件可以通过状态结构来监测头部温度，也可以从外部控制加热器。

第 6.2.13 节描述了如何在配置文件中配置 Q-class/Polaris 喷头。要了解更多详细信息，请参考 Meteor HDC-Q 用户手册。

6.9.3 Dimatix StarFire (SG1024)

一个 HDC-SF 可以单独驱动一个 Dimatix SG1024 打印头。这个喷头有 1024 个活动喷嘴，以 8 行乘以 128 个像素排列，以 400DPI 的整数倍数分隔。这个喷头被设计为以 400DPI 的初始分辨率进行打印，并且喷头的结构设计使得其应用在其他分辨率上变得困难。

波形选择

可以为每个喷头指定一个独立的波形，并且每个 HDC-Q 包括数字点火脉冲生成器，它们可以独立调整如下参数：

- 每个 PZT（128 个喷嘴）的脉冲幅度都可以被调整，总共有八个这样的 PZT。
- Pulse 脉冲上升时间，宽度和下降时间都是可以调整的，但是由于需要与全局锁存/时钟信号保持同步，因此不可能为每个 PZT 保留单独调整的设置。
- 关于每一对 PZT 的脉冲数量和映射到灰度的脉动都是可以调整的。

Meteor 可以提供 SG1024 波形编辑器，从而使 SG1024 的波形可视化、可编辑和再生成。如果您需要更多信息，请联系 Meteor 的技术支持。



HDC-SF 内部的点火脉冲会需要高压电源，其最高电压可达 150 伏 DC。高压是非常危险的，所有的喷头和头板都需要小心的处理。更多信息请参阅 HDC-SF 用户手册。

6.9.4 京瓷 KJ4 (全部变体)

KJ4 print 一个 HDC-K 集成了 PCC 和 HDC 的功能，从而可以单独驱动单个 KJ4 喷头（类型 a、B 或 Q，也是 1200 的变体）。

KJ4 打印头有 3 个连接器用于数据、电源和温度控制。它们通过电缆连接到 HDC-K，这些电缆是独立于打印头供应商购买的。如果需要，可以在有限的长度范围内提供电缆。详情请联系。

标准的 KJ4 打印头有 2656 个喷嘴，呈 4 个梯形排列，在处理方向有 600DPI 的分辨率。喷嘴布置是指头适合在 600DPI 或 600DPI 的倍数上进行打印。只是在工艺方向上。喷嘴的配置也意味着头部不适合喷头倾斜角度。

底部 49 个喷嘴（分布在 98 个喷嘴范围内）用于相邻喷头的拼接缝合，因为这个区域不应该用在相邻头之间没有针迹的地方。由于该区域内的物理喷嘴缝合布局，除非将其与另一个头部的缝合区域合并，否则不可能，在整个头部的其余部分实现拼接 600DPI 分辨率。

注意，KJ4B-1200 变量没有使用梯形配置，而是将其 5312 喷嘴分布在 32 行中，以达到 1200DPI 的分辨率。因此，如前一段所述，它在打印头的两端没有可供缩小的分辨率区域。

波形选择

KJ4 打印头在内部生成适当的波形来触发打印。波形电压可以通过 Meteor 配置，以调整墨滴的下降体积，Meteor 能够支持下载并存储新的波形（存储在头部的非易失性内存中）。请注意，波形只能从京瓷直接获得。

温度补偿（不包括 KJ4B-300 和 KJ4B-1200 变型）

根据不同的应用，使用内置在喷头中的热敏电阻和加热器，来对 KJ4 喷头进行温度控制。Meteor 通过使用这些组件来执行对于喷头 的闭环温度控制。

在 HDC-K 上还提供了一个额外的连接器，第二个加热器/热敏电阻可以通过这个连接，以控制外部设备。该特性在 PDC-K 上不可用。

第 6.2.8 节描述了如何在配置文件中配置喷头。

注意，某些型号的 KJ4 喷头的内部，会存在一些差异从而影响温度报警阈值。要了解更多信息，请参考 Meteor HDC-K 用户手册。

6.9.5 理光 Gen4 和 Gen5

Gen5 HDC-RG5 的设计目的是驱动两个 Gen4 喷头，或一个 Gen5 喷头。Gen4 喷头有两排喷嘴，每排有 192 个活动喷嘴（共 384 个，Gen 5 有 4 行 320 个喷嘴（一共 1280 个喷嘴）。

这个喷头被设计成以初始分辨率 400DPI 打印，而喷头的几何结构，使其实现打印其他分辨率上会变得困难。 has four rows of 320 nozzles (1280 in total).

波形选择

可以为一个喷头的每一行都指定一个波形（通过 API 或监视器），并且每个 HDC-R 包括可以独立调节的数字点火脉冲生成器：

- 每排 320 个喷嘴（PZT）的静止电压（Vp）是可调节。
- 每行喷嘴的脉冲数和脉冲到灰度可通过单独的波形文件调整

在配置文件的[RicohGen4] 或[RicohGen5] 部分，可以分配 40 个波形。用以下语句设定 "WaveformN = filename", N 的值可以从 1 到 40。与此同时波形的路径也要放在配置文件里面。

```
Waveform1 = "Waveform\<filename>.mrw"
```

单个波形，是通过在配置文件中指定“波形”参数来选择的，其中 ID 对应于配置文件中指定的 40 个波形中的一个。例如：

```
...
Waveform1 = "Waveform\Ricoh_black.mrw"
Waveform2 = "Waveform\Ricoh_cyan.mrw"
WaveformID= 1 ; Meteor will use "Ricoh_black.mrw" for
printing
...
```

有关于针对每行来设置不同波形的信息，请参见 5.14 节。

Meteor 可以提供一个理光波形编辑器应用程序，以允许查看、编辑和创建 Gen4 和 Gen 5 的波形。更多信息请联系 support@meteorinkjet.com。

6.9.6 精工 508GS, 254GS and 510 Binary 喷头

这些喷头都是基于一个共同的设计，因此以相似的方式配置

波形选择

这些喷头在内部会产生驱动 PZT 的电脉冲。每个喷头都需要在打印之前加载一个波形，它定义了电脉冲的形状、持续时间和特性。**Meteor** 提供了一个默认波形，如果没有其他波形被应用，那就会用默认的波形。在你的系统中，每个喷头都可以使用不同的波形。

波形会存储在纯文本文件中，通常保存在 **Meteor** 的以下路径 Waveform/direction。

在配置文件的 [508GS] 部分，可以分配 40 个波形。用以下语句设定 "WaveformN = filename", N 的值可以从 1 选到 40。与此同时波形的路径也要放在配置文件里面。

```
Waveform1 = "Waveform\<filename>.txt"
```

单个波形是通过在配置文件中指定“波形”参数来选择的，其中 ID 对应于配置文件中指定的 40 个波形中的一个。例：

```
...
Waveform1 = "Waveform\blue-waveform.txt"
Waveform2 = "Waveform\red-waveform.txt"
WaveformID= 1 ; Meteor will use "blue-waveform.txt"
for printing
...
```

Waveform Description

波形描述

每个精工的波形由单独的文本文件描述。所有精工波形包含一个单独的部分：**[508GS]**，**[254GS]**或**[510BIN]**，这都取决于实际的喷头类型。

每种喷头的类型相关可用参数详列如下：

[508GS]

参数	描述
sampleclk	用 MHz 定义示例时钟的频率。有效值为：5、10、20。
g-levels	以二进制格式定义了灰度的不同级别
cyclemask	以二进制格式定义周期掩码寄存器的值。它应该设置为 111111。
activeon	定义打开波形
activeoff	定义关闭波形

[254GS]

参数	描述
sampleclk	用 MHz 定义示例时钟的频率。有效值为：5、10、20。
g-levels	以二进制格式定义了灰度的不同级别
activeon	定义打开波形
activeoff	定义关闭波形

[510BIN]

参数	描述
sampleclk	用 MHz 定义示例时钟的频率。有效值为：5、10、20。
g-levels	以二进制格式定义了灰度的不同级别
CyclemaskN	以二进制格式定义周期掩码寄存器的值。它应该设置为 111111。
Activeon	定义打开波形
activeoff	定义关闭波形
Inactive	定义未激活的波形

波形的打开，关闭与未激活

使用游程编码（RLE）指定打开，关闭和未激活的波形。例如，要描述“0011100”的位模式，这将被写为：

```
...
activeoff = 2@0, 3@1, 2@0,...; = 0011100
...
```

从左到右的字位序列（200, 301）和喷头波形寄存器里的 0 到 L-1 是一一对应的。其中 L 是以驱动波形的长度（单位：字节）。这个取决于灰度寄存器的数值，如果波形是对的将会被输出到喷头里面，如果是错误的将会把错误信息写入到日志里面。

温度补偿

温度补偿通常通过以下两种方式来完成：

- 在头部温度由加热器和控制回路控制的情况下，可以向头部提供固定电压。头之间的电压可调，以补偿不同的头部和墨水特性。
- 在头部温度可变的情况下，Meteor 使用从配置文件提供的三个参数（ V_{dd2} 、 T_r 和 G ）实现头部电压的闭环控制。 T_r 是参考温度（通常为 25°C）。 V_{dd2} 是该温度下所需的磁头电压。 G 是响应的梯度，因此磁头电压为：

$$V = G(T - T_r) + V_{dd2}$$

其中 T 是测量温度（摄氏度）。驱动电压 V_{dd2} 独立地补偿磁头的每一侧。假设两个磁头行的温度和梯度相同，但是，可以使用配置文件参数 V_{dd2a} 和 V_{dd2b} 为每一行指定不同的电压。

如果没有为 V_{dd2b} 指定值，则磁头的两侧将使用 V_{dd2a} 。允许的电压范围为 12 -31V。示例配置如下所示。

```
[508GS]
Tr=25.0      ;Reference temperature in degrees Celsius
Vdd2a=26.5   ;Reference voltage for A side (V)
Vdd2b=27.0   ;Reference voltage for B side (V)
G=-0.223     ;Gradient (V/C)
...
```

请注意如果 $G = 0$ (默认值), 喷头的电压将会固定在 V_{dd2} 且不会随着温度变化而改变。

6.9.7 赛尔 1001 (HSS)

一台 HDC-H 可以驱动一个 Xaar 1001 打印头。该头部有 1016 个有效喷嘴，排列成两列 508，相隔约 5mm (68/360°)。头部设计为在 X 和 Y 方向上以 360 DPI 打印，头部几何形状使得在其他分辨率下打印变得困难。

波形选择

波形文件需要由墨水和应用程序特有的定义。波形不能由使用者编辑或创建，并且必须始终直接从喷头厂商 Xaar 获取。

- Xaar 1001 波形文件以 .txt 文件格式提供。Meteor 软件最多可包含 40 个内置波形，可通过在配置文件[Hss]部分中的“WaveformId = n”参数进行选择，其中 n 是对 WaveformN 参数中来指定为 N 的 ID 是多少。
- 可以使用 Monitor 的“Setup”选项卡中的“Head Adjustment”部分覆盖各个磁头的波形 ID。用户需要尝试不同的波形，以找到能够发挥其墨水和基材的最佳性能。

不包含 Xaar 1001 喷头的内置波形，因此必须在配置文件中指定至少一个波形文件。Meteor 安装提供了默认波形文件。

温度补偿

1001 的喷头具有“流通”墨路系统，旨在减少由气泡，碎片或温度变化引起的喷嘴不稳定性。随附的再循环油墨系统负责调节油墨温度，并保持正确的压力。因此，没有能力以与当前喷头相同的方式补偿温度变化。

HDC-H 直接和喷头相连。通过安装在墨水源上的热敏电阻来监测头部温度，并且如果需要，可以通过通用 I/O 信号来控制加热器。

第 6.2.7 节描述了如何在配置文件中配置喷头。有关详细信息，请参阅 Meteor HDC-H 用户手册。

6.10 排序（基于打印的 I/O 控制）

当前某些应用程序可能需要在打印后立即对打印文档进行分类或排序。这可以通过触发 PCC 在文档通过指定喷头后生成脉冲（通过 PCC 内置的 GPIO 工具）来分离一定距离实现。Meteor 提供了一种排序功能，可以实现这一目标。通常，分拣信号可用于控制分流器，排序口袋等。

6.10.1 使用排序功能

- 将一个或多个喷头配置为“排序触发器”，这意味着当文档通过指定的打印头时，可以触发喷头的打印操作。这可以在配置文件中配置，也可以使用 `PiSetParam()` 函数和（见 8.6 节）；这两个选项提供的是相同的配置选项，但使用 `PiSetParam()` 允许在打印时完成配置，建议仅高级用户使用。
- 使用 `PCMD _ SORT` 命令将特定文档定向到“排序触发器”。详情见第 9.2 节。

6.10.2 关于排序功能的全览

用户应用软件使用 `PCMD_SORT` 命令（见第 10.2 节）指定要打印的下一个文档应按特定输出排序，由 PCC 号和 GPIO 引脚编号（1 - 4）标识。相应地标记相关文档，当其前缘到达指定 PCC 上的“触发头”（由 `SortTrigger` 这个设定在配置文件中指定）时，将启动延迟计数器。）

延迟计数器会在文档传输时衰减，当延迟计数器达到零时，将激活指定的输出，并启动脉冲宽度计数器。当计数器停下来时，输出也将停止。

在大多数应用中，输出（通过合适的继电器）连接到分流电磁阀、电机阀或气动阀，例如，这些电磁阀或气动阀可能会抵消交替批次的文档。排序函数为每个 PCC 独立运行。每个 PCC 最多可以控制四个分流器。

延迟和脉冲宽度值将会在配置文件条目中的 `SortX` 来指定。可以为四个输出中的每个输出指定不同的值。如果脉冲宽度值为零，则输出会在每个“排序”文档到达时切换。默认情况下，输出是 **active-low** 的，但如果需要，可以更改为 **active-high**（请参阅第 7.2.20 节）。

请注意，如要从配置文件启用排序功能，必须在 **[System]** 部分中添加 `"ForceSort = 1"`

6.11 温度观察

大多数打印头都有集成的或外部温度传感器。温度读数由 HDC 收集并报告回 PC。您可以通过 TAppHeadStatus 以编程方式访问这些温度读数。以下值可用于打印应用程序,用于监测打印温度:

参数	描述
TAppHeadStatus.Temperature1	JA1 的喷头温度
TAppHeadStatus.Temperature2	打印组件的温度 1 (仅限 Spectra 喷头)
TAppHeadStatus.Temperature3	JA2 的喷头温度
TAppHeadStatus.Temperature4	打印组件的温度 2 (仅限 Spectra 喷头)

请注意,温度的读取与映射是取决于喷头本身的。如需了解更多信息,请联系 support@meteorinkjet.com。

温度读数是以 0.1° C 为单位的整数值。例如,第 385 的读数对应于 38.5° C 的温度。启动新的打印作业时,目标温度将打印到日志文件中,因此您可以通过在日志中查找以下行来验证是否已正确设置目标温度:

```
...
Wrote PCC1, Head1 Target Head Temp: 38.5
Wrote PCC1, Head1 Target Ext Temp: 38.5
...
```

这些温度读数可用于通过 PCC 和 HDC 板上的 I/O 口来控制加热器。

请注意,这种对头部和外部温度的控制是在配置文件中启用的,而不是在打印机接口上启用的

6.12 HDC-Q 温度控制

温度传感器与 "HeadStatus" 结构中报告的温度之间的映射如下所示

参数	描述
Temperature1	喷头 0 温度传感器
Temperature2	喷头 1 温度传感器
Temperature3	辅助温度传感器 0
Temperature4	辅助温度传感器 1

Meteor 允许为每个喷头和每个辅助 (如墨水储罐) 温度传感器独立设置目标温度。这是通过设置以下参数来实现的:

参数	描述
CCP_HEAD_TEMP	喷头的目标温度 0 & 1
CCP_AUX_TEMP	辅助传感器的目标温度 0 & 1

请注意, CCP_HEAD_TEMP_L 和 CCP_HEAD_GRAD 参数不适用于 HDC-Q。

以下条目, 是在配置文件里面告诉打印引擎, 四个 GPIO 信号中的哪一个应该用于驱动四个加热器。

要禁用加热器, 请将其从配置文件中删除, 或将其设置为 0。

```
...
[QClass]
Heater1= 1      ; 喷头 0 温度传感器配置至 GPIO 1
Heater2= 2      ; 喷头 1 温度传感器配置至 GPIO 2
Heater3= 3      ; 辅助传感器 0 温度传感器配置至 GPIO 3
Heater4= 4      ; 辅助传感器 1 温度传感器配置至 GPIO 4
...
```

6.13 温度计算

在使用非标准值的情况下, 可以更改 ADC 读数和温度之间的默认转换。
这可以应用于;

- Q-class 辅助温度
- S-class 喷头温度

根据应用的不同, 可以使用线性或对数 (自然) 转换。计算详细信息如下所示

6.13.1 多项式转换计算 (ALGORITHM_TYPE = 1)

$$\text{Temperature} = C_5 \times \text{ADC}^5 + C_4 \times \text{ADC}^4 + C_3 \times \text{ADC}^3 + C_2 \times \text{ADC}^2 + C_1 \times \text{ADC} + C_0$$

线性转换可以通过将 C5 到 C2 设置为零来定义。

6.13.2 对数转换计算 (ALGORITHM_TYPE = 2)

$$R = \frac{255 * \text{SERIES_RES}}{\text{adc}} - \text{TOTAL_RES}$$
$$\text{温度 Temperature} = \frac{1}{\frac{\log_e\left(\frac{R}{\text{TEMP_R0}}\right)}{\text{TEMP_BETA}} + \frac{1}{\text{TEMP_T0}}} - \text{TEMP_OC}$$

这些算法可以通过在配置文件中提供适当的参数来实现, 如以下各节所述。

6.13.3 相关配置文件的设定

可以使用以下配置文件选项在全局和每个 **hdc** 的基础上更改默认参数:

```
...
[TempCoefficients]
DefaultQ = 2, 10000.0, 3428.0, 273.15, 298.15, 4020.0, 4120.0
...
```

请注意, 上面的行相当于 Meteor 在没有有效的配置文件设置情况下的默认值。

其中的参数....

ALGORITHM_TYPE (2),	TEMP_R0,	TEMP_BETA,	TEMP_OC,	TEMP_T0,	SERIES_RES,
		TOTAL_RES			

Temperature 温度系数同样可以被代表 PCC 的数值 N 以及代表 HDC 的数值 X 中带有辅助通道的 1 或 2 所覆盖。

```

...
[TempCoefficientsPccN]
QHdcAux1 = 2, 10000.0, 3428.0, 273.15, 298.15, 4020.0, 4120.0
QHdcAux2 = 2, 10000.0, 6856.0, 546.3, 596.3, 4020.0, 4120.0
...

```

对于 **S-class** 的默认值相当于以下:

```
...
[TempCoefficients]
Defaults = 1, 0.444, 1.0, 0, 0, 0, 0
...
```

当具体参数是...

ALGORITHM TYPE (1), C0, C1, C2, C3, C4, C5

为了调整每块 HDC 的系数需要向下列给出的一样操作:

```

...
[TempCoefficientsPccN]
SHdcXJA1 = 1, 0.444, 1.0, 0, 0, 0, 0
SHdcXAux2 = 1, 0.444, 1.0, 0, 0, 0, 0
...

```

关于 S-class / Q-class 的算法也可以互换。举个例子，下列使用了对数缩放 JA2 on PCC2 HDC5:

```
...
[TempCoefficientsPcc2]
SHdc5Aux2 = 2, 10000.0, 3428.0, 273.15, 298.15, 4020.0, 4120.0
...
```

6.14 波形目录

几款由 Meteor 驱动的喷头，可以支持每个头/HDC 多个基本波形。
CCP_HEAD_WFILE_EX 参数可用于为喷头中的所有行/喷射组件或单个行/喷射组件来设置波形索引。

索引将引用 Meteor 配置文件中列出的波形。

PiSetParam() 函数调用中的 anum 字段用于根据下表选择喷射组件、行或颜色 (取决于头部类型):

	anum 字段				
喷头	0	1	2	3	4
理光 Gen4	所有行段	喷头排列 1 行 1	喷头排列 1 行 2	喷头排列 2 行 1	喷头排列 2 行 2
理光 Gen5	所有行段	行 1	行 2	行 3	行 4
Starfire / SG1024	所有行段	行 1 to 4 (颜色 1)	行 5 to 8 (颜色 2)	不适用	不适用
Q-Class	所有行段	喷头排列 1	喷头排列 2	不适用	不适用
TTEC CF1	所有行段	喷头排列 1	喷头排列 2	不适用	不适用
1001, Leopard, 精工	设置单个波形	设置单个波形	不适用	不适用	不适用

6.15 数据压缩

Meteor 提供了压缩 FIFO 数据的能力, 以帮助提高 USB 或以太网的数据吞吐量。压缩使用运行长度编码 (RLE), 因此这样做的有效性在很大程度上取决于打印数据被压缩, 并且我在复杂图像中的压缩比很低。

可以通过将以下条目添加到配置文件的 [System] 部分来启用压缩:

```
Compression = 1 ; 0 = 不使用 (默认值)
```

Meteor 打印系统被设计用于控制各种不同的打印机，单通道打印或 扫描机，单色或彩色，单向或双向。它可以由一个驱动几个头的打印控制器组成，也可以由多个控制器驱动一百个或更多的头。它可以驱动不同的头部类型，具有广泛不同的控制要求。

Meteor 配置文件 ("config file") 是一个文本(txt)文件，其中包含特定打印系统的基本设置。配置文件不会被 Meteor 软件修改；它将由打印系统的安装程序手动编辑，之后很少更改。

如果打印系统确实需要定义不同的配置，则可以使用多个配置文件。当前配置文件存储在 Windows 注册表中，可以使用 "Monitor" 程序中的 "Setting" 窗口进行选择。

配置文件存储通常为特定安装固定的信息。这包括喷头校准、喷头电压、点火脉冲设置等的默认值。在大多数应用中，这些设置需要针对单个打印头进行调整。调整值存储在 PC 注册表中，可通过以下两种方法之一进行修改：

- 使用 "Monitor" 程序中的 "Setting" 窗口进行选择
- 直接由主机应用程序

或者，用户应用程序可以存储调整值，并使用 PiSetParam() 函数将其发送到应用程序。

可以使用任何文本编辑器（如 MS Notepad）来编辑配置文件，也可以从 Monitor 程序中的 "设置" 窗口进行编辑。配置文件名使用 .cfg 文件扩展名。

7.1 配置文件格式

配置文件的默认位置在这。

```
C:\Program Files\Meteor\Config\
```

配置文件包含多个部分，部分名称用方括号括起来--例如[System]，每一节的顺序并不重要。

在每个部分中，以 "Name = Value" 格式定义了许多参数。名称不区分大小写，并且忽略 "=" 符号前后的空格。参数在每一节中出现的顺序并不重要。

所有参数都具有硬编码的默认值，如果配置文件中未定义该参数，或者给定的参数无效，则使用这些默认值。其他参数可用于支持自定义功能，默认值通常为禁用该功能，需要手动开启。

在配置文件里，空行将被忽略。注释可以包含在配置文件中，并且应该在前面加上分号。节或参数名称中不允许使用空格。

喷头的数字以 PccNum:HeadNum 格式定义。例如，2:3 在第二块打印控制器主板 (PCC) 上指定喷头 3。请注意，喷头和 主板 PCC 数字都从 1 开始。

示例配置文件 (DefaultXXX.cfg) 随 Meteor 软件一起提供，可用作设置打印系统的初始配置。

7.2 参数

以下各节描述了可能的配置文件参数。在配置文件里面，所有的值都显示为默认值。
所有参数都使用默认值--所有参数不必在配置文件中指定。

7.2.1 [Test] 部分

本节包含调试和调试期间使用的临时值。请注意，其中一些具有性能惩罚。特别是，SaveSimFiles 会导致大量数据保存到磁盘，并可能降低打印性能。随着新功能的引入，将不时添加其他条目。

SimFilePath = 0	仿真打印的存储路径
SaveSimFiles = 0	是否开启存储功能
LogCommands = 1	是否开启打印引擎日志记录
LogSetup = 1	日志头设置值
LogTranslatorEvents= 256	记录每个图像的翻译信息
LogUsbPackets = 1	记录 USB 数据包信息
LogToDisk = 2	将日志追加到磁盘文件
MaxLogFileLength = 4	限制日志文件的字数
LogFile = 0	日志文件名, 或文件路径 (如果位于用户定义的位置)。

第 4.4 节解释了如何生仿真打印和其过程

LogCommands	= 0	; 记录 print-engine 命令
LogSetup	= 0	; 记录喷头设定值
LogTranslatorEvents	= 0	; 记录图像翻译器数据
LogUsbPackets	= 0	; 记录 USB 数据包信息
LogToDisk	= 0	; 将日志追加到计算机磁盘
MaxLogFileLength	= 1000000	; 日志文件最大为#字节
LogFile	= "Meteor.Log"	; 日志文件路径/名称

日志显示在 "Monitor" 的 "Debug" 选项卡中。此外, 如果 LogToDisk = 1, 则 will 使用 LogFile 参数指定的文件名来创建日志文件。日志文件将始终保存在 Meteor 目录结构的配置文件夹中。此日志可用于跟踪错误, 并且可以在需要帮助时发送到 Meteor。
"debug" 选项卡上的 "LogStatus" 按钮将当前打印机状态添加到日志中。在这部分显示的是 Monitor 的 Debug 页面, 就这边来说, 如果 LogToDisk = 1, 一份被命名为 logfile 的日志文件会被生成。日志文件经常会被在配置文件里面的指令所调控。日志文件一般来说是发送给工程师被用来寻找可能发生的报错。

其他 USB 数据传输调试设置;

TrackBandwidth = 1	; 当前 USB 传送速度 (MB/s)
FX2DumpData = 1	; 传送到 PCC 后转储打印数据
IntegrityTest = 1	; 测试数据完整性

TrackBandwith 参数将强制 Meteor 将 Usb 数据传输速率的详细信息写入日志文件 (并在 Monitor 中写入日志窗口)。

FX2DumpData 参数允许将打印数据发送到 PCC, 但随后将被转储 (而不是打印), 以消除喷墨的需要。在尝试再次尝试物理打印之前, 请务必确保禁用 FX2DumpData 功能, 否则打印将被禁止

7.2.2 [Encoder] 编码器的设定

这部分详细描述了如何在打印的时候使用内部编码器和外部编码器。对于这两种情况, 一个基本的“内部时钟”会被设定。喷头的点火频率和编码器打印频率之间是分倍频关系, 取决于打印的精度是多少。

PrintClock = 0 如果这边是零, 表示这边是使用外部编码器。如果这边设定是 PrintClock = 5000, 表示这边生成一个内部编码器且打印频率为 5000HZ. 使用内部编码器仅仅是用来测试, 建议实际打印时最好使用外部编码器。

CountsPerMetre = 0 此值指定本机编码器分辨率。它不是由 Meteor 软件直接使用, 而是与编码器乘数和分倍器值以及 SabreStep 值 (如果适用) 一起使用, 以计算应用程序状态结构中的 Xdpi 和 Ydpi 值。这些值可以确保生成生成有正确打印分辨率的图像。除非特别需要, 否则建议将此参数排除在配置文件之外。

这个数值定义的时初始的编码器数值。这个是用来计算分倍屏的。

Xresolution = 1 此值是用于定义 x 轴 单位的倍数器。默认值为 1 时, 以打印时钟 (像素) 单位定义来对打印 X 方向的偏移或是喷头 X 方向的间隔或是打印间隔。如果打印时钟被设置提供给 300 DPI 的 打印模式, 则 X 分辨率 = 11.811 (300/254), 该单位是毫米。建议将 X 分辨率保留为默认值 1。

Multiplier = 1 编码器分倍频。如果 PrintClock = 0, 这些参数定义了如何操作外部
Divider = 256 编码器信号以生成打印时钟。使用这两个参数, 可以实现非积分比。

例如, 如果编码器分辨率为 5 μ m, 为了提供支持 600 DPI 的外部打印时钟的分辨率, 则需要 8.47 的比率 (25400/(600 x 5)), 这可以通过 15 的倍频和 127 的分频来实现。如果使用内部打印时钟, 则忽略这些值。有关如何计算这些值的其他信息, 请参阅第 5.4 节。

Res1 = 1 这些值指定高、中、低分辨率的 "Master Print Clock" 中的分隔
Res2 = 2 符。例如, 如果选择打印时钟以给 600 DPI 分辨率, 则上面显示的默认值将允许使用软件 API 中的 PCMD_STARTJOB 功能选择的 600、
Res3 = 4 300 和 150 DPI 打印。最多可以指定三个 ResX 值, 它们的使用方式取决于打印头,不是所有的喷头都能使用这个功能。

Quadrature = 0 如果编码器具有正交 (A & B) 通道, 则设置为 1。在这种情况下, 打印系统跟踪方向, 并使用编码器信号的所有四个边 (每个通道两个)。对于单向编码器, 设置为 0, 在这种情况下, 编码器只计数。

Invert = 0 编码器的方向如果反了过来, 可以使用这个调整

7.2.3 [ProductDetect] 产品触发的设定

本节控制打印触发器, 它可以来自外部信号源, 也可以来自打印时钟中指定的触发间隔的内部计数器。

`Xoffset = 7087` 纸张运动方向 (x 轴) 上的打印头位置是从某个固定基准点定义的--通常是第一个打印头的边缘。该参数指定从打印触发器传感器到此基准的距离。单位取决于 X 方向的分辨率。该值是分数的, 可通过打印时钟的 1/16 部分来调整, 但 A-B-C 循环喷头打印 (例如 Xaar 1001) 除外。注: 在扫描模式下打印时, 将忽略此操作。

请注意, 如果通过 Api 的 `PiSetParam ()` 设置, 则单位是打印时钟的百分之一, 但会自动量化到打印时钟的十六分之一。

`PrintInterval = 0` 如果使用内部打印触发器或启用了重复模式 (重复 > 1), 则此值指定打印间隔 (单位取决于打印的分辨率)。当外部产品检测传感器用作打印触发源时, 该值设置为 0。

`Repeat = 0` 重复参数指定打印触发器传感器, 输入上为每个脉冲所生成的打印数。打印之间的间隔由 "PrintInterval" 值控制。如果 "repeat" = 0 或 "1", 或者 `Printinterval = 0`, 则会为每次触发都会生成一个打印。这只适用于使用 (Preload) 预加载数据路径。

`ActiveLow = 0` 高电频(数值=1)或低电频(默认)

`Filter = 100` 此参数控制打印触发输入信号上的滤波器的时间常数 (以 1 μ s 为单位)。默认值为 100 μ s。最大值为 5000。在上面的示例中, Meteor 将忽略在最后一个实际触发事件的 100 μ s 范围内检测到的任何后续触发。

`Lockout = 1` 此参数可用于启用打印触发锁定功能。启用后, (> = 1) 打印文档时将忽略打印触发。文档的宽度在 `StartJob ()` 命令的 `DocWidth` 字段中定义, 而不是实际文档宽度。这仅适用于使用基于以太网的硬件。

7.2.4 [System] 系统的设定

本节包含影响整个打印机的常规设置。如果丢失, 系统默认为 "PCC6"。

```
PccType = "PCC8" "PCC6" -6 口的 PCC 主板  
"PCC8" -8 口的 PCC 主板  
"PCCX" -PCC-X 主板 (精工)  
"PDC-K" -PDC-K 主板(针对 KJ4B-1200)  
"PDC-2K" -PDC-K 主板(KJ4B-300 or 600)
```

HeadType = "QClass" 这里是喷头类型的切换, 支持以下类型的喷头:

```
"245GS" -Seiko 245GS heads  
"508GS" -Seiko 508GS heads  
"510BIN" -Seiko 510BIN heads  
"CF1" - TTEC CF1 heads  
"HSS" - Xaar 1001  
"KJ4" - Kyocera KJ4 (A, B or Q variants)  
"K300" - Kyocera KJ4B-300  
"K600" - Kyocera KJ4B-600  
"K1200" - Kyocera KJ4B-1200  
"Leopard" - Includes TTEC CA3, CA4, CE2 and CF1 heads  
"Polaris" - Dimatix Polaris heads  
"QClass" - Dimatix Sapphire heads  
"RicohGen4" - Ricoh Gen4 print heads  
"RicohGen5" - Ricoh Gen5 print heads  
"SG1024" - Dimatix Star Fire heads  
"Spectra" - Includes Dimatix S-Class, Nova and Galaxy heads  
This list will be extended as new heads are supported.
```

StitchWidth = 8 此值定义用于拼接重叠头的喷嘴行数。确保将其设置为 0 以关闭缝合。有关详细信息, 请参阅第 5.5 节。

NotifyHead = 0:0 由于 Meteor 软件和硬件都包含打印数据的队列, 因此某些系统需要对已打印文档的肯定进行确认。Meteor 使用文档 Id 处理此问题。应用程序发送一个 ID, 每个文档发送到打印系统, 系统返回状态结构中的文档 Id, 因为每个文档都打印在特定的头部。通知头参数指定使用哪个打印头作为要返回的文档 ID 的触发器。例如, 通知头 = 2:3 将导致返回文档 ID, 因为每个关联的文档到达头 3 在 PCC 2。指定 0:0 将关闭通知功能。

RightToLeft = 0 此参数指定传输方向。它与头部方向参数一起使用, 以控制具有交错喷嘴的头部的点火顺序, 例如 Xaar 1001 ("HSS1")。它还控制编译器如何计算图像相对于文档开始的 Xstart 位置, 以及从提供的图像中提取头数据的顺序。请注意, 右到左假定固定的磁头和移动的基板。如果磁头移动, 并且基板是固定的, 则明显的传输方向将被反转, 即当托架在介质上从右到左移动时, 这相当于介质在固定磁头下从左到右移动。

Scanning = 0 对于单向或双向扫描打印机, 此参数设置为 1。扫描打印机不使用内部或外部打印触发信号。相反, 打印位置由绝对托架位置决定, 绝对托架位置是根据编码器位置计算的。将 "扫描" 设置为 1 可将 x 位置跟踪硬件重新配置为在此模式下运行。

ForceSort = 1 在每个 PD 上启用排序功能

SortWidthInPrintClocks = 0 如果将其设置为 1, 则 Sortx 参数中的第二个参数 ("脉冲宽度") 将是打印时钟, 而不是毫秒, 因此会随传输速度而变化。关于 Sortx 的信息, 见第 5.10 节。

7.2.5 [Planes] 通道部分

本节定义使用的喷头, 以及如何在应用程序提供的多通道的图像数据中, 将不同打印头映射到不同的颜色通道。这是相当复杂的, 下面给出了几个例子, 涵盖了不同的配置。



关于通道限制的说明: 最大可容纳 **32** 个颜色通道, 每个通道最多可以分配 **32** 个喷头。如果超出此限制, 将导致 **Meteor** 报告错误。

只有本部分中列出的头才会启动。 本节还定义了连接的 **Pcc**。 只有至少指定了一个 HDC 的 **Pcc** 才被 **monitor.exe** 识别。

Yinterlace = 1 详细定义了如何在 **y** 方向 (即与传输方向成直角) 的喷头隔行扫描, 以增加分辨率。例如, 如果 **Xaar 318** 头 (150 DPI 原生) 成对使用, 为 300 DPI, 则 "Yinterlace" 值应设置为 2。请在 [**<HeadType>**] 部分中参考 "Y separation"。

注: 如果通过 PCMD _ HDIMAGE 发送数据, 则忽略此参数。

```
Plane1=
1:1,1:2,1:3,1:4,1:5,1:6
Plane2=
2:1,2:2,2:3,2:4,2:5,2:6
```

将喷头按列出的顺序映像到对应通道。每个喷头应该只出现在整个列表中一次。任何未列出的头将不会被使用, 并将被关闭, 如果实际机器允许这样做。隔行扫描头应该按组列出, 在上面的示例中, 如果 **Yinterlace = 2**, 则头 1: 1 和 1: 2 形成一个隔行扫描的对, 如喷头 1: 3 和 1: 4。对于喷头 1: 1 和 1: 3, 会接收像素 1、3、5、7 等, 而喷头 1: 2 和 1: 4 将接收像素 2、4、6、8 等。

一些例子:

```
Yinterlace = 1
Plane1 = 1:1,1:2,1:3,1:4
```

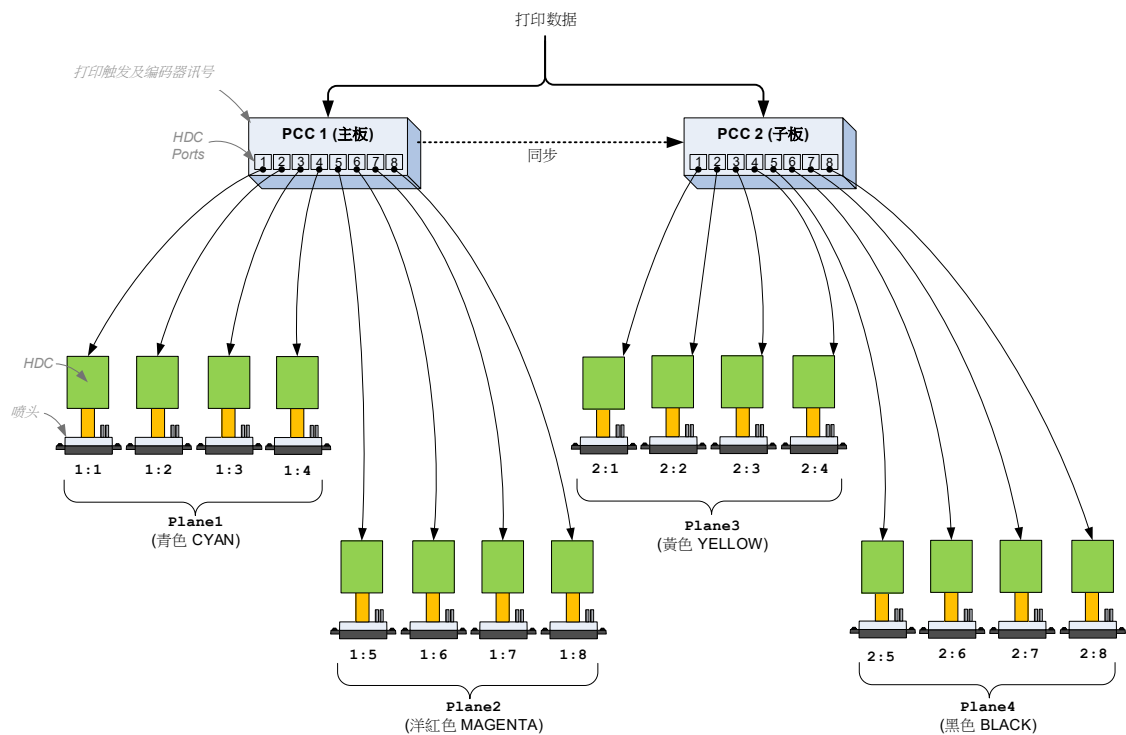
如果使用双色头, 则对此方法进行了修正。有关详细信息, 请参阅 6.2.23 部分。

此配置描述了一个简单的系统, 其中四个喷头由单个 主板 PCC 驱动, 以原生头分辨率 (**Yinterlace = 1**) 进行打印。头 1 接收图像的顶部, 然后头 2、3 和 4 依次。喷头将并排打印 (不隔行扫描)。

```
Yinterlace = 2
Plane1 = 1:1, 1:2, 1:3, 1:4
Plane2 = 1:5, 1:6, 1:7, 1:8
Plane3 = 2:1, 2:2, 2:3, 2:4
Plane4 = 2:5, 2:6, 2:7, 2:8
```

此配置描述了一个 4 通道 (如 **CMYK**) 系统, 每个通道有四个喷头, 喷头成对交错 (**Yinterlace = 2**)。使用两个 主板 **Pcc**。奇数像素从通道 1 转到喷头 1: 1 和 1: 3 (1:1 获取图像的顶部, 1:3 获取底部), 偶数像素转到头部 1: 2 和 1: 4。通道 2 中的奇数像素转到头 1: 5 和 1: 7, 偶数像素转到头 1: 6 和 1: 8。通道 3 中的奇数像素转到头 2: 1 和 2: 3, 偶数像素转到头 2: 4 和 2: 6, 依此类推。

此配置在下一页中进行了说明。



还有一个额外的颜色通道配置方法, 以允许控制双色打印头。有关详细信息, 请参阅 6.2.23 部分。

7.2.6 精工 [508GS], [254GS] 和 [510BIN]

本节包含精工 508GS、254GS 和 510BIN 头的特定参数。

<code>Waveform1 = "508GsWaveform.txt"</code> <code>Waveform2 = ""</code>	这些参数指定最多 40 个波形文件的名称和位置。波形 1 是默认文件。有关精工波形文件的详细信息, 请参阅 5.9.6 部分。
<code>WaveformId = 1</code>	此参数指定应使用哪种指定的波形文件。例如, <code>WaveformId = 2</code> , 是指分配给 <code>WaveformId</code> 的波形
<code>HeadTemperature = 35.0</code>	这指定了使用闭环温度控制时的目标头温度。它可以设置为 0.1° C 摄氏度。 Meteor 不会限制温度范围。将由用户来确认是否会超出限制。温度是使用打印头内置的热敏电阻进行检测的。
<code>Heater = 1</code>	这个参数决定是否开启加热器
<code>Vdd2a = 20.5</code>	行 A 的驱动电压 (0.1 v)。请参见 5.9.6 部分。
<code>Vdd2b = 20.5</code>	行 B 的驱动电压 (0.1 v)。请参见 5.9.6 部分。
<code>G = -0.02</code>	温度补偿系数。请参见 5.9.6 部分。
<code>Tr = 23.0</code>	推荐的温度。请参见 5.9.6 部分。
<code>Palette = 7,5,3,0,0,8</code>	此参数指定每个像素图像数据 2 位与每个像素 4 位 (BPP) 打印数据发送到头部之间的映射。这允许将任何波形分配给任何 2BPP 值。还可以设置用于闪喷和待机功能的波形。参数的格式为: <code>Palette = Level0, Level1, Level2, Level3 [,Spit[,Tickle]]</code> 可以为每个级别分配一个值 0 到 15 , 并应用逗号分隔。 精工 510Bin 头是一个二进制头, 只需要指定级别 0 和 1 : <code>Palette = Level0, Level1 [, Spit[, Tickle]]</code>
<code>TickleDivider = 100</code>	指定以像素为单位的待机脉冲之间的间隔。例如, 如果以 10kHz 打印, 则待机分倍器 = 100 将导致以 100Hz 的速率将待机脉冲发送到喷头。设置为 0 以禁用此功能。
<code>IdleTickleFrequency = 100</code>	详细定义待机模式应用的 Hz 频率。必须在 [System] 部分中设置 " <code>Tickle = 1</code> ", 才能启用此功能。如果将值设置为 0 , 将禁用此功能。

注: 仅支持 **508GS** 和 **254GS** 磁头的待机模式。

7.2.7 赛尔[Hss]

本节包含特定于赛尔 (Xaar) 1001 (通常是 HSS1) 喷头的参数。这个灰度头在两列中有 1016 可用喷嘴, 每像素有四位且初始分辨率是 360DPI。

<pre>Waveform1= "SampleHssWaveform.txt" Waveform2 = "" Waveform3 = "" ...etc.</pre>	此喷头需要加载 "波形" 定义文件。这些参数指定最多 40 个波形文件的名称和位置。波形 1 是默认文件。如果某些头需要使用不同的文件, 则应在此处定义文件名, 并在 "Monitor" 程序的 "Setting" 页的调整部分中指定索引 (1-40)。
<pre>ActiveNozzles = 1016</pre>	喷头包含有 1016 活动喷嘴。顶部和底部的几个喷嘴的操作通常与其他喷嘴稍有不同, 因此此参数允许端喷嘴保持未使用状态。默认设置将使用所有喷嘴。
<pre>Xseparation = xxx</pre>	将两列喷嘴分开。物理分离距离为 68/360 ", 以 360 DPI 分辨率来打印的默认值。单位取决于 X 分辨率值。如有必要, 可以使用分数值。
<pre>Xdpi = 360</pre>	X 轴分辨率。对于默认 (360 DPI) 以外的 x 轴分辨率, Meteor 软件对像素位置进行了小的调整, 以允许喷嘴的物理 A-B-C 布局。
<pre>HeadVoltage = 20.0</pre>	此参数来设置基头电压。有效值为 10 - 35V。HDC-H 为每个头部产生 16 个独立电压, 以补偿头部内 16 个 Asic 性能的微小变化。施加于每个 ASIC 的电压是基头电压和 Xaar 在制造时在头 EEPROM 上存储的总和。
<pre>UseTrimValues = 0</pre>	如果此参数为 1, 则将从打印头 Eeprom 读取 Voffset 值, 并相应地调整应用于打印头两侧的电压。 如果此参数为 2, 则 Voffset 和 Ptrim 值都将从打印头 Eeprom 中读取, 并且每个喷头上的 16 个 Asic 的电压将相应调整。 如果使用 UseTrimValues=0 时, ASIC 电压都将设置为上面的头电压参数指定的电压。 有关 Voffset 和 Ptrim 的更多详细信息, 请参阅 Xaar GTO 手册。请注意, Vbase EEPROM 值已读取, 但未使用。
<pre>HeadTemperature = 40.0</pre>	这指定了使用闭环温度控制时的目标头温度。它可以设置为 0.1° C 摄氏度。Meteor 不会限制温度范围。将由用户来确认是否会超出限制。温度是使用打印头内置的热敏电阻进行检测的。请注意, Xaar 1001 没有内置的温度传感器。
<pre>Heater = 0</pre>	此参数控制打开或关闭磁头的闭环温度控制。HDC-H 具有用于 100k Ω 热敏电阻的连接。HeaterX 参数 (其中 X 为从 1 到 4) 确定四个 I/O 引脚中的哪一个用于控制加热器 (通过外部继电器)。如果 HeaterX = 0, 则禁用闭环控制。在大多数 Xaar 1001 应用中, 墨水温度被控制以保持头部温度。
<pre>HiRelSclk = 0</pre>	此参数启用或禁用高分辨率 Sclk。如果启用 (设置为 1), 则会将 sclk 的分辨率从 5ns 更改为 1ns。
<pre>Sclk = 0</pre>	Sclk 的期间单位是 ns, 其上下限为 50 到 250 之间的值。此值仅 HiRelSclk 设置为 1 时生效。禁用 HiRelSclk 时的默认值为 240nsec。

7.2.8 京瓷 [KJ4]

本节包含特定于京瓷 KJ4 (30kHz 水性墨水) 头的参数。这种灰度头在 4 个梯形阵列中有一共 2656 喷嘴, 每个像素有 2 位且初始分辨率为 600 dpi。

HeadTemperature = 25 这会将头温度设置为定义的目标值 (°C)。如果工作温度为 0, 则将禁用加热。

ExtTemperature = 25 此参数将辅助温度设置为定义的目标值(°C)。如果 "外部温度" = 0, 则辅助加热控制将被禁用。通常用于外部储罐中的预加热油墨 (如。UV 油墨)。

注意: 选择适当像素放置大小映射的参数可以在 [ControllerX] 部分找到 (请参见第 6.2.20 节)。

CLK2 = 5 CLK2 参数允许您修改 CLK2 频率。这些单元的步长为 0.1 mhz, 范围为 50 至 400 (代表 5 至 40MHz)。参数的任何更改只会在重新初始化期间生效。这也可以通过 PiSetParam () 使用 CCP_KHEAD_CLK2 参数进行设置。

7.2.9 京瓷 [K300]

本节包含特定于京瓷 K300 头的参数。这个喷头一共有 1328 喷嘴分布在 16 行中, 每个像素 2 位且初始分辨率为 300 DPI。

HeadTemperatureUpperLimit = 32 这将设置上头温度 (以 °C 为) 阈值。当测量温度达到或超过此阈值时, 内置的头加热器将关闭。此值由头部电子设备用作温度调节过程的一部分。分辨率 1°C, 最大值为 45°C。必须高于或等于下限。
当读取监视器内或通过 API 中的实际温度时, 最小单位为 0.1°C。

HeadTemperatureLowerLimit = 32 这将设置较低的头温度 (以 °C 为) 阈值。当测量温度低于此阈值时, 将打开内置的头加热器。此值由头部电子设备用作温度调节过程的一部分。

总之, 上述两个参数允许对加热滞后进行一定程度的控制。分辨率 1°C, 最小值为 15°C。必须低于或等于上限。

当读取监视器内或通过 API 中的实际温度时, 最小单位为 0.1°C。

HeadVoltageAdjustA = <head1>, <head2> 这允许用户调整喷头 1 相关的出厂电压。有效范围为-2.0 至 + 2.0 v, 以 0.1 v 为增量单位。
在参数 HeadVoltageAdjustA 和 HeadVoltageAdjustB 里面的数值必须一致。

HeadVoltageAdjustB = <head1>, <head2> 这允许用户调整喷头 1 相关的出厂电压。有效范围为-2.0 至 + 2.0 v, 以 0.1 v 为增量单位。
在参数 HeadVoltageAdjustA 和 HeadVoltageAdjustB 里面的数值必须一致。

7.2.10 京瓷 [K600]

本节包含特定于京瓷 KJ4 (30kHz 水性墨水和 40HZ 应用于 UV 墨水) 头的参数。这种灰度头在 4 个梯形阵列中有一共 2656 喷嘴, 每个像素有 2 位且初始分辨率为 600 dpi。

HeadTemperatureUpperLimit = 32	这将设置上头温度 (以 °C 为) 阈值。当测量温度达到或超过此阈值时, 内置的头加热器将关闭。此值由头部电子设备用作温度调节过程的一部分。分辨率 1°C, 最大值为 45°C。必须高于或等于下限。 当读取监视器内或通过 API 中的实际温度时, 最小单位为 0.1°C。
HeadTemperatureLowerLimit = 32	这将设置较低的头部温度 (以 °C 为) 阈值。当测量温度低于此阈值时, 将打开内置的头加热器。此值由头部电子设备用作温度调节过程的一部分。 总之, 上述两个参数允许对加热滞后进行一定程度的控制。分辨率 1°C, 最小值为 15°C。必须低于或等于上限。 当读取监视器内或通过 API 中的实际温度时, 最小单位为 0.1°C。
HeadVoltageAdjust = 0	这允许用户调整喷头相关的出厂电压。有效范围为-2.0 至 + 2.0 v, 以 0.1 v 为增量单位。
HeadDriveVoltageU1 = 25	这允许用户对与头部 U1 相关的出厂设置电压应用偏移量。有效范围为 0 到 + 4.0 v, 增量为 0.1 v (此处为 0 和 40), 结果将在 22 和 26V 之间给出。 作为 HeadDriveVoltageU1 的一个例子, 如果 HeadDriveVoltageU1 = 25 将等于 2.5 v, 因此输出电压将是 24.5 v (22V + 2.5 v)。 有关 HeadDriveVoltage U1-u4 命令的详细信息, 请参阅京瓷数据表。
HeadDriveVoltageU2 = 25	这允许用户对与头部 U1 相关的出厂设置电压应用偏移量。有效范围为 0 到 + 4.0 v, 增量为 0.1 v (此处为 0 和 40), 结果将在 22 和 26V 之间给出。
HeadDriveVoltageU3 = 25	这允许用户对与头部 U1 相关的出厂设置电压应用偏移量。有效范围为 0 到 + 4.0 v, 增量为 0.1 v (此处为 0 和 40), 结果将在 22 和 26V 之间给出。
HeadDriveVoltageU4 = 25	这允许用户对与头部 U1 相关的出厂设置电压应用偏移量。有效范围为 0 到 + 4.0 v, 增量为 0.1 v (此处为 0 和 40), 结果将在 22 和 26V 之间给出。

7.2.11 京瓷 [K1200]

本节包含特定于京瓷 K1200 头的参数。这个喷头一共有 5312 喷嘴分布在 32 行, 每个像素 2 位且初始分辨率为 1200 DPI。

HeadTemperatureUpperLimit = 32	这将设置上头温度 (以 °C 为) 阈值。当测量温度达到或超过此阈值时, 内置的头加热器将关闭。此值由头部电子设备用作温度调节过程的一部分。分辨率 1°C, 最大值为 45°C。必须高于或等于下限。 当读取监视器内或通过 API 中的实际温度时, 最小单位为 0.1°C。
HeadTemperatureLowerLimit = 32	这将设置较低的头温度 (以 °C 为) 阈值。当测量温度低于此阈值时, 将打开内置的头加热器。此值由头部电子设备用作温度调节过程的一部分。 总之, 上述两个参数允许对加热滞后进行一定程度的控制。分辨率 1°C, 最小值为 15°C。必须低于或等于上限。 当读取监视器内或通过 API 中的实际温度时, 最小单位为 0.1°C。
HeadVoltageAdjust = 0	这允许用户调整喷头相关的出厂电压。有效范围为-2.0 至 + 2.0 v, 以 0.1 v 为增量单位。

7.2.12 Dimatix [Spectra]

本节包含影响 Dimatix Spectra 的喷头, 包括 S-Class, Nova and Galaxy. 有关 Q-Class Sapphire 和 Polaris 喷头的细节,

Xseparation = 0.0 当使用 S-Class 喷头, 这是两个喷射配件 (Ja) 之间的 x 间隔。单位取决于 X 的分辨率。请注意, 该值是存在的, 因此, 如果 JA2 是在 JA1 之前打印的话, 则 X 间隔应为负数。这个单位是打印内部/外部时钟的百分之一。

当使用 Nova 或 Galaxy 头 (其中所有 256 个喷嘴都在使用时) 时, 此参数应为零。

Yseparation = 1 这个值是定义在两个辅助配件里面的像素里面的 Y 方向距离。通常与 Yinterlace 值相等或也可能是负数。对于 Galaxy 和 Nova 喷头, Yseparation 是负数。(例如 Yinterlace = 2, Yseparation = -2)。

如果用 PCMD_HDIMAGE 来发送数据, 则忽略这个参数。

SabreStep = 0 这里的非零值调整图像, 以补偿安装在特殊角度下的头部, 以增加有效的 y 轴分辨率。允许使用正整数和负整数, 如下所示:

0 = 喷头和移动方向呈 **90°**

±1 = 喷头和移动方向呈 **±45°**

±2 = 喷头和移动方向呈 **±26.6°**

±3 = 喷头和移动方向呈 **±18.4°**

这些角度假定 X 和 Y 分辨率相等。实际上, 只要对 x 轴分辨率进行相应调整, 并提供与 x 和 y 分辨率相匹配的图像, 就可以使用任何头部角度。有关详细信息, 请参阅第 5.7 节。

HeadVoltage = 90.0 这指定了点火脉冲的幅度: 0 到 125V

PulseWidth = 10.5 这指定了以微秒为单位的点火脉冲宽度为 0.1 至 25.5 μ s。

RampUp = 2.5 这指定了以微秒为单位的点火脉冲上升时间为 0.1 至 25.5 μ s。

RampDown = 4.0 这指定了以微秒为单位的点火脉冲下降沿时间为 0.1 至 25.5 μ s。

HeadTemperature = 40.0 这指定了使用闭环温度控制时的目标头温度。它可以设置为 0.1°C 摄氏度。Meteor 不会限制温度范围。将由用户来确认是否会超出限制。温度是使用打印头内置的热敏电阻进行检测的。这些参数 (HeadVoltage - HeadTemperature) 可以使用注册表中的值单独调整每个喷头的值。

Heater1= 0
Heater2= 0 这些参数打开或关闭头的闭环温度控制, 可以使用一个或两个连接器。Spectra HDC 具有两个 100k Ω 热敏电阻的连接器 (有关详细信息, 请参阅第 5.11 节)。

Heater1 参数 (1 - 4) 确定四个 I/O 引脚中的哪一个通过外部继电器用于控制头加热器。如果 **Heater1** 为零, 则禁用传感器 1 的闭环控制。**Heater2** 参数以相同的方式用于使用传感器 2 控制加热器。两个加热器参数不应使用相同的 I/O 引脚。加热器控制输出是用 active high (3.3 v), 并与 PWM 控制驱动。

7.2.13 Dimatix [QClass] / [Polaris]

本节包含特定于 Dimatix Q-Class Sapphire 和 Polaris 喷头的参数。每个 HDC-Q 驱动两个 Sapphire 打印头或一个 Polaris 喷头。当驱动 Sapphire 喷头时, Meteor 将由一个 HDC-Q 驱动的每对头视为一个打印头, 并配有 512 个喷嘴。每个单独的 Sapphire 模块都被称为 "喷射组件"。

每个打印头都有一个相关的波形, 应该针对头中使用的墨水进行优化。波形可以由 Dimatix 或墨水供应商提供, 也可以使用 Waveforms Drop Tuner/Drop 查看器和波形编辑器产品由用户生成。

有关这些产品的更多信息, 请联系 Dimatix。

Xseparation = 0.0 当使用 S-Class 喷头, 这是两个喷射配件 (Ja) 之间的 x 间隔。单位取决于 X 的分辨率。请注意, 该值是存在的, 因此, 如果 JA2 是在 JA1 之前打印的话, 则 X 间隔应为负数。这个单位是打印内部/外部时钟的百分之一。

Yseparation = 1 这个值是定义在两个辅助配件里面的像素里面的 Y 方向距离。通常与 Yinterlace 值相等或也可能是负数。

SabreStep = 0 这里的非零值调整图像, 以补偿安装在特殊角度下的头部, 以增加有效的 y 轴分辨率。允许使用正整数值和负整数值, 如下所示:

0 = 喷头和移动方向呈 90°
±1 = 喷头和移动方向呈 ±45°
±2 = 喷头和移动方向呈 ±26.6°
±3 = 喷头和移动方向呈 ±18.4°

这些角度假定 X 和 Y 分辨率相等。实际上, 只要对 x 轴分辨率进行相应调整, 并提供与 x 和 y 分辨率相匹配的图像, 就可以使用任何头部角度。有关详细信息, 请参阅第 5.7 节。
请联系 support@meteorinkjet.com 获得更多消息。

SabreDiv = 0 HDC-Q 可以驱动两个 Sapphire 喷头。当安装头在一个特定角度的修正角设置可以假设两个头都在使用中。如果只有一个喷头被驱动, SabreDiv 设置可以设置为 1。

Waveform1 = 这些打印头类型需要加载 "波形" 定义, 可以从 .lwf 文件 (由 "SampleQClassWaveform.mqw" 加载。这些参数指定最多 40 个波形文件的名称和位置, 然后使用这些文件, 而不是相应的内置波形。
Waveform2 = ""
Waveform3 = ""
...etc.

HeadVoltageAdjustment= 1.0 所有打印头的脉冲电压的缩放系数。此参数允许将恒定乘数应用于所有脉冲振幅。这可用于增加或减少所有打印头的电压增幅。

HeadTemperature = 40.0 这指定了使用闭环温度控制时的目标头温度。它可以设置为 0.1° C 摄氏度。Meteor 不会限制温度范围。将由用户来确认是否会超出限制。温度是使用打印头内置的热敏电阻进行检测的。
ExtTemperature = 40.0

这些参数 (HeadVoltage - HeadTemperature) 可以使用注册表中的值单独调整每个喷头的值。

有两个目标温度, 一个用于头部温度控制, 一个用于外部温度控制。HeadTempture 用于 Heater 1 和 Heater 2, ExtTemperature 用于 Heater 3 和 Heater 4。有关加热器控制的详细信息, 请参阅下一项。

Heater1 = 0
Heater2 = 0
Heater3 = 0
Heater4 = 0

这些参数打开或关闭头的闭环温度控制。HDC-Q 具有四个 10k Ω 热敏电阻的连接器的连接, 两个在打印头连接器上, 两个在单独的连接器的连接上 (见第 5.11 节), 可以使用一个或多个连接器。

Heater1 参数 (1 - 4) 确定四个 I/O 引脚中的哪一个通过外部继电器用于控制头加热器。如果 Heater1 为零, 则禁用传感器 1 的闭环控制。Heater2 参数以相同的方式用于使用传感器 2 控制加热器。两个加热器参数不应使用相同的 I/O 引脚。

有关使用 HDC-Q 配合喷头 Polaris:

Polaris 喷头包括 4 个热敏电阻和 2 个加热器。 建议的配置是将两个模块热敏电阻连接到 HDC-Q 的主打印头连接器, 并基于这些热敏电阻执行闭环温度控制。 框架热敏电阻可连接到辅助热敏电阻输入, 供参考 (如有需要)。

Xdpi = 200

Polaris 打印头在每个模块中有两排喷嘴, 由 1.016 毫米 (25dpi 时的 1 个像素) 分隔。 使用 Xdpi 指定打印方向的分辨率, 这将允许 Meteor 自动补偿喷嘴之间的分离。 默认值为 0, 每个模块都只有一排喷嘴可用于 Sapphire 头。



请注意, 由于喷嘴的物理间隔相当于 25 DPI, 因此只能精确补偿 25 的整数倍数。 仍然可以指定非整数倍数, 但像素的对齐将四舍五入到最近的 25 DPI 倍数。

BitsPerPixel = 2

指定输入位图提供的 BPP 数。有效值为 1 表示二进制输入, 2 表示灰色刻度。Meteor 支持所有 Q-Class 打印头系列的这两个值, 但某些打印头不支持灰色。 请向您的 Dimatix 代表了解其中哪个 Dimatix 打印头具有灰色打印能力以及相关的详细信息。

通过只对每个像素使用四个可能的位值中的任意两个, 就可以使用 2 BPP 进行二进制打印。 这可以简化具有二进制和灰度模式的应用程序。 请注意, 使用 2 BPP 需要 1 BPP 的两倍的数据传输速率。

7.2.14 理光 [Gen4]

本节包含特定于理光 Gen4 打印头的参数。这个喷头一共有 384 个可用喷嘴,分布在 2 行,可打印 2 BPP 的图且初始分辨率为 150DPI。

`BitsPerPixel = 1` 指定主机应用程序发送的图像数据中使用的 BPP 数。这使得 Meteor 可以正确处理数据。

Gen4 打印头的有效值为: 1 表示二进制输入, 2 表示灰色刻度 (零加三个级别)。

`Xdpi = 600` 理光 Gen4 打印头由两排喷嘴组成, 每排由 0.52 毫米分隔。使用 `Xdpi` 指定打印方向的分辨率, 这将允许 Meteor 自动补偿喷嘴之间的分离。

`HeadTemperature = 40.0` 这指定了使用闭环温度控制时的目标头温度。它可以设置为 0.1° C 摄氏度。Meteor 不会限制温度范围。将由用户来确认是否会超出限制。温度是使用打印头内置的热敏电阻进行检测的。

温度由打印头内置的10k Ω 热敏电阻检测。若要禁用温度控制, 此参数应设置为0。

7.2.15 理光 [Gen5]

`BitsPerPixel = 1` 指定主机应用程序发送的图像数据中使用的 BPP 数。这允许 Meteor 正确处理数据。

Gen5 打印头的有效值为: 1 表示二进制输入, 灰度为 2, 4 为 4 (分别为零加 3 级, 零加七个级别)。请注意, 使用 4BPP 时, MSB 将被忽略。

`Xseparation = 0` X 方向分离的单位是打印时钟的百分之一。

`Xdpi = 200` 理光 Gen5 打印头在每个模块中有四行喷嘴, 每一对由 11.81 毫米分隔, 每一行在一对中由 0.55 毫米分隔。使用 `Xdpi` 指定打印方向的分辨率, 这将允许 Meteor 自动补偿喷嘴之间的分离。

`HeadTemperature = 40.0` 这指定了使用闭环温度控制时的目标头温度。它可以设置为 0.1° C 摄氏度。Meteor 不会限制温度范围。将由用户来确认是否会超出限制。温度是使用打印头内置的热敏电阻进行检测的。

温度由打印头内置的10k Ω 热敏电阻检测。若要禁用温度控制, 此参数应设置为0。

7.2.16 Dimatix [SG1024]

本节包含特定于 Dimatix StarFire SG1024 喷头的参数。每个喷头配有 1024 个喷嘴，以 8 行排列，可打印 2 BPP 的图并且初始分辨率为 400 DPI。

Waveform1= 喷头需要加载不同的“波形”文件。这些参数指定最可使用 40
"SampleSFWaveform.mqw" 个波形文件，同时需要获得波形的名称和位置。一般来说，
Waveform2 = "" Waveform1 是默认文件。如果某些不同的喷头需要使用不同的
Waveform3 = "" 文件，则应在此处定义文件名，并且应在 Monitor 程序的 Setup
...etc. 页面的调整部分中指定索引（1 - 40）。

WaveformID = 1 此参数指定具体应使用哪个波形 (1-40)。

HeadTemperature = 40.0 这指定了使用闭环温度控制时的目标头温度。它可以设置为
0.1°C 摄氏度。Meteor 不会限制温度范围。将由用户来确认是否
会超出限制。温度是使用打印头内置的热敏电阻进行检测的。

*温度由打印头内置的10k Ω热敏电阻检测。若要禁用温度控制，此
参数应设置为0。*

ExtTemperature = 40 在使用闭环温度控制时（例如，加热外部储集层）时，针对外部温
度。可以使用0.1°C 分辨率的值指定设定值。Meteor 不限制温度
范围，因此由用户确保对于喷头和墨水最适合的温度。

温度由连接到辅助热敏电阻连接器的100k Ω热敏电阻检测。加
热器控制是通过 GPIO 输出1的脉冲宽度调制实现的。

BitsPerPixel = 1 指定输入位图提供的 BPP 数。有效值为 1 表示二进制输入，2 表
示灰色刻度。通过只对每个像素使用四个可能的位值中的任意
两个，就可以使用 2 BPP 进行二进制打印。这可以简化具有二
进制和灰度模式的应用程序。

NewHIB = 0 可在 Meteor v3.12 及更高版本。这指定 1024 喷头是否使用新的
Dimatix HIB（例如，在双色头上）。值为 0 表示正在使用标准 HIB，
而 1 表示存在新类型的 HIB。如果您不确定您拥有哪种类型，请
联系 Dimatix 进行确认。有关配置双色头的信息，请参阅章节
6.2.23。

7.2.17 Dimatix [Samba]

本节包含特定于 Dimatix Samba 喷头的参数。每个喷头配有 2048 个喷嘴，初始分辨率为 1200 DPI。

Waveform1= 喷头需要加载不同的“波形”文件。这些参数指定最可使用 40
"SampleSFWaveform.mqw" 个波形文件，同时需要获得波形的名称和位置。一般来说，
Waveform2 = "" Waveform1 是默认文件。如果某些不同的喷头需要使用不同的
Waveform3 = "" 文件，则应在此处定义文件名，并且应在 Monitor 程序的 Setup
...etc. 页面的调整部分中指定索引（1 - 40）。

[DefaultParameterValues]
WaveformFileIdx = 1 此参数指定哪一个“波形”文件 (1-40) 作为所有喷头的默认波
形，此参数会被“[HeadDriverX:X]”下的“WaveformFileIdx”中
的参数所覆盖

BitsPerPixel = 1 指定输入位图提供的 BPP 数。有效值为 1、2 和 4。

LVDSVersion = 1 在使用板卡版本为 Rev G 或更新的 HDC-SB 时，设置
“LVDSVersion = 2”能使 LVDS 讯号传输速度有所提升。
其余版本的 HDC-SB 需设置为“LVDSVersion = 1”。
如有疑问，请联络 Meteor 技术支持。

7.2.18 东芝[CF3] 和 [CK3]

本节包含东芝 TEC Cf3 和 CK3 打印头特有的参数。

CF3 是一个 3 个循环打印头。初始分辨率为 600 DPI。

CK3 是一个循环打印头。初始分辨率为 200 DPI。

两个打印头都是支持灰度打印和支持 1、2 或 4 BPP。它们有 1296 个喷嘴 (1296 可用) 分布在两行。

Xdpi = 200 使用 Xdpi 指定打印方向的 X 分辨率, 这将允许 Meteor 自动补偿喷嘴行与行之间的距离。.

BitsPerPixel = 1 指定输入位图提供的 BPP 数。有效值为 1、2 和 4。通过只对每个像素使用四个可能的位值中的两个, 可以使用 2 BPP 进行二进制打印。 这可以简化具有二进制和灰度模式的应用程序编程。.

Waveform1= "SampleCF3Waveform.mqw" 喷头需要加载不同的“波形”文件。这些参数指定最可使用 40 个波形文件, 同时需要获得波形的名称和位置。一般来说, Waveform1 是默认文件。如果某些不同的喷头需要使用不同的文件, 则应在此处定义文件名, 并且应在 Monitor 程序的 Setup 页面的调整部分中指定索引 (1 - 40)。

Waveform2 = ""

Waveform3 = ""

...etc.

WaveformID = 1 此参数指定具体应使用哪个波形 (1-40)。

下表描述了适用于 TTEC_CF3 和 TTEC_CK3 配置文件的 喷头参数部分的设置:

参数名字	描述	[DefaultParameterValues] 是否成立	[HeadDriverx:x] 是否成立	[Headx:x:x] 是否成立
WaveformFileIdx	选择波形的 ID	✓	✓	✓
WaveformIdxInFile	CF3/CK3 波形格式允许在每个文件中指定多个波形。此选项允许用户在它们之间进行选择	✓	✓	✓
VAAP	VAAP 电压	✓	✓	✓
VAAN	VAAN 电压	✓	✓	✓
Xoffsets	喷头的 X 位置偏移。这个喷头的 [Controllerx] 部分中的 x 偏移量条目无效	x	✓	x
Yoffsets	喷头的 Y 位置偏移。这个喷头的 [Controllerx] 部分中的 y 偏移量条目无效	x	✓	x

有关这些设置的示例, 请参阅 DefaultTTEC_CF3_PccE.cfg 文件和 DefaultTTEC_CK3_PccE.cfg 文件。

7.2.19 [Pcc8Flash]

本节允许访问 PCC8、HDC-K 和 PC-X 硬件提供的紧凑型闪存 (CF) 设施。在本节中, 将使用以下参数;

EnableFlash = 1 1 是开启闪存模式, 0 是关闭

MbytesPerSlot = x 这应该设置为一个整数, 其中 x 定义内存共享的总图像数。默认值为 500。

PixelsPerRow = x 此参数定义紧凑型闪存的像素宽度 (以 x 像素为单位)。默认值为 8192。

请注意, CF 功能是特定于应用程序的。请联系 Meteor, 讨论要求并确定适用性。

7.2.20 [ControllerX]

每个打印系统都由第一块主板来控制。使用 PCC6 时, 主板编号 (X) 与 PCC 上的旋转开关设置有关 (开关设置 0 是控制器 1 等)。如果使用 PCC8, 主板编号 (X) 与初始化过程中分配给每个主板的 ID 有关。如果只使用一个 PCC8, 这将始终是主板 1。

本节中的参数定义 x 和 Y 中的喷头位置、喷头方向等。本节中定义的喷头位置是近似的 (即标称位置)。精细调整值存储在注册表中-这些值用于在来自不同头部的图像部分之间提供准确的对齐。



- X 偏移单位取决于 x 分辨率的基准值。
- Y 偏移总是以像素为单位进行测量。

Master = 0 此参数指定 "主" 打印控制器, 即连接到外部编码器和打印触发信号的控制器。其他 Pcc 是 "次要", 并通过带状电缆链路为主服务器同步。在大多数打印机中, 只有一个 PCC 被定义为主, 但某些打印机使用多个传输部分, 每个部分都有自己的编码器和打印触发器信号。在这些系统中, 多个 PCC 将被定义为主 pcc。主 Pcc6 不应使用带状电缆链路相互连接, Pcc8 与 PCC-E 应使用 SERIN 和 SEROUT 连接。

Yoffsets = 0, 300, 600, 900, 1200, 1500 这些参数是连接到主板的喷头的 Y 位置偏移。注册表可以包含所有 y 偏移量的调整值。另请参阅 4.2.4 部分。

Xoffsets = 0, 200, 400 这些参数是连接到主板的喷头的 x 位置偏移。单位取决于 X 的分辨率。注册表可以包含所有 x 偏移量的调整值 (到亚像素分辨率)。

注: 对于 A-B-C 循环喷头 (如 Xaar 1001), 有一个亚像素分辨率是一个像素的十五分之一, 因为它必须被三个可分, 来满足三个周期。单周期头是像素的十六分之一。

Orientations = 0, 1, 0, 1, 0, 1 这些参数关于喷头朝向的位置。0 表示喷头是正向的, 反向意味着喷头是反向的。

注: 某些打印头 (如 CE2) 由两个电子独立的喷头背靠背组成。在这种情况下, 两个喷头的方向将是相反的。

SortTrigger = 0 此参数指定此特定 PCC 上的喷头编号, 用作排序函数的触发器 (将在打印物品到达指定的喷头时触发排序打印)。改值为 1 - 6, 或零可以禁用此 PCC 上的排序函数。

Sort1 = 100, 10 Sortx = y, z: 其中 x = 主板的 I/O 通道, y = 延迟 (在打印
Sort2 = 100, 10 时钟中)。从文档到达 Sortx 指定的喷头的触发点, z 指定
Sort3 = 100, 10 "on" 时间 (以毫秒为单位), 除非您有..
Sort4 = 100, 10

```
[System]
...
SortWidthInPrintClocks = 1
...
```

...Z 就是打印时钟.

可以通过将排序输出的极性反转到相应的 Sortx 参数定义 (例如, Sortx = 100, 10, 3)。这将导致排序输出处于 active high 状态。有关详细信息, 请参阅第 5.10 节。

FireOut = 1 指定关联的 PCP GPIO 输出线 (1 到 4) 以输出 12.8 μs 同步信号。这是由打印时钟频率来驱动, 因此与打印时的每个墨滴 (不包括子墨滴) 同步。

PixelMode = 0 使用 KJ4 的所有变体量, 并允许用户从调色板中选择对应的像素大小。此函数应用于这样一种情况, 即它最好使用比打印头更小的墨滴大小。这可以通过减少表示每个灰度级别所需的位数, 以此来降低数据速率。有关详细信息, 请参阅以下页面。

例如, KJ4 喷头支持 4 个墨滴大小加上无掉落墨滴模式, 总共 5 个。这需要用 3 BPP 来表示所有的墨滴大小 (五种不同的)。如果改为使用 2 BPP, 则只能使用 3 个不同大小的墨滴, 但数据速率会降低。

使用 2 BPP 模式的 KJ4 喷头 (包括 KJ4B-1200) 的映射如下:

PixelMode	Pixel = "00"	Pixel = "01"	Pixel = "10"	Pixel = "11"
0	无墨滴	墨滴 1	墨滴 2	墨滴 3
1	无墨滴	墨滴 1	墨滴 2	墨滴 4
2	无墨滴	墨滴 2	墨滴 3	墨滴 4
3 *	无墨滴	墨滴 1	墨滴 2	墨滴 3
4	预喷墨	墨滴 1	墨滴 2	墨滴 3
5	预喷墨	墨滴 1	墨滴 2	墨滴 4
6	预喷墨	墨滴 2	墨滴 3	墨滴 4
7 *	预喷墨	墨滴 1	墨滴 2	墨滴 3

*这个表示和 PixelMode 0 是一样的, 所以不用。

使用 1 BPP 模式的 KJ4 喷头 (包括 KJ4B-1200) 的映射如下:

PixelMode	Pixel = "00"	Pixel = "01"
0	无墨滴	墨滴 1
1	无墨滴	墨滴 2
2	无墨滴	墨滴 3
3	无墨滴	墨滴 4
4	预喷墨	墨滴 1
5	预喷墨	墨滴 2
6	预喷墨	墨滴 3
7	预喷墨	墨滴 4

7.2.21 [Ethernet]

启用指定的以太网适配器，以便与 PDC-K 电子设备一起使用。本节目前仅适用于 PDCK-1200。

Adapter1= "Local Area Connection" 这将为 PDC-K 连接启用特定的网络适配器。

Adapter2= "<name of another network adapter>" 可以指定更多适配器, 最多 10 个 (Adapter10)。

7.2.22 [TempCoefficients]

详情见第 5.13 节。

7.2.23 单头多色

Meteor 编译器(v3.10 或更高版本)支持单头多色，如理光 GH2220, Gen4, Gen5, 塞尔 1201, 2001, 星光 Samba, StarFire, 东芝 CF3 和京瓷 KJ4-300 等。

7.2.24 单个 HDC,PDC 和 PDS 驱动多个喷头

当单个 HDC,PDC 和 PDS 驱动多个喷头时（如 Q-Class 系列，理光 Gen4 等），Meteor 系统会默认这是多个喷头在 Y 方向上交错安装。

通过如单头多色的配置，Meteor 的编译器可以将这样的两个或多个喷头单独处理。



注意: 系统中的每个 HDC, PDC 和 PDS 必须设置相同数量的颜色通道，默认情况下，这个颜色通道数量为 1。

每个 HDC, PDC 或 PDS 的颜色通道数是使用以下配置文件参数设置的:

```
[Planes]
PlanesPerHdc      = 2; 有效值为 1, 2 或 4
...
```

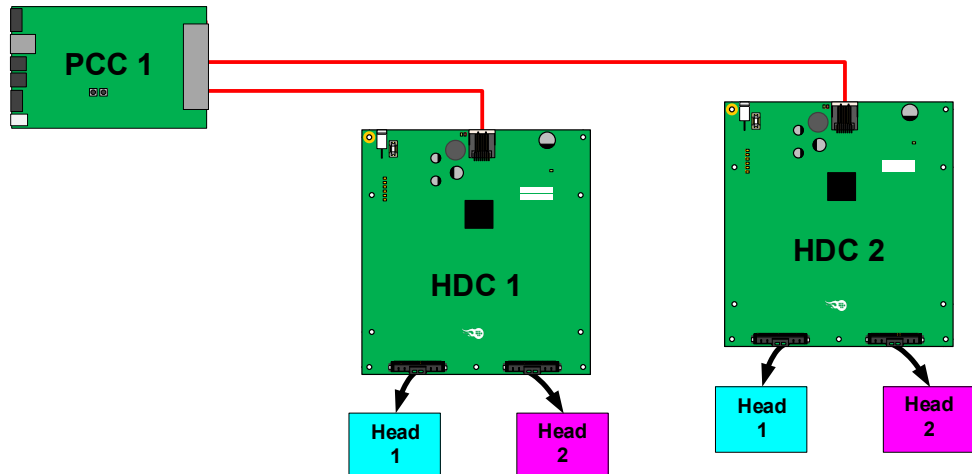
如果使用任何其他无效值，则会在 Meteor 日志中生成错误，并将该参数重置为 1。当该参数是 2 或者 4 的时候，必须在[Plane]中使用如下的颜色通道分配格式：

PlaneX = Pcc:Hdc:Plane

其中，Plane 即为

1. 单板多头：该板卡内部的喷头编号。
2. 单头多色：该喷头内部的颜色编号。

举例来说，如果一个系统包含了 4 个喷头，单个 HDC 驱动 2 个喷头，两个 HDC 都连接到同一个 PCC-E，如下图所示：



当两个 HDC 都驱动两个颜色的时候，Plane 部分应如下设置：

```
Plane1 = 1:1:1, 1:2:1 ;Cyan
Plane2 = 1:1:2, 1:2:2 ;Magenta
```

打印系统的 YDPI 为喷头原始分辨率除以配置文件中设置的 PlanePerHdc。比如说一个原始分辨率是 600DPI 的喷头，PlanesPerHdc = 2，那么此时每个颜色通道的 YDPI 就是 300。需要注意，PlanePerHdc 的值也会影响到[ControllerN]中的 Yoffset 设置。

如果一个 HDC 驱动两个物理上都是独立的头，两个喷头是可以打印相同的颜色，并被分配到相同的颜色通道上：

```
Plane1 = 1:1:1, 1:1:2
```

注意，对应 Spectra, Nova 或者 Galaxy 喷头来说，需要通过设置 x-separation 和 y-separation 两个参数来定义单卡多头情况下，同一张卡不同喷头的物理位置。

这两个参数即可通过配置文件设置：
在配置文件中的[<HeadType>]声明：

也可以通过api命令设置：
PiSetParam (CCP_HEAD_XSEPARATION)
PiSetParam (CCP_HEAD_YSEPARATION parameters)

8.1 打印机接口

打印机接口 DLL 应链接到应用程序的代码, 并为 Meteor 打印系统提供一个简单的接口。本手册第 7 节则是完全定义了此接口。打印机接口处理命令和打印数据从用户应用程序传输到打印引擎, 以及向相反方向传输打印状态信息。

8.2 PrinterInterface.dll

此 DLL 应链接到用户的应用程序代码, 并提供 Meteor 软件接口, 如本节中更详细的说明所述。提供了两个版本的 DLL, 64 位版本在这个默认地址 "C:\Program Files\Meteor Inkjet\Meteor\Api\amd64" 和 32 位版本在这个默认地址 "C:\Program Files\Meteor Inkjet\Meteor\Api\x86"。

PrinterInterface.dll

这是一个 C/C++ 兼容库, 用户可以使用 C 或 C++ 编写的。

PrinterInterfaceCLS.dll

这是一个与 .net 兼容的库, 如果用户的应用程序是使用与 CLS 兼容的语言来编写的, 则可以用以下语言。与 cls 兼容的语言的示例包括 c#、VB.net 和托管 C++。

8.3 打印机结构

Meteor 打印系统是模块化的, 旨在驱动各种应用中的不同打印头类型, 从用于卷筒纸或标签打印的 single pass 打印机, 到减少喷头数量的扫描打印机。

打印机的主要配置参数在文本文件 ("config" 文件) 中提供, 用户可以根据需要对该文件进行编辑。其目的是在安装对应打印机时配合不同的配置文件, 并包含在正常使用中需要更改的参数。配置文件定义打印头的数量和类型、喷头实际的物理位置、如何分配喷头的颜色通道等。它还定义了编码器的分辨率和其他控制以及接口选项。

所有其他参数都假定与作业相关, 并由本文档中定义的软件接口提供。

该接口假定了任务的三个级别: 作业、文档 和 图像。通常, 作业包含一个或多个文档, 文档则包含一个或多个图像。图像是一个矩形位图, 被发送到指定的颜色通道, 并以指定的 x, y 坐标打印在文档上。图像可以按任意顺序发送, 可以超出喷头的实际打印距离, 图像之间可以相互重叠。Meteor 软件将图像组合在一起, 将组合图像拆分为打印头的每一排 (根据配置文件中定义的头位置), 并将生成的喷头图像发送到主板 (PCC-E)。

每个 PCC6 最多可以驱动六个头, 每个头都有一个 8Mbyte 的缓冲区。如果使用 PCC8, 则最多可增加 8 个头, 并为每个头提供一个 16Mb 的缓冲区 (总计 128MB)。

每个喷头有两个单独的数据路径-一个用于固定循环(预加载模式) 图像, 另一个用于可变 (FIFO) 图像。如果同时使用这两个数据路径, 则将 4 Mb (PCC6) 或 8Mb (PCC8) 的缓冲区空间平均分配给每个缓冲区空间。如果不使用任一数据路径, 则整个 8Mbyte (或 PCC8 的 16Mbyte) 可用于另一个路径。这两个数据路径允许以下打印模式:

8.4 数据通路模式

打印引擎 SDK 是一个高度可配置的系统，它允许许多不同类型的打印模式。由开发者决定哪一种模式或模式组合最适合在特定应用环境中使用。本章节描述了所有可用的数据通路模式。

8.4.1 预加载模式

在最简单的情况下，定义单个文档中的一个或多个图像，它将被应用到预加载数据路径，并打印指定数量的文档副本。或者，也可以发送一些文档，每个文档都有一个“重复打印次数”。打印系统将打印所需数量的份数，然后转到下一个文档。打印完所有文档的所有副本后，打印将停止。

在打印过程中，上位机如果需要监控已打印的份数，可以通过 `PiGetPccStatus()` 抓取单一 PCC 的或 `PiGetPrnStatus()` 抓取整个打印系统的“Print Count”来查看。

每一个通过预加载模式发送的图片，打印引擎都会发送 3 份副本到 PCC 上，此举用于以下三种可能的叠印：

- 1) 在图片末端重叠；
- 2) 图片首尾均重叠；
- 3) 只在图片起始端重叠。

当实际图片没有重叠的时候，打印出来的图像由 1 和 3 组成。

基于以上原因，预加载模式应被应用于副本数较大的作业（如大于 10 个副本）或超大图。对于小图或副本数较小的图，我们推荐使用 FIFO 模式。

还有一个值得注意的点是，预加载模式只允许将图片存储在 PCC 的 RAM 上，不能存储在 PC 的 RAM 上面。如果您需要预加载的图片总量超过了 PCC 的 RAM 上限，请使用 FIFO 模式。

打印过程中可以不断发送新的预加载图片。

请查看 10.11.1 了解预加载模式的命令序列。

8.4.2 预加载无缝模式

这个模式拓展了标准的预加载模式，他可以让同一张图片的所有副本无间隙首尾相连。且该模式下只有第一个副本需要触发信号。

请查看 10.11.2 了解预加载无缝模式的命令序列。

8.4.3 FIFO 模式

发送到 FIFO 数据路径的图像将只打印一次。此数据路径作为 FIFO (先进先出) 内存运行。内存将对多个文档进行排队，并且可以在打印过程中发送更多文档，不超出缓存空间即可。

如果打印机的编码器是持续运转的，则需要确保在数据传输完成以前禁用产品触发信号，这样所有喷头才会按照你所设想的先后顺序和时间来打印。否则，有可能在数据传输完成以前已经完成触发，这个时候各个喷头的打印顺序、时间以及打印内容都是不可控的。

请查看 10.11.3 了解 FIFO 模式的命令序列。

8.4.4 FIFO 无缝模式

在这种模式下，上位机不需要同时发送多个图像，可以逐一且无限连续地发送所需要打印的图像。这种模式适用于无缝或以指定间隙打印不同尺寸的图像。该模式与 FIFO 模式使用相同的命令序列，不同之处在于：

1. 不需要针对每一张图调用 PCMD_ENDOC, PCMD_ENDOC 仅需要在最后一张图发送结束后调用。
2. 每一个图的起始位置都与第一个产品触发有关, 因此, 每一个 PCMD_IMAGE 中的 Xstart 的值都需要持续更新。
比如说:
第 N 张图的 Xstart=图 1 的 Xstart+图 1 的宽度+图 2 的 Xstart+...+图 N-1 的宽度。

XStart 的寄存器是 24bit 为单位循环的, 上位机在编写的时候需要予以考虑。
如第 N 张图片结束打印的位置恰好是 $2^{24}=16777216$, 则第 N+1 张图的 Xstart=1。

发图顺序即打印顺序。

需要在配置文件中添加以下命令以开启本模式:

```
[System]
Continuous = 1
```

因为对于打印机来说, 这是一个单一的图片, 所以无法通过 “Print Count” 来监控已打印的图片数量。但是可以通过追踪 “Abs X-Count” 的变化量来计算出已打印长度, 间接得出已打印的图片数量。

请查看 10.11.4 了解 FIFO 无缝模式的命令序列。

8.4.5 RAM 打印模式

这个模式下用户可以发送多个图片到 PCC 的 RAM 中, 并且以任意顺序进行打印。和前面的 FIFO 以及预加载模式不同的地方在于, RAM 中的数据在打印以后不会消失, 只能通过 PiAbort()来删除。

因为是将图片放在 RAM 中打印, 因此打印速度不会受带宽所限制。

因为这个模式所需要调用的命令比较复杂, 所以我们在 SDK 安装目录的 “Samples” 文件夹中提供了 “RAMPrintTestApp” 供用户参考。

8.4.6 SD 卡模式

本模式是 RAM 打印模式的拓展, 不同的地方在于图片存储在了 SD 卡上。因此可以一次存储更多的图片。

因为这个模式所需要调用的命令比较复杂, 所以我们在 SDK 安装目录的 “Samples” 文件夹中提供了 “SDCardTestApp” 供用户参考。

8.4.7 混合模式

在混合模式下, 以上提到的两个数据路径可以一起使用, 从而实现 “背景/叠加” 功能。一个或多个后台文档写入预加载路径, 并将少量可变数据写入 FIFO 路径。主板 (PCC-E) 将自动合并两个数据路径中的图像并将其打印出来。打印背景图案可以使用预加载模式选项。

在使用混合模式的时候, 预加载的底图需要首先发出。

请查看 10.11.5 了解混合模式的命令序列。

8.4.8 扫描模式

扫描模式与 FIFO 模式非常相似。它使用 FIFO 数据路径, 不同的是, 发送到打印机的每个文档也有指定的方向, 方便主板管理正反方向的打印文档。正向始终是编码器值增加的方向。

请查看 10.11.6 了解扫描模式的命令序列。

8.5 追踪打印数据

可以通过轮询状态结构来跟踪打印数据，通过查询 Meteor 打印引擎和硬件之间的指令。以下值可用于跟踪 PC 中的打印数据。

Record	Value
TAppStatus.DocCount	自上次调用 PiGetPrnStatus 以来的文档计数
TAppStatus.DocIds	在 "标记" 喷头下所打印的文档 Id 列表
TAppStatus.PdCount	PD 触发的数目
TAppStatus.PrintCount	实际打印的数目
TAppStatus.FifoPath.DocsSent	通过 FIFO 路径发到主板的文件数量
TAppStatus.PreloadPath	有关预加载数据路径的状态信息
TAppStatus.PreloadPath.CopiesTo	要打印的预加载文档的份数
TAppStatus.PreloadPath.CurrentD	现在正在打印预加载文档编号
TAppStatus.PreloadPath.DocsSent	发送到 Pcc 的预加载文档数
TAppStatus.PreloadPath.DocsToGo	剩余要发送给 Pcc 的预加载文档数
TAppStatus.PreloadPath.TotalCop	要打印的预加载副本总数
TAppStatus.DocsQueuedL1	已完成下载到 Pcc 的文档总数。可用于确定何时安全地发出产品检测。此值仅在每个 StartJob () 命令生效后重置。

一旦打印数据离开 PC, 就可以通过 PCC 使用 轮询 Tappccstatus 对其进行跟踪。这可以通过访问与 PCC 硬件关联的以下结构组件来实现。

参数	描述
TAppPccStatus.PdCount	PCC 计数的检测信号数
TAppPccStatus.PrintCount	Number of documents printed within print job

一旦打印数据离开 PCC, 就可以通过轮询 TAppHeadStatus 来跟踪喷头的实际状态。这可以通过访问与相应的 HDC 关联的以下结构组件来实现。

参数	描述
TAppHeadStatus.PreloadDataUsed	当前预加载打印数据使用的可用 DDRAM 数据的百分比
TAppHeadStatus.FifoDataUsed	当前 FIFO 打印数据所使用的可用 DRAM 数据的百分比

8.6 关于可用数据结构的更多信息

所有可用于打印应用程序的数据结构都可以在 meteorcls.cs (c#) 或 meteor.h (C++) 中找到。有关打印机接口功能的更多信息, 请参见 printerinterfacecls.cs (c#) 或 printerinterface.h (C++)。有关可用功能和数据结构的最新说明, 请参阅与 PrintEngine 捆绑在一起的 "PrinterInterfaceCLS 手册" ("PrinterInterfaceCLS manual")。



如需完整及最新软件功能及命令数据，请参阅 **PrinterInterfaceCLS Manual**。
路径为：开始-> 所有文件 -> Meteor Print System -> ‘PrinterInterfaceCLS Manual’。

9.1 PiOpenPrinter

句法 (Syntax)

```
eRET PiOpenPrinter(void);
```

描述：

在打印作业 (Print Job) 开始时发出此指令来连接到打印机。

反馈回来的信息：

返回值及描述请参阅 PrinterInterfaceCLS 文件中的 eRET 部分

9.2 PiSendCommand

句法 (Syntax)

```
eRET PiSendCommand(DWORD *pData);
```

描述：

这是主要命令函数。命令排队等待发送到打印机，并且当它们从队列中删除时执行命令。命令集定义见本手册 9 章。

参数 pData 是整数数据数组的指标，第一个值定义命令，第二个值定义以下返回值。返回值提供命令所需的任何数据。

反馈回来的信息：

返回值及描述请参阅 PrinterInterfaceCLS 文件中的 eRET 部分

9.3 PiSendMonitorCommand

句法 (Syntax)

```
eRET PiSendMonitorCommand(eMONITORCMD);
```

描述：

发送命令至打印引擎 (Print Engine) 的图形操作界面 (Monitor)

操作码及描述等数据请参阅 PrinterInterfaceCLS 文件中的 eMONITORCMD 部分

反馈回来的信息：

返回值及描述请参阅 PrinterInterfaceCLS 文件中的 eRET 部分

9.4 PiSetHome

句法 (Syntax)

```
eRET PiSetHome();
```

描述：

用于扫描打印系统中，当小车在初始位置调用 PiSetHome 时，主 PCCs 绝对 X 计数将会重置为零。请注意，「绝对 X 计数值」将会在侦测到下个编码时钟「跳动」后才更新。

归零后，当小车移动至 x-start 位置时，打印控制器便会自动触发喷头打印。

反馈回来的信息：

返回值及描述请参阅 PrinterInterfaceCLS 文件中的 eRET 部分

9.5 PiSetSignal

句法 (Syntax)

```
eRET PiSetSignal(DWORD SignalId, DWORD State);
```

描述：

此功能用于在打印机上设置控制信号。

控制信号可能因喷头类型和应用而异。通常，信号被定义为打开和关闭喷头电源及控制数字输出。有些应用可能包括由额外信号控制的墨水和维护站控制功能。二元信号和多位信号可以通过这种机制进行控制。

信号与命令分开排队，并立即对其进行操作，不过操作速度会受软件延迟和传输延迟影响。SignalId 定义要修改的特定信号，而 State 定义所需的值。

SignalID 的格式：

Byte 2 – PCC 号码 (1 至 *n*)

Byte 1 – 喷头/ HDC 号码 (1 至 *n* 或 0 如果是 PCC 输入/输出信号)

Byte 0 – SigTypes 信号 ID 值 (SIG_XXX)

注意，下表只列出部分常见的 SigTypes 信号 ID 值，详细及最新 SigTypes 信号 ID 值资料请参阅 PrinterInterfaceCLS 文件中的 SigTypes 部分。

信号	信号 ID	pccnum	hdcnum	状态 State	描述
SIG_OUTx	0 至 3	1 至 n	1 至 n	0 或 1	设置 PCC/ HDC GPIO 输出 1-4 的状态。 hdcnum 为 0 当设置为 PCC 输出信号。 x 是 GPIO 输出 1 至 4 状态 = 0 设置 输出低 状态 = 1 设置 输出高
SIG_OENx	4 至 7	1 至 n	1 至 n	0 或 1	启用 HDC GPIO 接口。 PCC 的 GPIO 是单向沟通所以不适用于此。 x 是 GPIO 输出 1 至 4 状态 = 0 设置 GPIO 接口为 输入 (预设) 状态 = 1 设置 GPIO 接口为 输出
SIG_HDPOWER	8	1 至 n	1 至 n 或 0 来同时启动 PCC 上所有喷头	0 或 1	启动/ 关闭一整个 PCC 上的喷头。 通常使用 PiSetHeadPower() 同时启动所有喷头 0 = 关闭, 1 = 启动.
SIG_PCLOCK	9	1 至 n	闲置 (应为 0)	0 或 1	于指定 PCC 上启用或禁用打印定时器讯号。 至少需命令主 PCC 停止/启动此讯号。 此讯号在系统启动时默认为「启用」。 状态 = 0 为关闭 状态 = 1 为启用
SIG_PDINTERVAL	10	1 至 n	闲置 (应为 0)	0 或 触发间隔	定义触发间隔，状态将为非零值。 如使用外部触发器，状态则为 0。
SIG_SPIT	11	1 至 n	1 至 n	1 至 65535	在指定的头部进行闪喷 (Spit) 操作 (在每个喷嘴开火)。
SIG_FORCEPD	14	0 或 1 至 n	闲置 (应为 0)	USB: 闲置 网线: 见描述	手动触发。 pccnum 为 0, 将触发所有 PCCs; 而 1 至 n, 则触发指定 PCCs。 以网线连接时状态: 0 位仅为主触发设置; 1 位只设置 aux 触发。0 或 3 都将会强制进行触发。
SIG_ENABLEPD	15	1 至 n	闲置 (应为 0)	见描述	启用或禁用所有内部和外部触发信号。 状态: 0 位启用触发输入或禁用。1 位可选择 aux 触发输入 (如用网线连接)。
SIG_ENABLESCAN	16	闲置 (应为 0)	闲置 (应为 0)	0 或 1	启用或禁扫描打印前对编码器位置的检测。 状态 = 0 为关闭; 状态 = 1 为启用

反馈回来的信息:

返回值及描述请参阅 PrinterInterfaceCLS 文件中的 eRET 部分

9.6 PiSetParam

句法 (Syntax)

```
eRET PiSetParam(DWORD ParamId, DWORD Value);
```

描述：

建议只供进阶用户使用此功能，大多数用户可以于 **Monitor.exe** 中进行设置。
PiSetParam 提供的功能允许用户应用程序提供进阶功能, 如软件帮助设置喷头位置、喷头驱动电压等。所有参数调整的基础值是基于在配置文件（**Config file**）中的设置。

ParamId 定义要修改的特定参数, **Value** 定义所需的参数值。详细及最新资讯和参数描述请参阅 **PrinterInterfaceCLS** 文件。

ParamID 的格式：

- Byte 3** - anum (指定参数), 这是最重要的字节
- Byte 2** - PCC 号码 (1 至 *n*, 0 为套用至所有 PCC)
- Byte 1** - 喷头/ HDC 号码 (1 至 *n* 或 0 如果是 PCC 输入/输出信号)
- Byte 0** - 参数项目 CCP_xxx (详见 **PrinterInterfaceCLS** 文件中的 eCFGPARAM 部分)

反馈回来的信息:

返回值及描述请参阅 **PrinterInterfaceCLS** 文件中的 eRET 部分



注意: **PiSetParam** 的功能会定时更新, 最新及详细数据请参阅 **PrinterInterfaceCLS** 文件 (路径为: 开始-> 所有文件 -> Meteor Print System -> 'PrinterInterfaceCLS Manual) 或请联络 support@meteorinkjet.com 取得最新调整资料。

9.7 PiSetParamEx

句法 (Syntax)

利用自定义因子值进行设置,

```
eRET PiSetParamEx(Int32 PrintEngineAddress, eCFGPARAMEx ParamId,  
Int64 value);
```

利用默认因子值进行设置,

```
eRET PiSetParamEx(Int32 PrintEngineAddress, eCFGPARAMEx ParamId,  
Decimal value);
```

描述:

此功能是基于 PiSetParam 的标准功能上进行扩展, 将会有更多的功能用于新发布的喷头上。它利用 PrintEngineAddress 来进行设置。

PrintEngineAddress 是一个打包的 32 位值, 由以下格式的 4 个字节组成 (最高有效位 MSB 先): aa:bb:cc:dd

"aa" 是 PCC 号码 (1-255); 0 是所有 PCC

"bb" 是 HDC 号码 (1-255); 0 是所有 HDC

"cc" 是喷头号码 (1-255); 0 是所有喷头

"dd" 是喷孔排列号码 (1-255); 0 是所有喷孔排列

64 位整数 (Int64) 的 Value 是用作设置定点参数, 低 32 位是设置值, 高 32 位是因子值(如需要), 因此 64 位整数可传输小于 1 的值, 而负数值则不需设置于高 32 位中。

例子 1: 若传输数值 0.1,

因为 $1/10 = 0.1$,

1 就是低 32 位值, 10 就是高 32 位值

所以 Value = 0x0000000a00000001

例子 2: 若传输数值 -1,

因负数值不需设置于高 32 位中,

所以 Value = 0x00000000FFFFFFFF

当使用 Decimal Value, 因子的数值为默认。

正如 8.6 章节中的 PiSetParam, ParamId 定义要修改的特定参数, 所有讯号格式为 CPEX_xxx。详细及最新资料和参数描述请参阅 PrinterInterfaceCLS 文件内 eCFGPARAMEx 部分。

反馈回来的信息:

返回值及描述请参阅 PrinterInterfaceCLS 文件中的 eRET 部分



注意: PiSetParamEx 的功能会定时更新, 最新及详细数据请参阅 PrinterInterfaceCLS 文件 (路径为: 开始->所有文件->Meteor Print System->'PrinterInterfaceCLS Manual') 或请联络 support@meteorinkjet.com 取得最新调整资料。

9.8 PiSetHeadPower

句法 (Syntax)

```
eRET PiSetHeadPower (DWORD State);
```

描述：

用作启动及关闭喷头。

State 为 0 指示关闭喷头；

State 不是 0 则指示启动喷头。

此功能只适用于已在配置文件（Config file）中已设置颜色通道的喷头，此功能是操控个别喷头。

反馈回来的信息：

返回值及描述请参阅 PrinterInterfaceCLS 文件中的 eRET 部分

当尝试启动未正确连接、未全成安装、接口繁忙或 Meteor 还在处理上一个命令时，返回值将为 RCAL_BUSY。

9.9 TAppStatus * PiGetPrnStatus

句法 (Syntax)

```
TAppStatus * PiGetPrnStatus (void);
```

描述：

此函数从打印引擎请求更新的打印机状态。

反馈回来的信息：

返回值及描述请参阅 PrinterInterfaceCLS 文件中的 eRET 部分

9.10 TAppPccStatus * PiGetPccStatus

句法 (Syntax)

```
TAppPccStatus * PiGetPccStatus (DWORD PccNum);
```

描述：

此函数从指定的打印控制器 (PCC) 请求更新的状态, 并返回指向 tappccstatus 结构 (详见 PrinterInterfaceCLS 文件)

PccNum 是 PCC 号码(1 至 *n*).

TAppPccStatus 中的 IoSignals 包括所有运作中的 GPIO 讯号状态, 格式见下表:

位(Bits) 31-28	位(Bits) 27-24	位(Bits) 23-20	位(Bits) 19-16	位(Bits) 15-12	位(Bits) 11-8	位(Bits) 7-4	位(Bits) 3-0
PCC In 4 -1	PCC Out 4-1	Hd6 IO 3-0	Hd5 IO 3-0	Hd4 IO 3-0	Hd3 IO 3-0	Hd2 IO 3-0	Hd1 IO 3-0

请注意, TAppPccStatus 结构只能监察 1 至 6 号喷头, 7 及 8 号喷头能利用 PiGetHeadStatus 进行监察。

9.11 TAppHeadStatus * PiGetHeadStatus

句法 (Syntax)

TAppHeadStatus * PiGetHeadStatus (DWORD PccNum, DWORD Hnum);

描述：

此功能命令打印引擎的更新指定喷头的状态。

pccnum 是 PCC 号码 (1 至 n)

hnum 是连接至指定 PCC 的喷头号码(1 至 8)

此功能返回指向至 TappHeadStatus 架构。

若要检测特定喷头已通电并进行了配置, 请检查 HeadStatus.bmStatusBits 的位 31 (BMHS_CFGEND) 及位 18 (BMHS_VCCEN) 是否定为高位。(BMHS_xxx 位的详细描述请参阅 PrinterInterfaceCLS 文件)。

TAppHeadStatus 中的参数因不同喷头种类而有所不同, 下表定义了每个喷头的参数。

9.11.1 HT_TTEC_CF3 及 HT_TTEC_CK3

CF3 及 CK3 的每行喷孔排列(JA)上有两个电压值 VAAP 及 VAAN, 见下表:

字段名称	描述
Voltages[0]	喷头 1 排列 1 VAAP
Voltages[1]	喷头 1 排列 2 VAAP
Voltages[2]	喷头 1 排列 1 VAAN
Voltages[3]	喷头 1 排列 2 VAAN
Voltages[4]	喷头 2 排列 1 VAAP
Voltages[5]	喷头 2 排列 2 VAAP
Voltages[6]	喷头 2 排列 1 VAAN
Voltages[7]	喷头 2 排列 2 VAAN
Temperature1	喷头 1 排列 1 温度
Temperature2	喷头 1 排列 2 温度
Temperature3	喷头 1 排列 1 温度
Temperature4	喷头 1 排列 2 温度
Temperature5	喷头 2 排列 1 温度
Temperature6	喷头 2 排列 2 温度
Temperature7	喷头 2 排列 1 温度
Temperature8	喷头 2 排列 2 温度

9.11.2 HT_KM1024i, HT_KM1280i 及 HT_KM1800i

三款喷头均利用 HDC-2KM2418i 驱动。每张 HDC-2KM2418i 支持两个喷头, 每个喷头有 2 组喷孔排列, 每个喷头有 1 个热敏电阻。

字段名称	描述
Voltages[0]	喷头 1 VH1_LA
Voltages[1]	喷头 1 VH1_LB
Voltages[2]	喷头 1 VH1_LC (不适用于 KM1024i)
Voltages[3]	喷头 1 VH2_L
Voltages[4]	喷头 1 VH1_RA
Voltages[5]	喷头 1 VH1_RB
Voltages[6]	喷头 1 VH1_RC (不适用于 KM1024i)
Voltages[7]	喷头 1 VH2_R
Voltages[8]	喷头 2 VH1_LA
Voltages[9]	喷头 2 VH1_LB
Voltages[10]	喷头 2 VH1_LC (不适用于 KM1024i)
Voltages[11]	喷头 2 VH2_L
Voltages[12]	喷头 2 VH1_RA
Voltages[13]	喷头 2 VH1_RB
Voltages[14]	喷头 2 VH1_RC (不适用于 KM1024i)
Voltages[15]	喷头 2 VH2_R
Temperature1	喷头 1 温度
Temperature2	喷头 2 温度

9.11.3 HT_KM1024

每张 HDC-2KM1024 支持两个喷头, 每个喷头有 2 行喷孔排列, 每行喷孔排列有 1 个热敏电阻。还有热敏电阻用作测量 HDC 温度

字段名称	描述
Voltages[0]	喷头 1 VH1_L
Voltages[1]	喷头 1 VH1_R
Voltages[2]	喷头 1 VH2_L
Voltages[3]	喷头 1 VH2_R
Voltages[4]	喷头 2 VH1_L
Voltages[5]	喷头 2 VH1_R
Voltages[6]	喷头 2 VH2_L
Voltages[7]	喷头 2 VH2_R
Temperature1	喷头 1 温度
Temperature2	喷头 2 温度
Temperature3	喷头 1 驱动卡温度
Temperature4	喷头 2 驱动卡温度

9.11.4 HT_KM_M600

字段名称	描述
Temperature1	喷头 1 温度 1
Temperature2	喷头 1 温度 2
Temperature3	喷头 2 温度 1
Temperature4	喷头 2 温度 2
Temperature5	放大器温度 1
Temperature6	放大器温度 2
Temperature7	放大器温度 3
Temperature8	放大器温度 4

9.11.5 HT_Xaar2001

HT_Xaar2001 喷头包 4 行喷嘴排列，每行有 8 个 ASIC。
单个 32 位单词包含一个 HDC 下喷头 1 和 2 的电压。

字段名称	描述
Voltages[0] bottom 16 bits	喷头 1 行 1 VAsic1
Voltages[1] bottom 16 bits	喷头 1 行 1 VAsic2
Voltages[2] bottom 16 bits	喷头 1 行 1 VAsic3
Voltages[3] bottom 16 bits	喷头 1 行 1 VAsic4
Voltages[4] bottom 16 bits	喷头 1 行 1 VAsic5
Voltages[5] bottom 16 bits	喷头 1 行 1 VAsic6
Voltages[6] bottom 16 bits	喷头 1 行 1 VAsic7
Voltages[7] bottom 16 bits	喷头 1 行 1 VAsic8
Voltages[8] bottom 16 bits	喷头 1 行 2 VAsic1
Voltages[9] bottom 16 bits	喷头 1 行 2 VAsic2
Voltages[10] bottom 16 bits	喷头 1 行 2 VAsic3
Voltages[11] bottom 16 bits	喷头 1 行 2 VAsic4
Voltages[12] bottom 16 bits	喷头 1 行 2 VAsic5
Voltages[13] bottom 16 bits	喷头 1 行 2 VAsic6
Voltages[14] bottom 16 bits	喷头 1 行 2 VAsic7
Voltages[15] bottom 16 bits	喷头 1 行 2 VAsic8
Voltages[16] bottom 16 bits	喷头 1 行 3 VAsic1
Voltages[17] bottom 16 bits	喷头 1 行 3 VAsic2
Voltages[18] bottom 16 bits	喷头 1 行 3 VAsic3
Voltages[19] bottom 16 bits	喷头 1 行 3 VAsic4
Voltages[20] bottom 16 bits	喷头 1 行 3 VAsic5
Voltages[21] bottom 16 bits	喷头 1 行 3 VAsic6

Voltages[22] bottom 16 bits	喷头 1 行 3 VAsic7
Voltages[23] bottom 16 bits	喷头 1 行 3 VAsic8
Voltages[24] bottom 16 bits	喷头 1 行 4 VAsic1
Voltages[25] bottom 16 bits	喷头 1 行 4 VAsic2
Voltages[26] bottom 16 bits	喷头 1 行 4 VAsic3
Voltages[27] bottom 16 bits	喷头 1 行 4 VAsic4
Voltages[28] bottom 16 bits	喷头 1 行 4 VAsic5
Voltages[29] bottom 16 bits	喷头 1 行 4 VAsic6
Voltages[30] bottom 16 bits	喷头 1 行 4 VAsic7
Voltages[31] bottom 16 bits	喷头 1 行 4 VAsic8
Voltages[0]top 16 bits	喷头 2 行 1 VAsic1
Voltages[1] top 16 bits	喷头 2 行 1 VAsic2
Voltages[2] top 16 bits	喷头 2 行 1 VAsic3
Voltages[3] top 16 bits	喷头 2 行 1 VAsic4
Voltages[4] top 16 bits	喷头 2 行 1 VAsic5
Voltages[5] top 16 bits	喷头 2 行 1 VAsic6
Voltages[6] top 16 bits	喷头 2 行 1 VAsic7
Voltages[7] top 16 bits	喷头 2 行 1 VAsic8
Voltages[8] top 16 bits	喷头 2 行 2 VAsic1
Voltages[9] top 16 bits	喷头 2 行 2 VAsic2
Voltages[10] top 16 bits	喷头 2 行 2 VAsic3
Voltages[11] top 16 bits	喷头 2 行 2 VAsic4
Voltages[12] top 16 bits	喷头 2 行 2 VAsic5
Voltages[13] top 16 bits	喷头 2 行 2 VAsic6
Voltages[14] top 16 bits	喷头 2 行 2 VAsic7
Voltages[15] top 16 bits	喷头 2 行 2 VAsic8
Voltages[16] top 16 bits	喷头 2 行 3 VAsic1
Voltages[17] top 16 bits	喷头 2 行 3 VAsic2
Voltages[18] top 16 bits	喷头 2 行 3 VAsic3
Voltages[19] top 16 bits	喷头 2 行 3 VAsic4
Voltages[20] top 16 bits	喷头 2 行 3 VAsic5
Voltages[21] top 16 bits	喷头 2 行 3 VAsic6
Voltages[22] top 16 bits	喷头 2 行 3 VAsic7
Voltages[23] top 16 bits	喷头 2 行 3 VAsic8
Voltages[24] top 16 bits	喷头 2 行 4 VAsic1
Voltages[25] top 16 bits	喷头 2 行 4 VAsic2
Voltages[26] top 16 bits	喷头 2 行 4 VAsic3

Voltages[27] top 16 bits	喷头 2 行 4 VAsic4
Voltages[28] top 16 bits	喷头 2 行 4 VAsic5
Voltages[29] top 16 bits	喷头 2 行 4 VAsic6
Voltages[30] top 16 bits	喷头 2 行 4 VAsic7
Voltages[31] top 16 bits	喷头 2 行 4 VAsic8
Temperature1 bottom 16 bits	喷头 1 墨水温度 1
Temperature2 bottom 16 bits	喷头 1 墨水温度 2
Temperature3 bottom 16 bits	喷头 1 行 1 放大器温度
Temperature4 bottom 16 bits	喷头 1 行 2 放大器温度
Temperature5 bottom 16 bits	喷头 1 行 3 放大器温度
Temperature6 bottom 16 bits	喷头 1 行 4 放大器温度
HeadVoltage bottom 16 bits	喷头 1 VDD1
Temperature7	Ready mask
Temperature8	Infon mask
Temperature1 top 16 bits	喷头 2 墨水温度 1
Temperature2 top 16 bits	喷头 2 墨水温度 2
Temperature3 top 16 bits	喷头 2 行 1 放大器温度
Temperature4 top 16 bits	喷头 2 行 2 放大器温度
Temperature5 top 16 bits	喷头 2 行 3 放大器温度
Temperature6 top 16 bits	喷头 2 行 4 放大器温度
HeadVoltage top 16 bits	喷头 2 VDD1

9.11.6 HT_Xaar1201

字段名称	描述
Temperature1	放大器 1 温度
Temperature2	放大器 2 温度
Temperature3	放大器 3 温度
Temperature4	放大器 4 温度
Temperature5	喷头温度
Voltages[0]	VDDA (V)
Voltages[1]	VCOM (V)
Voltages[2]	放大器电流 (mA)

9.11.7 HT_SAMBA 及 HT_SG600

字段名称	描述
Temperature1	喷头温度 1
Temperature2	喷头温度 2
Temperature3	喷头温度 3
HeadVoltage	喷头电压

只适用于 PDS-2SBZ:

字段名称	描述
Voltages[0]	PCC 电流(mA)
Voltages[1]	PCC 电压(10 倍放大)
Voltages[2]	放大器电压(10 倍放大)
Voltages[3]	放大器电流(mA)
Voltages[4]	漏电流(μ A)

只适用于 HDC-SG600:

字段名称	描述
Voltages[0]	喷孔排列 1 电压
Voltages[1]	喷孔排列 2 电压
Voltages[2]	喷孔排列 3 电压
Voltages[3]	喷孔排列 4 电压
Voltages[4]	喷孔排列 5 电压
Voltages[5]	喷孔排列 6 电压
HeadVoltage	VDD
AbsHeadVoltage	放大器电流(mA)

9.11.8 HT_KY0360

字段名称	描述
Voltages[0]	喷头 1 电压
Voltages[1]	喷头 2 电压
Voltages[2]	喷头 3 电压
Voltages[3]	喷头 4 电压
Voltages[4]	喷头 5 电压
Voltages[5]	喷头 6 电压
Temperature1	喷头 1 驱动卡温度
Temperature2	喷头 2 驱动卡温度

9.11.9 HT_RG5

字段名称	描述
Temperature5	放大器 1 温度
Temperature6	放大器 2 温度
Temperature7	放大器 3 温度
Temperature8	放大器 4 温度

9.12 PiAbort

句法 (Syntax)

```
eRET PiAbort();
```

描述：

用以中止打印作业并清除打印引擎中打印数据缓冲区的所有打印数据(包括 Preload 及 Fifo)。

发出 PiAbort 后，打印引擎将变得繁忙，直到中止完全完成。这可以使用 PiIsBusy 进行测试。

发出中止后，应用程序不应发送进一步的打印命令，直到 PiIsBusy 反馈为「false」。

反馈回来的信息：

返回值及描述请参阅 PrinterInterfaceCLS 文件中的 eRET 部分

9.13 PiClosePrinter

句法 (Syntax)

```
eRET PiClosePrinter(void);
```

描述：

在打印作业结束时，命令断开打印引擎连接并删除分配的内存。如果数据路径不是空的，则反馈 RVAL_BUSY，并使与打印机的保持连接状态。应用程序应继续发出 PiClosePrinter()，直到反馈 RVAL_OK 或者应调用 PiAbort()，它将清除缓冲区，然后是 PiClosePrinter()。

反馈回来的信息：

返回值及描述请参阅 PrinterInterfaceCLS 文件中的 eRET 部分

9.14 PiGetLogMessage

句法 (Syntax)

```
eRET PiGetLogMessage(char * Buff, DWORD BuffSize);
```

描述：

从缓冲区中的线程安全消息队列中反馈下一条日志信息。队列包含有用的调试信息。

此 API 仅适用于由打印机接口(PrinterInterface)生成的信息。如需要打印引擎(PrintEngine)的信息，请使用 PiGetPrintEngineLog。

如果信息长度超过 BuffSize 参数，日志信息会是 NULL-terminated 及信息将被截断。

反馈回来的信息：

返回值及描述请参阅 PrinterInterfaceCLS 文件中的 eRET 部分

9.15 PiGetSG1024EEPROM()

句法 (Syntax)

```
eRET PiGetSG1024EEPROM(int pccnum, int hnum, out TAppSG1024Eeprom);
```

描述：

反馈包含 "数据就绪" 旗标(flag)和喷头序列号的 TAppSG1024Eeprom 结构。

请注意, 早期 SG1024 喷头没有配备 EEPROM, 因此使用前请确保您的设备支持此信息。

反馈回来的信息：

返回值及描述请参阅 PrinterInterfaceCLS 文件中的 eRET 部分

9.16 PiUpdateXoffsets()

句法 (Syntax)

```
eRET PiUpdateXoffsets()
```

描述：

将所有喷头 X 偏移值写入 PCC，并允许移动时作调整。在使用此方法之前，应通过 PiSetParam 设置所需喷头的 X 偏移量值。新的偏移量将在下一个触发(PD)中生效。

反馈回来的信息：

返回值及描述请参阅 PrinterInterfaceCLS 文件中的 eRET 部分

9.17 PiReSendPCCConfiguration()

句法 (Syntax)

```
eRET PiReSendPCCConfiguration()
```

描述：

命令 Meteor 软件把 PCC 配置重新发送到所有已连接的 PCC。应在更改设置文件后使用。

反馈回来的信息：

返回值及描述请参阅 PrinterInterfaceCLS 文件中的 eRET 部分

PiSendCommand() 函数作为 DWORDS 的数组，用作发出命令至 Meteor (见 8.2)。

Meteor 支持以下命令：

命令格式

第一个 DWORD 定义命令，第二个 DWORD 定义以下 DWORD 参数或数据值数量。参数或数据值提供命令所需的任何其他数据。

<命令>	参数数量	参数 1	参数 2	参数 3	参数 X...
------	------	------	------	------	---------

用于命令的 PCMD_xxx 数据值定义在 **PrinterInterfaceCLS** 文件中的 **CtrlCmdIss Enumeration** 章节。以下是命令值的一些说明，请参阅 PrinterInterfaceCLS 文件，了解最新及详细的命令和描述。

10.1 PCMD_STARTJOB (指示打印作业的开始)

PCMD_STARTJOB	4	Job ID	Job Type	Resolution	Document width
---------------	---	--------	----------	------------	----------------

此命令于每个作业的开始时发送。此命令应在任何以前的打印作业完成，并清除打印数据缓冲区后发送。如果上一个作业并未完成，PiSendCommand 函数将反馈 RVAL_BUSY，应用程序应等待作业完成或使用 PiAbort() 放弃作业。

Job ID 记录在状态报告中。

Job Type 使用 eJOBTYPE 或 JT_FLAG_CONTINUE (详细命令数据请参阅 PrinterInterfaceCLS 文件)，是用于控制作业的数据路径。

Resolution 使用 eRes 即 RES_xxx (详细命令数据请参阅 PrinterInterfaceCLS 文件)，此参数是配置文件中 divider 比率的指数。

Document width 以最高的打印分辨率定义文档宽度 (以打印时钟定义)。需要启用 BM_PDLOCKOUT 来使用此命令。

10.2 PCMD_SORT (排序命令)

PCMD_SORT	2	PCC number	I/O number
-----------	---	------------	------------

此命令控制文档排序功能，可以控制多个分流器 (diverters)、排序门 (sort gates) 等。当后续的 FIFO 路径文档到达指定 PCC 的「触发喷头」时，指定的 GPIO 信号 (1 到 4) 将在可编程延迟后运行，并具有可编程脉冲宽度。

在配置文件 [ControllerX] 部分的 SortX 条目中，定义用作触发的喷头，以及延迟和脉冲宽度。(请参见 6.2.20)

如果未发送 PCMD_Sort 命令或 ionum = 0，文档则不会进行排序。

如果 ionum = 5，，将选择由 [ControllerN] SortMask 定义的输出的组合。

每个 pcc 最多可以控制四个分流输出。

10.3 PCMD_STARTFDOC (开始 FIFO 文件)

PCMD_STARTFDOC	1 or 2	Document ID	PCC number
----------------	--------	-------------	------------

DWORD 数量可以是 1 或 2，不过通常是 1。

此命令标识要发送到 FIFO 数据路径的文档的开始。文档 ID (Document ID 或 docid) 值中最低有效位的 24 位与文档的图像数据一起记录，并且可以是文档 ID 或序列号。文档打印后，其 ID 将通过 PrinterInterfaceCLS 文件中列出的返回值反馈到应用程序。此功能可用于文档跟踪或在停顿时重新同步。

PCC 编号 (PCC number 或 pccnum) 用于定义 PCMD_STARTFDOC 命令发送至那一张 PCC。如果此参数为 0，则所有 PCC 都将收到该命令，此设置应只在多主机系统中使用。

10.4 PCMD_STARTPDOC (开始 Preload 文档)

PCMD_STARTPDOC	1	Copies
----------------	---	--------

此命令标识要发送到预加载数据路径(preload data-path)的文档的开始。

copies 值指定将打印的此文档的副本份数。如果发送了多个文档，则将打印第一个文档的所有副本，然后打印下一个文档的所有副本，依此类推。发送到预加载数据路径的所有文档都应在打印开始之前发送，并且所有文档都必须适合打印缓冲区。打印最后一个文档的最后一份副本后，打印将停止。副本值是 32 位数字。

10.5 PCMD_STARTSCAN (开始扫描打印)

PCMD_STARTSCAN	1	Scan direction
----------------	---	----------------

此命令用于扫描打印机，来开始从 FIFO 数据路径中打印一个 swath (包含一个或多个图像)。

方向值(Scan direction 或 eSCANDIR)指定了 swath 的运输方向。(有关 eSCANDIR 的资料请参阅 PrinterInterfaceCLS 文件)

10.6 PCMD_IMAGE (通过图像翻译器发送图像数据)

PCMD_IMAGE	<i>n</i>	Plane	XLeft	YTop	Width	d0	d1	...	d(n-5)
------------	----------	-------	-------	------	-------	----	----	-----	--------

此命令定义一个矩形图像传至图像翻译器，把一个完整图像分配至每个喷印头进行打印。这是最简单的传递图像的方法，因为 **Meteor** 能处理头部之间的图像分离、倾斜 (如需要)、开始位置和扫描打印反转的图像 (请参见 PCMD_STARTSCAN)。

参数	注释
<i>n</i>	DWORDs 的数量，包括命令。数目是图像的 DWORDs 数+4。
Plane	图像的目标色面。二进制图像 (Binary image) 只有一个色面。
XLeft	从文档的左边缘偏移图像。
YTop	从文档顶部偏移。
Width	以点为单位的图像宽度。
d0...d(n-5)	n-4 DWORDs 图像数据。请参阅下面的说明。

图像数据的数据格式如下所示：

- 是以点进行排序，所以每个数据值的位 31 (最高有效位 MSB) 表示最左侧的点。
- 值按行顺序发送, 从图像的左上角开始。
- 支持 1、2 或 4 个 BPP
 - 二进制喷头有 1 个 BPP，即每个 DWORD 中包含 32 像素。
 - 灰度喷头有 2 或 4 个 BPP，分别提供 4 或 16 级灰度。灰度喷头每个 DWORD 包含 16 或 8 个像素。
 - 请注意，每个 Xaar 318 ("Leopard") 和 TTEC CA3/CA4/CE2 喷头，每像素为 4 位，但最大灰度级别为 7，因此不使用最高有效位(MSB)。
- 每一行都以「0 位」在右边填充，从而有整数的 DWORD。打印时会忽略这些「填充位」，打印的实际宽度在「Width」参数中定义。
- DWORDs 中每一行的长度为阔度除每个 DWORD 的像素 (可能需要四舍五入)。
- 图像的 DWORDs 总数 (n-4) 是 DWORDs 中每行的长度乘图像的高度 (以像素为单位)。

10.7 PCMD_HDIMAGE (发送图像数据, 绕过图像翻译器)

PCMD_HDIMAGE	<i>n</i>	PCC number	Head number	XStart	d0	d1	...	d(n-4)
--------------	----------	------------	-------------	--------	----	----	-----	--------

此命令定义要发送图像数据到指定喷头，**绕过图像翻译器**。

请注意，绕过图像翻译器通将图像数据直接传送到 Meteor 比使用使用 Meteor 图像翻译器的 PCMD_IMAGE 复杂得多，因此在使用前需考虑清楚。如果用户的应用程序已经处理图像的分配，此功能则会很有用。

参数	范围	注释
<i>n</i>	4 to $2^{32}-1$	DWORDs 的数量，包括命令，数目是图像的 DWORDs 数 + 3。请参见下面的注释。
PCC number	1 to 32	连接到指定喷头的 PCC 号码
Head number	1 to 8	指定喷头号码
XStart	1 to $2^{32}-1$	图像相对于文档前缘的起始位置 (以像素为单位)。
d0...d(n-4)	See description below	图像数据的 <i>n</i> -3 DWORDs。请参阅下面的说明。

图像数据的数据格式如下所示：

- 点是以喷嘴号码排列，1 号喷嘴是 32 位中的最低有效位(LSB)
- 支持 1、2 或 4 个 BPP
 - 二进制喷头有 1 个 BPP，即每个 DWORD 中包含 32 像素。
 - 灰度喷头有 2 或 4 个 BPP，分别提供 4 或 16 级灰度。灰度喷头每个 DWORD 包含 16 或 8 个像素。
 - 请注意，每个 Xaar 318 ("Leopard") 和 TTEC CA3/CA4/CE2 喷头，每像素为 4 位，但最大灰度级别为 7，因此不使用最高有效位(MSB)。
- 每个打印行的 DWORDs 总数为喷嘴数除每个 DWORD 的像素数，四舍五入到最近的 DWORD

For example, sending 1 BPP image data to a Ricoh Gen5 head (1280 nozzles wide) would require $1280/32 = 40 \times 32\text{-bit DWORDs}$ per print line.
例如：将 1 个 1 BPP 图像数据发送到理光 Gen5 喷头(1280 个喷嘴)，需要 $1280/32 = 40$ 个 32 位 DWORDs 于每条打印线中。

图像中 DWORDs (*n*-3) 的总数计算是：

每条打印线的 DWORDs **X** 打印行数.

10.8 PCMD_ENDDOC (指示文档的结尾)

PCMD_ENDDOC	0
-------------	---

必须在每个文档的末尾发送 (Preload 或 FIFO).

10.9 PCMD_ENDJOB (指示作业的结束)

PCMD_ENDJOB	0
-------------	---

必须在每个作业结束时发送。

如果使用 Preload 数据路径，打印系统将继续打印，直到所有副本都已打印完毕。

如果使用 FIFO 数据路径，打印系统将继续打印，直到系统已用尽所有打印数据。

10.10 Compact Flash 命令

10.10.1 PCMD_CF_HDIMAGE

当打印方式与 PCMD_HDIMAGE 命令完全相同时，将使用此命令。有两种形式：

PCMD_CF_HDIMAGE	5	PccNum (1 to n)	HNum (1 to 8)	X Start (pixels)	X Length (pixels)	Starting CF DWORD address
-----------------	---	--------------------	------------------	---------------------	----------------------	------------------------------

PCMD_CF_HDIMAGE	6	PccNum (1 to n)	HNum (1 to 8)	X Start (pixels)	X Length (pixels)	Starting CF DWORD address	Top bits of CF DWORD address for card larger than 16GB
-----------------	---	--------------------	------------------	---------------------	----------------------	---------------------------------	--

注意：

xstart 参数使用 32 位值的位 0-23。位 28-31 定义了一种掩码模式(mask mode)，可用于某些复杂的应用程序，以允许打印无缝图像。这些位通常应设置为零。如需了解更多信息，请联系 meteor。

10.10.2 PCMD_CF_WRITE

此命令用于将图像数据写入 CF 卡，从指定的区块地址开始 (即 512 字节边界)。

PCMD_CF_WRITE	n	PccNum + HNum	Starting Block	d0	...	d(n-3)
---------------	---	------------------	-------------------	----	-----	--------

参数	注释
n	DWORD 数量，2 + 图像的 DWORDs 数
PccNum + HNum	PCC 号码 (1 至 N) [位 0:15]；喷头号码 (1 - 8) 或 0 [位 16:23]； [位 31:24] 可使用用于状态报告 [位 30:24] 是进度百分比，位 31 是新文档旗标(flag)
Starting Block	CF 卡内指定起始区块地址(512 字节边界)
d0 ... d(n-3)	DWORD 数量 x DWORD 图像数据值

10.10.3PCMD_CFWRITE_RES

此命令允许用户为所有后续 CF 写入设置分辨率，也可以选择传输方向。

PCMD_CFWRITE_RES	1 or 2	RES_xxx	Transport direction
------------------	--------	---------	---------------------

参数	注释
1 or 2	DWORD 数量
RES_xxx	RES_HIGH, RES_MED 或 RES_LOW
Transport direction	1 是反向，0 是正向 (预计值)



如果在以 CF 卡或 FIFO 数据路径打印时发送写入命令，写入命令可能会导致数据不足。这种情况的发生取决于打印速度、闪存卡性能等。CF 卡的读取操作优先于写入操作，但当启动，写入序列就不能被读取序列中断。

10.11 典型的命令调用序列

以下各节显示了一些为简单打印作业调用序列的示例。
请注意，并非所有函数参数都显示在这些示例中。

10.11.1简单 preload (固定图像)作业

此作业加载一个单色 (单一色面) 预加载文档，由两个图像组成，打印 1000 份。

```
PiOpenPrinter() ; 连接到打印机

PiSendCommand(PCMD_STARTJOB, JT_PRELOAD) ; 开始打印作业

PiSendCommand(PCMD_STARTPDOC, 1000) ; 开始预载文档
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, ppanel) ; 文档中第一个图像
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, ppanel) ; 文档中第二个图像
PiSendCommand(PCMD_ENDDOC) ; 文档完结

PiSendCommand(PCMD_ENDJOB) ; 作业完结

PiClosePrinter() ; 关闭打印机连接
```

10.11.2 预加载无缝(固定图案) 作业

本作业中只有一个预加载文件，其中包含两个图片。设定了无缝打印 1000 次，通过一个触发信号触发打印。

```
PiOpenPrinter() ;Open connection to the printer

PiSendCommand(PCMD_STARTJOB, JT_PRELOAD) ;Start the print job

PiSendCommand(PCMD_STARTFDOC, 1) ;Start the (preload) document
PiSendCommand(PCMD_REPEAT, 1000) ;Set the repeat count
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane1) ;First image within document
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane1) ;Second image within document
PiSendCommand(PCMD_ENDDOC) ;End the document

PiSendCommand(PCMD_ENDJOB) ;End the job

PiClosePrinter() ;Close connection to the printer
```

10.11.3 FIFO (可变图像)作业

此作业使用可变数据与每个文档上单个四色 (CMYK)的图像。

```
PiOpenPrinter() ;连接到打印机

PiSendCommand(PCMD_STARTJOB, JT_FIFO) ;开始打印作业

PiSendCommand(PCMD_STARTFDOC, 1) ;开始载入第一个 (FIFO) 文档
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane1) ;C 色面图像
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane2) ;Y 色面图像
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane3) ;M 色面图像
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane4) ;K 色面图像
PiSendCommand(PCMD_ENDDOC) ;文档完结

PiSendCommand(PCMD_STARTFDOC, 2) ;开始载入第二个 (FIFO) 文档
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane1) ;C 色面图像
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane2) ;Y 色面图像
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane3) ;M 色面图像
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane4) ;K 色面图像
PiSendCommand(PCMD_ENDDOC) ;文档完结

PiSendCommand(PCMD_STARTFDOC, 3) ;开始载入第三个 (FIFO) 文档
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane1) ;C 色面图像
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane2) ;Y 色面图像
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane3) ;M 色面图像
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane4) ;K 色面图像

PiSendCommand(PCMD_ENDDOC) ;文档完结

(...更多可变文档...)

PiSendCommand(PCMD_ENDJOB) ;作业完结
PiClosePrinter() ;关闭打印机连接
```

10.11.4 FIFO (可变数据) 无缝打印作业

本作业中每一个文件包含一个可变的四色图片。以下命令序列介绍了每一个图片的 Xstart 应该如何累加变化，这样才能实现无缝打印。请注意所有图片不需要有相同的长度，但必须以打印所需要的次序发送。

```
PiOpenPrinter() ;Open connection to the printer

PiSendCommand(PCMD_STARTJOB, JT_FIFO) ;Start the print job

PiSendCommand(PCMD_STARTFDOC, 1) ;Start the first (FIFO) document
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane1) ;Image1 for C-plane where X start = 1
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane2) ;Image1 for Y-plane where X start = 1
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane3) ;Image1 for M-plane where X start = 1
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane4) ;Image1 for K-plane where X start = 1

PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane1) ;Image2 for C-plane where X start = widthDoc1
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane2) ;Image2 for Y-plane where X start = widthDoc1
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane3) ;Image2 for M-plane where X start = widthDoc1
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane4) ;Image2 for K-plane where X start = widthDoc1

PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane1) ;Image3 for C-plane where X start = width1 +
width2
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane2) ;Image3 for Y-plane where X start = width1 +
width2
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane3) ;Image3 for M-plane where X start = width1 +
width2
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane4) ;Image3 for K-plane where X start = width1 +
width2

(...more variable images...)

PiSendCommand(PCMD_ENDDOC) ;End the document

PiSendCommand(PCMD_ENDJOB) ;End the job
PiClosePrinter() ;Close connection to the printer
```

10.11.5 混合模式 (固定背景 + 可变覆盖面) 作业

本作业使用由单个四色 (CMYK) 固定图像背景文档及只在 K 色面上的可变图像数据组成。

```
PiOpenPrinter() ; 连接到打印机

PiSendCommand(PCMD_STARTJOB, JT_MIXED) ; 开始打印作业

; 发送固定打印数据，将包括在所有的打印中...
PiSendCommand(PCMD_STARTFDOC, 1000)
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane1) ; C 色面固定图像
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane2) ; Y 色面固定图像
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane3) ; M 色面固定图像
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane4) ; K 色面固定图像
PiSendCommand(PCMD_ENDDOC) ; 固定图像完结

; 开始发送要与固定图像数据合并的可变图像数据。

; 第一个可变图像
PiSendCommand(PCMD_STARTFDOC, 1) ; 开始载入第一个 (FIFO) 文档
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane4) ; K 色面图像
PiSendCommand(PCMD_ENDDOC) ; 文档完结

; 第二个可变图像
PiSendCommand(PCMD_STARTFDOC, 2) ; 开始载入第二个 (FIFO) 文档
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane4) ; K 色面图像
PiSendCommand(PCMD_ENDDOC) ; 文档完结

(...更多可变文档...)

PiSendCommand(PCMD_ENDJOB) ; 作业完结
PiClosePrinter() ; 关闭打印机连接
```

10.11.6 扫描打印机

此作业将两个区域(swaths)发送到打印机进行双向打印。

```
PiOpenPrinter() ; 连接到打印机

; 把喷头移至「Home」点

PiSetHome() ; X 位计数将重置为零

PiSendCommand(PCMD_STARTJOB, JT_SCAN) ; 开始扫描打印作业

; 发送数据以进行正向扫描打印
PiSendCommand(PCMD_STARTSCAN, SD_FWD) ; 开始正向扫描打印图像
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane1) ; C 色面图像
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane2) ; Y 色面图像
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane3) ; M 色面图像
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane4) ; K 色面图像
PiSendCommand(PCMD_ENDDOC) ; 完结正向扫描打印图像

; 发送数据以进行反向扫描打印
PiSendCommand(PCMD_STARTSCAN, SD_REV) ; 开始反向扫描打印图像
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane1) ; C 色面图像
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane2) ; Y 色面图像
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane3) ; M 色面图像
PiSendCommand(PCMD_IMAGE, plane4) ; K 色面图像
PiSendCommand(PCMD_ENDDOC) ; 完结反向扫描打印图像

; ...重复正反向扫描打印直至完成图像打印...

; 当所有图像数据已传送, 发送 PCMD_ENDJOB...

PiSendCommand(PCMD_ENDJOB) ; 作业完结

PiClosePrinter() ; 关闭打印机连接
```

范例程序 **SamplePrint** 是一个非常简单的应用程序，与 **Meteor** 一并提供。

源代码显示了于打印的命令的序列，类似于前面几节中的示例。功能的详细信息可以在代码或通过运行可执行文件来找到。

提供了两个版本的 **SamplePrint**，**SamplePrint.exe** 是以 **C++** 编写的，而 **SamplePrintCLS** 是用托管 **C (Managed C)** 编写的。这两个示例说明了在 **C/ C++** 或 **CLS** 语言 (如 **C#/VB .NET** or **Managed C**) 中编写用户应用程序时要使用的函数调用。

SamplePrint 包含打印所需的最低功能级别，其设计纯粹是为了说明调用顺序。它并不代表用户应用程序的合理体系结构。特别是，它不检查打印机接口中的返回值，也不会有太多错误处理。强烈建议检查每个调用的返回值。

设计用户应用程序时的另一个考虑因素是，对打印机接口(Printer Interface) 的某些调用可能需要相当长的时间才能完成。例如，向打印机发送大图像可能需要一段时间。对打印机接口的所有调用都处于阻塞状态，因此建议将线程专用于打印机接口处理，以避免阻塞系统的其余部分。

12 USB 数据传输监控

Meteor 软件中可以检测到的 **USB** 传输错误，用作帮助解决问题。调用 **PiGetPccStatus()** 方法时，建议检查反馈回来的信息，以查看是否已在 **bmStatusBits dword** 中设置了 **BMPS2_DATA_XFER_ERROR** 位。

请注意，如果与 **PCC** 的连接完全丢失，则此位状态可能无法反映实际情况。

因此，在检查 **BMPS2_DATA_XFER_ERROR** 位的状态之前，应该通过 **bmStatusBits** 位查看 **BMPS_PCC_STATE** 位，以检查 **PCC** 是否已连接。另请注意，**BMPS2_DATA_XFER_ERROR** 位是自清除的，因此需要在每次查看 **PCC** 状态结构时检查错误，否则可能会错过 **USB** 传输错误事件。

喷头的 **DWORDs** 值递增表明喷头正在消耗数据(即打印中)。但如果没有实际的打印，很有可能是由油墨或波形造成。可运行 **TestApp** 来进行「闪喷」，看看你是否能喷出任何油墨。还要检查高压供电是否正常运行。

不要使用 **PiStartPrintEngine()** 或 **PiStopPrintEngine()**，因为这些都是由 **Monitor** 调用的，它需要在后台运行。

您还可以通过监视器检查 **USB** 数据传输速率。有关如何启用此功能的详细信息，请参阅章节 **6.2.1**。

13.1 闪喷(Spitting)

用户可以通过 `PiSetSignal()` 命令来控制闪喷，通过该命令可以定义需要进行闪喷的喷头和闪喷的墨滴数量。实际闪喷的点火频率与具体的喷头型号、硬件设置以及波形有关。当使用支持灰度打印的喷头时，闪喷的墨滴为波形中定义的最大墨滴（最高灰度级）。

以下示例代码为控制单个 PCC8 驱动的所有喷头一起闪喷，代码使用 C++ 编写。

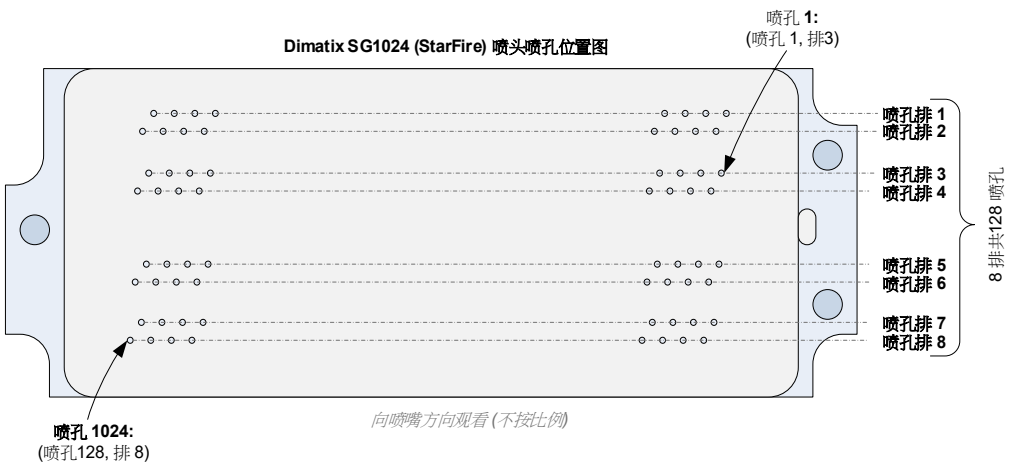
```
for (uint32 hnum = 1 ; hnum <= MAX_HEADS_PER_PCC ; hnum++)
{
    PiSetSignal(SIG_SPIT | (hnum << 8) | (1 << 16), spitCount);
}
```

14 常用喷头喷孔/排位置介绍

本章节介绍了几种常用喷头的喷嘴位置，协助用户更好地针对喷孔分布处理图像数据。

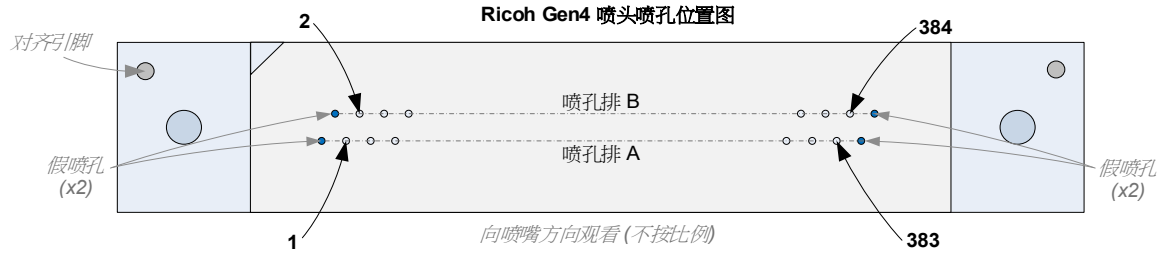
请注意，本章节的技术信息来源于编写时的喷头规格说明书，随着喷头的更新迭代，以下信息有可能与您手上的喷头不 100% 匹配。如果您在开发过程中需要准确的技术信息，请向喷头供应商索取最新版的喷头规格说明书。

14.1 Dimatix SG1024 (StarFire) 喷头喷孔位置图



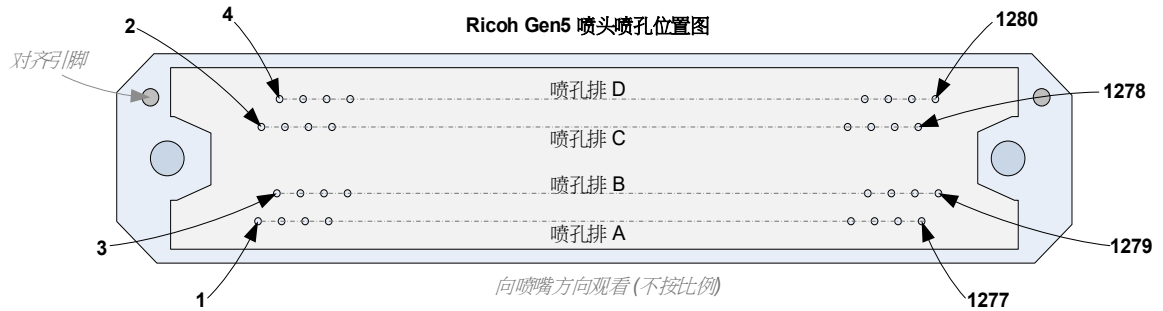
喷头排	喷头
1	2, 10, 18, 26, ..., 1018
2	6, 14, 22, 30, ..., 1022
3	1, 9, 17, 25, ..., 1017
4	5, 13, 21, 29, ..., 1021
5	3, 11, 19, 27, ..., 1019
6	7, 15, 23, 31, ..., 1023
7	4, 12, 20, 28, ..., 1020
8	8, 16, 24, 32, ..., 1024

Ricoh Gen4 喷头喷孔位置图



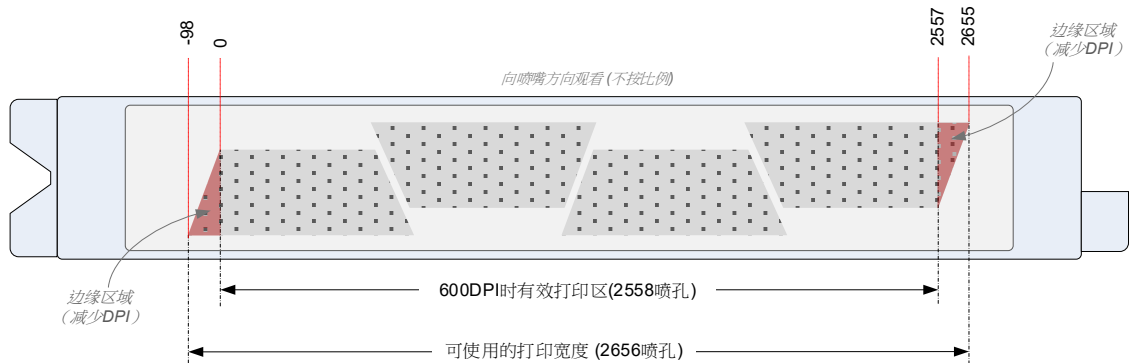
喷嘴排	喷嘴
A	1, 3, 5, 7, ..., 383
B	2, 4, 6, 8, ..., 384

14.2 Ricoh Gen5 喷头喷孔位置图



喷嘴排	喷嘴
A	1, 5, 9, 13, ..., 1277
B	3, 7, 11, 15, ..., 1279
C	2, 6, 10, 14, ..., 1278
D	4, 8, 12, 16, ..., 1280

14.3 Kyocera KJ4 喷头喷孔位置图(不包括 KJ4B-1200)



有关 KJ4 喷头的拼接, 请查阅 5.5.3s

该用户手册应和其他 Meteor 技术文档结合使用。如果仍然需要进一步的技术支持请通过邮件来联系 Meteor 技术支持小组。support@meteorinkjet.com

当需要支持时，请提供尽可能多的信息以助于我们能更快地回答或解决该问题。

当向支持小组提出问题时，请根据情况附上以下有帮助的信息：

- 包含问题信息的系统日志 (**Status Report**)
- 配置文件
- 重现所申报问题的操作步骤和细节
- 系统的硬件类型(所使用的板卡类型以及喷头型号)
- 软件版本
- 打印结果的扫描件或照片
- 系统应用的具体细节 (Single-Pass、扫描、颜色配置等)
- 相关的 Sim 仿真文件(*.bin)

本章节总结了在开发初期常见问题 Q&A

现象	可能的诱因
喷头无法打印	• HDC 没有上电； • HDC 高压电源没有接； • 编码器或 PD 没有正确接入/设置； • 没有加载正确的波形文件； • 墨水没有加热到工作温度/负压不正确； • 配置文件没有正确配置/加载。
打印图像在 X 方向有拉伸或压缩	• 确认外部编码器信号是否正确接入； • 确认配置文件中编码器部分的参数是否正确； • 确认打印图像的分辨率和目标打印分辨率是否一致； • 确认 X 方向分辨率是否与打印图像一致。
打印图像对不准	• 确认编码器和滚轴是否同心； • 确认皮带是否打滑； • 确认编码器是否打滑； • 确认编码器的信号是否准确，如转固定圈数，记录编码器增量； • 确认打印基材是否被拉伸。
Monitor 报错：无法找到对应的波形文件	• 请检查配置文件中的波形文件名与路径是否正确。
Monitor 检测不到板卡	• 确认 Meteor 安装正确（32 位或 64 位，需要与操作系统匹配） • 配置文件中的 HeadType 或 PccType 不正确； • 确认计算机的 USB 端口/网口功能正常； • 确认供电电源电压、功率满足硬件手册的要求。
打印出来的图像与期望的不一样	• 确认 Sim 仿真文件正常； • 波形与墨水不匹配； • 确认墨水温度和负压系统正常； • 确认喷头状态 OK（请确保依据喷头供应商要求正常维护、保养喷头）； • 确认喷头与基材间距是否合适，具体可以咨询喷头供应商。
飞墨	• 确认喷头与基材间距是否合适，具体可以咨询喷头供应商； • 确认波形和电压是否与墨水、喷头相匹配； • 确认墨水温度是否正常。
图像颠倒	• 尝试变更配置文件中的 RightToLeft 和 Orientations 两个参数。
编码器信号翻转	• 变更配置文件中 [Encoder] 部分的 Invert 参数。
皮带速度变化会引起打印图像长度变化	• 确认是否在使用内部时钟信号（[Encoder] 部分 PrintClock =>0 时，外部时钟信号会被屏蔽，此时板卡根据设定的内部时钟频率进行打印）。 • 确认编码器信号是否与基质移动 100% 匹配。
图像在打印时逐渐褪色	• 通常是墨水用完了，或者喷头挂墨。请确认波形和墨水或当前打印速度是否匹配。
图像模糊或在 X 方向上长度变成两倍才	• 确认编码器的分倍频设置正确：打印一张已知长度的图，测量实际打印长度与理论值做比较。（如 600DPI 的图，如果有 6000 个像素长，实际打印图像长度应为 10 英寸）； • 确认配置文件中的 RightToLeft 是否正确； • 确认 xdpi 设置正确（在配置文件中的 [<headtype>] 部分）；
图像不正常 - Y 方向上数据紊乱	• 确认 BitsPerPixel 配置正确

日志中反复出现 KUSB
错误

- KUSB 错误说明当前 USB 连接异常（这个异常信息来自于 Windows 的 USB 驱动）一般是由以下原因导致的：
 - USB 线缆超过 5 米；
 - USB 线缆质量太差；
 - USB 经过了集线器或扩展器，造成信号不稳定；
 - USB 受到干扰。

本章节提供了示例代码（使用 **c++** 或 **c#**编写），介绍了一些常用操作的实现。

17.1 强制触发（Force PD）（C#）

```
int pccnum = 1;
PrinterInterfaceCLS.PiSetSignal((pccnum << 16) |
(int)SigTypes.SIG_FORCEPD, 0);
```

17.2 设置 PD 间隔 (C#)

```
int pccnum = 1;
int interval = 200; //In print clocks
PrinterInterfaceCLS.PiSetSignal((pccnum << 16) |
(int)SigTypes.SIG_PDINTERVAL, interval);
```

17.3 闪喷 (C++)

```
int pccnum = 1;
int hnum = 1;
int spitCount = 200;
PiSetSignal(SIG_SPIT | (hnum << 8) | (pccnum << 16), spitCount);
```

17.4 Host 打印引擎 (C++)

```
// HostingTest.cpp : Defines the entry point for the console
application.

#include "stdafx.h"

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    eRET rVal;
    printf("\n=====\nHostingTest start");
    rVal = PiStartPrintEngine(NULL /* => use last set config file
*/);
    if ( RVAL_OK != rVal ) {
        printf("\nPiStartPrintEngine failed rVal=0x%x\n=====\n",
rVal);
        return 1;
    }

    rVal = PiOpenPrinter();
    if ( RVAL_OK != rVal ) {
        printf("\nPiOpenPrinter failed rVal=0x%x\n=====\n",
rVal);
        return 1;
    }

    DWORD startTick = GetTickCount();
    TAppStatus* pAppStatus;
    ePRINTERSTATE lastPrinterState = MPS_DISCONNECTED;
    for (;;) {
        pAppStatus = PiGetPrnStatus();
        if ( NULL == pAppStatus ) {
            printf("\nPiGetPrnStatus failed\n=====\n");
            break;
        }
        if ( pAppStatus->PrinterState != lastPrinterState ) {
            printf("\nPrinterState change 0x%x->0x%x\n",
lastPrinterState, pAppStatus->PrinterState,
lastPrinterState);
            lastPrinterState = pAppStatus->PrinterState;
        }
    }
```

```

        if ( pAppStatus->PrinterState == MPS_IDLE ) {
            printf("\nPrinterState == MPS_IDLE\n=====\n");
            break;
        }
        if ( GetTickCount() > startTick + 30000 ) {
            printf("\nPrinter Idle timeout : PrinterState =
0x%x\n=====\n", pAppStatus->PrinterState);
            break;
        }

        Sleep(200);
        printf(".");
    }

    rVal = PiClosePrinter();
    if ( RVAL_OK != rVal ) {
        printf("\nPiClosePrinter failed rVal=0x%x\n=====\n",
rVal);
        return 1;
    }

    rVal = PiStopPrintEngine(0);
    if ( RVAL_OK != rVal ) {
        printf("\nPiStopPrintEngine failed rVal=0x%x\n=====\n",
rVal);
        return 1;
    }
    printf("\nHostingTest stop\n=====\n");
    return 0;
}

```

17.5 通过软件修改配置文件

```
public static class PrintEngine{

    private static readonly string FilesSubKey = "SOFTWARE\\\\"
    Meteor\\PrintEngine\\Files";
    private static readonly string ConfigValue = "ConfigFile";

    /// Used to restart Monitor after changing the configuration file
path

    public static void Restart() {
        PrinterInterfaceCLS.PiSendMonitorCommand(eMONITORCMD.MONITOR_RE
        SET);
    }

    /// Accesses the registry to read or write the current config file
used by monitor.

    public static string ConfigFile {

        get {
            // Open the key for read access.
            RegistryKey key = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(FilesSubKey,
            false);
            string retval = null;

            if (null == key) {
                // Check HKLM in case HKCU is not present
                key = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(FilesSubKey,
            false);
            }

            if (null != key) {
                // Retrieve the value.
                retval = (string)key.GetValue(ConfigValue);
                key.Close();
            }

            return retval;
        }

        set {
            // Open the key for write access.
            RegistryKey key =
            Registry.CurrentUser.CreateSubKey(FilesSubKey);

            if (null != key) {
                // Set the value.
                key.SetValue(ConfigValue, value);
                key.Close();
            }
        }
    }
}
```

Monitor 将配置文件的存储路径存在了 Windows 的注册列表中，因此 Monitor 使用的配置文件可以通过以下步骤使用软件直接进行修改：

- (a) 在注册列表中写入新的配置文件路径；
- (b) 发起一个重置 Monitor 的命令。

修改配置文件是重新定义颜色通道最方便的方法，因为重新定义颜色通道需要重启整个打印引擎。

17.6 完整示例：从喷头上电到执行闪喷 (C#):

```
// Complete example for using the Meteor PrinterInterface API to
power up a // head and spit.
//
// The following files are required to build:
PrinterInterfaceCLS.dll,
// MeteorCLS.dll.
//
// The following additional files are required to run:
PrinterInterface.dll, // PrintEngine.dll.
//
// The Meteor print engine (Monitor.exe) must already be running.

using System;
using System.Threading;
using .Meteor.Assemblies.CrossLanguage;

class Program {

    static int Main(string[] args) {
        eRET rval = PrinterInterfaceCLS.PiOpenPrinter();
        if(eRET.RVAL_OK == rval) {
            WaitForPccInitialisation();
            rval = PrinterInterfaceCLS.PiSetHeadPower(1);
            if(eRET.RVAL_OK == rval) {
                WaitForHeadPower();
                Console.WriteLine("Heads are powered up, sending
spit command");
                SendSpitCommand();
            } else {
                Console.WriteLine("Failed to set head power {0}",
rval);
            }
            PrinterInterfaceCLS.PiClosePrinter();
        } else {
            Console.WriteLine("Failed to open printer interface {0}
- is Monitor.exe running?", rval);
        }
        return 0;
    }

    private static void WaitForPccInitialisation() {
        Console.WriteLine("Waiting for PCC to initialise...");
        TAppStatus appStatus;
        do {
            eRET rval = PrinterInterfaceCLS.PiGetPrnStatus(out
appStatus);
            if(eRET.RVAL_OK != rval) {
                Console.WriteLine("Failed to get printer status
{0}", rval);
            }
            Thread.Sleep(100);
        } while((int)ePRINTERSTATE.MPS_IDLE !=
appStatus.PrinterState);
    }

    private static void WaitForHeadPower() {
        Console.WriteLine("Waiting for heads to power up...");
        TAppStatus appStatus;
        do {
            eRET rval = PrinterInterfaceCLS.PiGetPrnStatus(out
appStatus);
            if(eRET.RVAL_OK != rval) {
                Console.WriteLine("Failed to get printer status
{0}", rval);
            }
            Thread.Sleep(100);
        } while((int)eHEADPOWERSTATE.HPS_HEAD !=
appStatus.HeadPowerState);
    }

    private static void SendSpitCommand() {
        const int pccnum = 1;
        const int hnum = 1;
```

```

        const int signal = (pccnum << 16) | (hnum << 8) |
(int)SigTypes.SIG_SPIT;
        const int spitCount = 100;
        eRET rval = PrinterInterfaceCLS.PiSetSignal(signal,
spitCount);
        if(eRET.RVAL_OK != rval) {
            Console.WriteLine("Failed to send spit command {0}",
rval);
        }
    }
}

```

- ‘PCC’** 打印控制卡。这是控制整个打印过程的主要电路板，它连接 PC 和喷头驱动卡（HDC）。
- ‘HDC’** 喷头驱动卡。针对不同的喷头型号，我们设计了不同的 HDC。针对某些喷头，如京瓷，我们使用 PDC-K 进行驱动，它相当于将 PCC 和 HDC 合并成了同一张卡。
- ‘BPP’** Bits Per Pixel（位深度）的缩写，用以定义每个像素有多少个灰度级。BPP 越高说明单个像素可以使用的灰度越多。在喷印行业，灰度与墨滴大小相关联，灰度级越大，对应的墨滴越大，多个灰度级意味着图像中有多个不同大小的墨滴，可以打出层次更丰富的图像。
- ‘config file’** 配置文件，是 Monitor 用于存储与打印系统相关参数的文件。作为 Monitor 安装包的主要组成部分，默认情况下不同喷头的配置文件都存储在同一个安装路径。
- ‘document’** 打印文件的单位，一个 doc 可以包含单个或多个打印图像。
- ‘DPI’** Dots Per Inch 的缩写：每英寸有多少个像素点
- ‘Encoder’** 编码器，用于同步打印基材移动速度和喷头点火频率。编码器会随着打印基材的移动产生对应的时钟信号，这个信号直接输入到主 PCC 板卡用于控制喷头打印。
- “FIFO data path”** 先进先出信号通路，主要用于打印可变数据。这个数据通路对于带宽要求最高，与预存数据通路正好相反
- ‘Firmware’** 固件，在 PCC 和 HDC 上面的 FX2 微控制器中运行的嵌入式代码 (pcontrol_meteor.hex)。这个嵌入式代码在每次开机的时候都会通过 USB 线缆从 PC 加载到板卡上。代码位于 Windows\System32\Drivers
- ‘FPGA code’** FPGA 代码，所有 PCC 和部分 HDC 拥有独立的 FPGA 芯片。每次上电的时候 Meteor 打印系统就会自动发送 FPGA 代码到板卡上并编译。
- ‘Home’** Home 点，主要应用于扫描机，为 X 方向的坐标原点。
- “Mixed-mode data path”** 混合模式数据通路，结合了 FIFO 和 Preload 模式。主要用于将固定图案通过 Preload 存储到板卡上的 RAM 或 SD 卡中，可变数据部分通过 FIFO 来传输，降低带宽要求。
- ‘Print Clock’** 打印时钟，这是根据打印分辨率衍生出来的一个单位。比如当打印 600DPI 的时候，一个打印时钟单位对应 1/600。一般来说，X 方向的延迟调整使用的单位就是打印时钟。
- ‘Product Detect’** 产品触发，用于通知打印系统准备打印的信号。在收到触发信号后，打印系统会在提前设定好的延迟之后开始打印。产品触发即可以用于描述产品触发传感器也可以用于描述传感器产生的触发信号。
- ‘Preload data path’** 预存数据通路，用于重复打印同一张图的场景。在开始打印之前图像就会被存储到板卡的 RAM 或 SD 卡中。
- ‘x-direction’** 打印基材移动方向。
- ‘y-direction’** 打印基材移动方向的垂直方向，也是喷头高度方向。